

목 차

그림 목차	ii
표 목차	iii
국문 초록	iv
1. 서론	1
가. 연구 배경 및 필요성	2
나. 연구 목적	5
다. 연구 범위 및 방법	
1) 공간적 · 시간적 범위	
2) 연구 내용 및 흐름도	
라. 연구의 차별성 및 기대효과	
2. 이론적 고찰 및 선행연구 검토	10
가. 농업진흥지역의 개념과 제도적 한계	10
나. 농업생산기반시설의 역할과 기능	
다. 경관생태학과 FRAGSTAT의 농업 분야 적용	15
1) 경관지수의 개념과 주요 지표	
2) FRASTAT을 활용한 농지 분석 연구 동향	
라. 선행연구 검토 및 본 연구의 차별성	
3. 연구 설계 및 데이터 구축	18
가. 연구 지역 개요	18
나. 연구 데이터 구축 및 전처리	
1) 토지피복도 기반 농경지 레이어 구축	18
2) 농업생산기반시설 공간 데이터베이스 구축	
3) 정밀토양도 속성 데이터 처리	
4) 논 적성등급 속성 데이터 처리	
5) 농업진흥지역 데이터 수집	

다. 분석 도구 및 소프트웨어	
1) FRAGSTAT 4.2 활용 및 지표 설정	
2) 엔트로피 가중치법	
4. 개별 공간정보의 경관구조 및 객관적 중요도 분석	55
가. FRAGSTAT 분석	55
1) 레이어별 지표 분석	
2) 레이어 간 비교 종합: 다차원적 평가의 필요성	
나. 엔트로피 기법을 활용한 레이어별 가중치 산정	56
1) 엔트로피 및 다양도 산정을 통한 지표별 객관적 가중치 도출	
2) 농지 기능적 측면에서 경관 지표의 유형 및 중요도 분석 결과	
3) 레이어별 가중치 분석 결과	
5. 경관구조 통합 평가 및 농업진흥지역 정합성 분석	
가. 평가지표 통합 및 우량농지 등급화	
1) 엔트로피 가중치 기반 종합 순위 지수 도출	
2) 레이어별 경관구조 평가	
3) GIS 중첩분석을 통한 통합점수 산출 및 등급 분류 기준 설정	
나. 나주시·화순군 최종 우량농지 등급 분류 및 특성 분석	
1) 우량농지 잠재력 지수(FPI) 산출 및 공간화	
2) 지역별 특성 비교 분석	
다. 현행 농업진흥지역과의 정합성 평가	
1) 공간적 일치도 분석	
2) 제도 개선의 필요성 및 방향 도출	
6. 정책적 활용 방안	
가. FRAGSTAT 경관지수를 연계한 농업진흥지역 관리 방안	
나. 농지 등급 평가 결과 기반 농업생산기반시설 투자 우선순위 결정 모델	
다. 정책 로드맵 및 기대효과	
7. 결론 및 제언	
가. 연구 요약	
나. 정책적 제언	

다. 연구 한계 및 향후 연구 방향	
참고문헌	58
Abstract(영문초록)	59
부록	60

List of figures

Fig. 1.1 Schematic Image of Ultrasonic Micro-Scale Manipulators	2
Fig. 3.1 Circular Surface Ultrasonic Transducer	4

List of tables

Table 3.1	Specification of Ultrasonic Transducer	5
-----------	--	---

FRAGSTATS 기반 농지 기능적 가치 평가를 통한
농지 등급화 기준 설정 및 농업생산기반시설 투자
우선순위 연계방안 연구

윤 형 창

전남대학교대학원 지역바이오시스템공학과
(지도교수 : 유승환)

(국문초록)

1. 서 론

가. 연구배경 및 필요성

대한민국의 농지는 지속적인 감소와 질적 저하라는 이중적 위기에 직면해 있다. 1970년 229만 8천 ha에 달했던 농지면적은 2023년 현재 152만 3천 ha로 약 33.7%가 감소하였으며, 이는 전체 국토면적의 15.2%에 불과한 수준이다(통계청, 2024). 이러한 양적 감소와 함께 도시화와 산업화 과정에서 우량농지가 우선적으로 전용되는 질적 악화가 동시에 진행되고 있어, 국가 식량안보의 근간이 심각하게 위협받고 있다.

특히 전라남도 나주시와 화순군은 한국 농업의 구조적 전환과 도전을 집약적으로 보여주는 대표적 지역이다. 나주시는 2013년 광주전남공동혁신도시 조성과 2015년 한국전력공사 이전을 계기로 급격한 도시화를 경험하고 있다. 혁신도시 개발로 인해 2010년 92,589명이던 인구가 2024년 현재 121,847명으로 31.6% 증가했으나, 같은 기간 농지면적은 14,823ha에서 13,156ha로 11.2% 감소하는 역설적 상황이 발생했다(나주시, 2024). 특히 우량농지가 집중된 금천면, 산포면 일대가 에너지밸리 산업단지와 주거단지로 전용되면서, 전통적인 나주평야의 농업 생산기반이 급속히 잠식되고 있다.

화순군은 전형적인 중산간 농업지역으로서 다른 형태의 도전에 직면해 있다. 전체 면적 786.9km²의 72%가 산림이며, 경지면적 8,947ha 중 경사도 7% 이상의 경사지가 42%를 차지한다(화순군, 2024). 이러한 지형적 특성은 기계화 영농을 어렵게 하고 농지의 파편화를 가속화시키고 있다. 2023년 기준 화순군의 평균 필지 규모는 0.28ha로 전국 평균(0.41ha)의 68% 수준에 불과하며, 농가당 경지면적도 1.12ha로 영농 규모의 영세성이 심각한 실정이다.

이 두 지역의 대조적 특성은 현행 농업진흥지역 제도의 구조적 한계를 극명하게 드러낸다. 나주시의 경우, 혁신도시 주변의 우량농지가 단순 면적 기준(평균 10ha)을 충족하지 못한다는 이유로 농업진흥지역에서 제외되어 무분별한 개발 압력에 노출되고 있다. 반면 화순군의 경우, 중산간지 기준(3ha)을 형식적으로

충족하지만 실제로는 심각하게 파편화되어 영농 효율성이 극히 낮은 농지들이 농업진흥구역으로 지정되어 있는 모순적 상황이 발생하고 있다.

기후변화의 가속화는 이러한 문제를 더욱 심각하게 만들고 있다. IPCC 제6차 평가보고서(2023)에 따르면, 한반도의 평균기온은 2050년까지 2.3°C 상승할 것으로 예측되며, 이는 전통적인 재배 적지의 북상과 극한 기상현상의 빈발을 의미한다. 실제로 나주시는 2023년 8월 집중호우로 농경지 2,347ha가 침수되었으며, 화순군은 같은 해 봄 가뭄으로 관개용수 부족 면적이 1,823ha에 달했다. 이러한 기후 불확실성 증대는 안정적인 농업 생산기반 확보의 중요성을 더욱 부각시키고 있다.

농촌 고령화와 인구감소는 농지 관리체계의 지속가능성을 근본적으로 위협하고 있다. 나주시의 농업경영주 평균연령은 68.3세, 화순군은 69.1세로 전국 평균(67.2세)을 상회하며, 65세 이상 고령농 비중이 각각 62.4%, 65.8%에 달한다(통계청, 2024). 특히 화순군의 경우 청년농(40세 미만) 비중이 2.3%에 불과해, 10년 내 농업 인력의 급격한 감소가 예상된다. 이는 단순한 노동력 부족을 넘어 농지의 유희화와 황폐화로 이어질 가능성이 높다.

농업생산기반시설의 노후화와 불균등한 분포 또한 심각한 문제이다. 나주시의 경우 도시화 지역과 농업 지역 간 기반시설 투자 격차가 확대되고 있으며, 화순군은 지형적 제약으로 인해 기반시설 설치 자체가 어려운 지역이 많다. 2023년 기준 나주시 농업용 저수지 183개소 중 50년 이상 노후 시설이 67개소(36.6%), 화순군은 98개소 중 42개소(42.9%)로 시급한 개보수가 필요한 실정이다.

이러한 복합적 도전 속에서, 두 지역은 각자의 방식으로 농업 혁신을 시도하고 있다. 나주시는 스마트팜 혁신밸리 조성(2022년)을 통해 첨단 농업기술 도입을 추진하고 있으며, 화순군은 친환경 농업 특구 지정(2021년)을 통해 고부가가치 농업으로의 전환을 모색하고 있다. 그러나 이러한 노력이 실효를 거두기 위해서는 우량농지의 체계적 보전과 효율적 관리가 전제되어야 한다.

나. 연구의 목적

본 연구는 전라남도 나주시와 화순군을 대상으로 경관생태학적 접근과 공간분석 기법을 활용하여 과학적이고 객관적인 우량농지 평가체계를 구축하고, 이를 기반

으로 농업생산기반시설과 연계한 절대농지화 정책 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.

구체적인 연구 목적은 다음과 같다:

첫째, FRAGSTAT을 활용한 농지 경관구조의 비교 분석을 통해 도시화 압력 지역(나주)과 중산간 지역(화순)의 농지 파편화 패턴과 메커니즘을 규명한다. 집단성 지수(AI), 연결성 지수(COHESION), 패치밀도(PD), 형태지수(SHAPE_AM) 등 핵심 경관지수를 산출하여, 평야지역과 중산간지역의 농지 구조적 특성 차이를 정량화하고, 각 지역 특성에 적합한 차별화된 평가 기준을 도출한다.

둘째, 농업생산기반시설과 농지 생산성 간의 공간적 상관관계를 도시근교형(나주)과 중산간형(화순) 농업 시스템별로 규명한다. Cost-Distance 분석과 Network 분석을 통해 관개·배수시설, 농로, 저장·가공시설에 대한 접근성을 정량화하고, 지형 조건과 도시화 정도가 기반시설 효율성에 미치는 영향을 실증적으로 분석한다.

셋째, 지역별 특성을 반영한 맞춤형 우량농지 평가모델을 개발한다. 나주시의 경우 도시화 압력지수와 개발 잠재력을 추가 변수로 고려하고, 화순군은 경사도, 토양침식 위험도 등 지형적 제약 요인을 중점적으로 반영하여, 획일적이지 않은 지역 맞춤형 평가체계를 구축한다.

넷째, 현행 농업진흥지역 지정 현황과 새로운 평가 결과를 비교 분석하여 정책 개선 방향을 제시한다. 특히 나주 혁신도시 주변의 '개발 압력 하의 우량농지'와 화순 중산간지의 '저효율 지정농지' 문제를 중점적으로 다루어, 제도 개선의 구체적인 방안을 도출한다.

다. 연구의 범위 및 방법

1) 공간적·시간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 전라남도 나주시(전체 면적 608.15km²)와 화순군(전체 면적 786.91km²)을 대상으로 한다. 나주시는 1읍 12면 7개 동의 행정구역으로, 화순군은 1읍 12면으로 구성되어 있으며, 두 지역의 대조적 특성을 고려한 비교 연구를 수행한다.

나주시는 혁신도시가 위치한 빚가람동과 금천면, 산포면을 도시화 압력 분석의

중점 지역으로 설정하고, 전통 농업지역인 공산면, 다시면, 문평면을 농업 핵심지역으로 구분하여 분석한다. 반경 분석을 통해 혁신도시로부터 5km, 10km, 15km 권역별 농지 변화 패턴을 추적한다.

화순군은 지형 특성에 따라 평야지역(화순읍, 능주면), 중간지역(도곡면, 도암면, 춘양면), 산간지역(동북면, 남면, 북면)으로 구분하여 계층적 분석을 수행한다. 특히 친환경농업 특구로 지정된 도곡면과 춘양면 일대를 집중 분석 대상으로 선정한다.

시간적 범위는 2015년부터 2025년까지 10개년을 기본으로 하되, 나주 혁신도시 조성 영향 분석을 위해 2010년 이후 15년간의 장기 시계열 데이터를 활용한다. 농지 전용 현황은 2010-2025년, 기후 데이터는 2000-2024년, 인구 및 농가 변화는 2010-2024년 자료를 수집·분석한다.

2) 연구 내용 및 흐름도

본 연구는 체계적이고 과학적인 우량농지 평가체계 구축을 위해 5단계의 순차적 이면서도 유기적으로 연계된 연구 과정을 설계하였다. 각 단계는 명확한 목표와 방법론을 가지며, 최종적으로 나주시와 화순군의 지역 특성을 반영한 맞춤형 농지보전 정책 방안 도출로 수렴하도록 구성하였다.

제1단계는 연구의 기초가 되는 공간 데이터베이스 구축 및 전처리 단계이다. 농경지의 시계열 변화 분석을 위해 환경부 환경공간정보서비스(EGIS)에서 제공하는 2019년과 2024년 토지피복도를 기반 데이터로 활용한다. 토지피복도는 세분류(1m 해상도) 데이터를 사용하여 논, 밭, 시설재배지, 과수원 등 농경지 유형을 정밀하게 구분하며, 이를 농림축산식품부의 팜맵(Farm Map) 데이터와 중첩 분석하여 실제 경작지 정보의 정확도를 향상시킨다. 팜맵은 농업경영체 등록정보와 연계되어 있어 실경작 여부와 작물 재배 현황을 검증하는 데 핵심적인 역할을 수행한다. 토양의 생산 잠재력 평가를 위해서는 농촌진흥청 국립농업과학원에서 제공하는 2007년 정밀토양도(축척 1:5,000)를 활용한다. 비록 제작 시점이 다소 경과되었으나, 토양의 물리·화학적 특성은 단기간에 급격히 변하지 않는다는 점과 전국 단위로 구축된 가장 상세한 토양 정보라는 점에서 여전히 유효한 기초 자료로 판단된다. 농업생산기반시설 데이터는 한국농어촌공사의 농업기반시설관

리시스템(RIMS)과 농촌용수종합정보시스템(RAWRIS)을 통해 구축하며, 저수지, 양·배수장, 용·배수로, 농로 등의 위치, 규모, 시설 용량 등 상세 속성정보를 포함한다.

제2단계는 FRAGSTAT을 활용한 농지 경관구조의 정량적 분석 단계이다. FRAGSTAT 4.2 소프트웨어를 활용하여 10m×10m의 고해상도 격자 단위로 경관지수를 산출함으로써, 기존 연구들이 주로 사용하던 30m나 100m 격자보다 훨씬 정밀한 공간 분석을 수행한다. 이러한 고해상도 분석은 한국 농지의 특징인 소규모 필지와 복잡한 경계를 정확히 포착할 수 있게 하며, 특히 도시 근교 지역의 미세한 농지 파편화 패턴을 식별하는 데 매우 효과적이다. 나주시의 경우 혁신도시를 중심으로 한 동심원 분석을 통해 도시화가 농지 경관구조에 미치는 공간적 영향을 정량화하고, 화순군은 고도별, 경사도별 층화 분석을 통해 지형 조건이 농지 파편화에 미치는 영향을 규명한다. 시계열 분석에서는 2019년과 2024년 두 시점의 경관지수 변화를 추적하여 농지 구조의 동적 변화 패턴을 파악하고, 특히 급격한 변화가 발생한 핫스팟 지역을 도출하여 정책적 개입이 시급한 지역을 식별한다.

제3단계는 농지의 기능적 가치와 취약성을 종합적으로 평가하는 단계이다. 정밀 토양도의 토양통 정보, 배수등급, 유효토심, 유기물함량 등을 활용하여 토양생산성지수(Soil Productivity Index, SPI)를 개발하고, 이를 10m 격자 단위로 공간화한다. 나주시의 경우 도시화 압력을 정량화하기 위해 혁신도시 및 주요 개발축으로부터의 거리, 지가 변동률, 개발행위허가 신청 밀도 등을 종합한 개발압력지수를 추가로 산출한다. 화순군은 중산간지의 특성을 반영하여 지형습윤지수(Topographic Wetness Index, TWI), 경사도, 일사량 등 지형 기반 생산성 제약 요인을 중점적으로 분석한다. 또한 기후변화 적응 관점에서 과거 침수 이력, 가뭄 빈도, 극한기온 발생일수 등을 분석하여 농지의 기후 취약성을 평가하고, 이를 우량농지 선정 시 중요한 고려 요소로 반영한다.

제4단계는 농업생산기반시설과 농지 간의 기능적 연계성을 분석하는 단계이다. GIS 기반의 Cost-Distance 분석을 통해 단순한 직선거리가 아닌, 지형 경사와 도로망을 고려한 실제 접근성을 평가한다. 특히 화순군과 같은 중산간지역에서는 표고 차이로 인한 양수 비용, 농로 경사도에 따른 농기계 접근 제약 등을 비용

표면(cost surface)에 반영하여 현실적인 접근성을 산출한다. 나주시의 경우 도시 기반시설과 농업 기반시설 간의 공간적 경합 관계를 분석하여, 도시 확장으로 인한 농업 인프라 단절 위험 지역을 식별한다. Service Area 분석을 통해 각 기반시설의 효율적 서비스 범위를 도출하고, 시설 간 중복 및 사각지대를 파악하여 향후 투자 우선순위 결정의 근거로 활용한다. 또한 시설 노후도와 유지관리 상태를 반영한 가중 서비스 수준을 평가하여, 명목상 서비스 지역과 실질적 서비스 가능 지역 간의 격차를 규명한다.

제5단계는 앞선 분석 결과들을 통합하여 종합적인 우량농지 평가모형을 구축하고 정책 방안을 도출하는 최종 단계이다.

라. 연구의 차별성 및 기대효과

본 연구는 방법론적, 공간적, 정책적 측면에서 기존 연구와 명확히 차별화되는 혁신적 접근을 시도한다.

방법론적 차별성의 핵심은 FRAGSTATS 경관지수 분석과 엔트로피 가중치법 (Entropy Weighting Method)의 통합적 적용에 있다. 기존 국내 연구들이 FRAGSTATS를 활용한 경관분석에서 주로 전문가의 주관적 판단이나 AHP(계층 분석법) 등 주관적 가중치 부여 방식에 의존해왔다면, 본 연구는 엔트로피 이론에 기반한 객관적 가중치 산정 방식을 도입하여 평가의 객관성과 신뢰성을 획기적으로 제고한다.

엔트로피 가중치법은 정보 엔트로피 이론에 기초하여 각 평가지표의 불확실성 (uncertainty)과 정보량을 수치화하고, 이를 통해 각 지표가 전체 평가체계에서 차지하는 상대적 중요도를 객관적으로 산출한다. 구체적으로, 지표 값의 분산이 클수록 엔트로피 값이 작아지고 가중치가 높아지는 원리를 활용하여, 실제 공간 정보 데이터가 내포한 변별력을 직접적으로 반영한다. 이는 연구자의 주관이나 선호가 개입되는 전통적 가중치 부여 방식의 한계를 극복하고, 데이터 자체가 갖는 내재적 특성을 정량적으로 평가에 반영할 수 있게 한다.

또한 본 연구는 30m 해상도의 래스터 데이터를 기반으로 FRAGSTATS 분석을

수행한다. 기존 연구들이 대부분 대분류 토지피복도나 100m 이상의 격자를 사용하여 한국 농지의 특징인 소규모 필지와 복잡한 경계를 제대로 포착하지 못했던 한계를 극복한다. 30m 격자 단위 분석은 단순히 정밀도를 높이는 것을 넘어, 농지 파편화의 미시적 패턴과 메커니즘을 규명할 수 있게 한다. PLAND(경관면적비율), NP(패치수), PD(패치밀도), LPI(최대패치지수), ED(가장자리밀도), COHESION(응집도), AI(집합도) 등 경관지수를 산출하고, 이를 엔트로피 가중치와 결합하여 종합평가지수를 도출한다.

방법론적 차별성의 또 다른 핵심은 2024년 최신 공간정보의 통합 활용에 있다. 토지이용피복도(환경부), 정밀토양도(농촌진흥청), 농업생산기반시설 수혜구역(한국농어촌공사), 논 적성등급(농촌진흥청) 등 4대 핵심 레이어를 FRAGSTATS으로 각각 분석하고, 엔트로피 가중치법으로 레이어 간 상대적 중요도를 객관적으로 산정한다. 이러한 다원적 데이터 융합 접근은 개별 데이터의 한계를 상호 보완하여 분석의 신뢰성을 크게 향상시킨다. 특히 농업생산기반시설 수혜구역 정보는 실제 농업용수 공급체계와 연계된 농지의 생산기반 적합성을 평가하는 핵심 지표로, 단순한 토지피복이나 토양특성을 넘어 농업 생산시스템의 실질적 작동 여부를 판단하는 중요한 기준이 된다.

공간적 차별성은 전라남도 나주시와 화순군이라는 대조적 특성을 가진 두 지역을 동시에 분석하는 비교 연구 설계에서 찾을 수 있다. 나주시는 혁신도시 조성(2013년 준공)으로 인한 급격한 도시화 압력과 함께 스마트팜 혁신밸리(2020년 조성)라는 미래 농업의 가능성을 동시에 보여주는 역동적 공간이다. 반면 화순군은 전형적인 중산간 농촌지역으로 고령화와 인구감소에 따른 농촌 쇠퇴와 함께 친환경 특화 농업으로의 전환을 모색하는 대표적 사례이다.

이 두 지역의 동시 분석은 한국 농촌이 직면한 도시화 압력과 농촌 쇠퇴라는 이중적 도전을 포괄적으로 다룰 수 있게 하며, 평야지역과 중산간지역에 대한 차별화된 정책 방안 도출을 가능하게 한다. 나주시의 경우 도시 근교 농지의 무분별한 전용을 방지하면서도 스마트농업과 연계한 고부가가치 농업 육성 전략을 수립할 수 있으며, 화순군은 지형적 제약을 고려한 효율적 농지 관리와 친환경농업 특화지역 육성 방안을 도출할 수 있다.

정책적 차별성은 현행 농업진흥지역 제도의 획일적 면적 기준을 극복하는 다차

원적 평가체계 구축에 있다. 현행 「농지법」은 농업진흥지역 지정 및 해제 기준을 주로 면적 요건(집단화된 농지로서 일정 면적 이상)에 의존하고 있어, 농지의 질적 가치나 생산 시스템 내에서의 기능을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다.

본 연구는 FRAGSTATS 경관지수 분석을 통해 산출된 파편화 정도, 연결성, 집합도 등의 공간구조 지표와 정밀토양도 기반 생산성 지표, 기반시설 접근성 지표를 엔트로피 가중치법으로 통합하여 농지의 양적 측면뿐만 아니라 질적 가치를 종합적으로 평가하는 새로운 기준을 제시한다. 특히 한국농어촌공사의 농업생산 기반시설 데이터를 활용한 네트워크 분석은 개별 농지의 고립된 가치가 아닌, 생산 시스템 내에서의 관계적 가치를 평가한다는 점에서 혁신적이라고 볼 수 있다.

이러한 다차원 평가체계는 단순한 보전을 넘어 효율적 활용과 투자 우선순위 결정을 가능하게 하는 실용적 정책 도구가 될 것이다.

기대효과 측면에서 본 연구는 즉각적인 정책 개선과 장기적인 농업 구조 개편에 기여할 것으로 예상된다.

단기적으로는 농업진흥지역 지정 및 해제에 대한 과학적이고 객관적인 기준을 제공한다. 현행 농지법의 단순 면적 기준이 갖는 한계를 극복하고, FRAGSTATS 경관지수와 엔트로피 가중치를 결합한 종합평가지수를 통해 농지의 다차원적 가치를 정량화한다. 이를 통해 나주 혁신도시 주변의 무분별한 농지 전용을 방지하고, 공간적 연결성이 우수한 우량농지를 우선 보전하고, 화순 중산간지의 파편화되고 생산성이 낮은 비효율적 농업진흥지역을 합리적으로 조정한다. 또한 농업진흥지역 지정·해제 심의 과정에서 객관적이고 투명한 평가 근거 제공하며, 농지보전부담금 차등화, 농업진흥구역 내 개발행위 허가 기준 등 세부 정책 수립에 활용할 수 있다.

중장기적으로는 지역 맞춤형 농지 관리 패러다임 확립을 통해 농업의 지속가능성을 강화한다. 나주시의 경우 도시 농업 공존 모델 구축으로 도시민의 농업 참여 기회를 확대하고, 스마트팜 클러스터와 연계한 첨단 농업 생산 기지로 육성할 수 있는 공간 전략을 제공한다. 화순군은 지형 제약을 극복하는 특화 작물 재배지 선정과 친환경 인증 농지의 체계적 관리 방안을 통해 고부가가치 농업으로의 전환을 촉진할 수 있다.

또한 본 연구의 방법론과 평가체계는 전국 확산이 가능한 표준 모델로 발전할

잠재력을 갖는다. 30m 격자 단위 FRAGSTAT 분석 프로토콜은 타 지역 적용을 위한 기술 지침으로 활용될 수 있으며, 지역 특성을 반영한 가중치 조정 방법론은 다양한 농촌 유형에 적용 가능한 유연한 평가 도구가 될 것이다. 나아가 본 연구 결과는 국토계획법상 용도지역 지정, 농촌공간계획, 농업생산기반정비계획 등 관련 계획 수립 시 과학적 근거 자료로 활용될 수 있으며, 궁극적으로는 증거 기반 농정 실현과 지속가능한 국토 관리에 기여할 것으로 기대된다.

2. 이론적 배경

본 장에서는 연구의 이론적, 제도적 기반을 구축하고자 한다. 먼저, 대한민국 농지보전 정책의 근간을 이루는 농업진흥지역 제도의 역사적 변천 과정과 법적 개념을 고찰하고, 현행 제도가 직면한 구조적 한계를 비판적으로 분석한다. 다음으로, 농지의 기능적 가치를 결정하는 핵심 요소인 농업생산기반시설의 역할과 기능을 정의하고, 농업 생산성과의 필연적 관계를 규명한다. 이어서, 현대 농업의 공간적 현실을 분석하기 위한 과학적 방법론으로서 경관생태학의 이론적 틀과 FRAGSTAT 소프트웨어의 적용 가능성을 탐구한다. 마지막으로, 이러한 다각적인 고찰을 바탕으로 관련 선행연구들을 종합적으로 검토하고, 본 연구가 지니는 학문적, 정책적 차별성을 명확히 함으로써 연구의 독창성과 필요성을 확립한다.

가. 농업진흥지역의 개념과 제도적 한계

본 절에서는 대한민국 농지보전 정책의 핵심인 농업진흥지역 제도의 법적, 역사적 배경을 심층적으로 분석하고, 시대적 변화와 현대 농업의 공간적 특성을 반영하지 못하는 현행 제도의 근본적인 한계를 고찰한다. 이를 통해 새로운 평가체계의 필요성에 대한 이론적 정당성을 확보하고자 한다.

1) 법적 개념 및 역사적 변천 과정

대한민국 농지보전 정책의 역사는 1970년대 급격한 산업화와 도시화에 따른 우량농지 잠식에 대응하기 위한 노력에서 시작되었다. 그 제도적 출발점은 1972년 12월 제정된 「농지의 보전 및 이용에 관한 법률」에 근거한 '절대농지' 제도였다. 이 제도는 농업생산성이 높은 개별 필지를 '절대농지'와 '상대농지'로 구분하여 관리하는 필지별(筆地別) 보전 방식을 채택하였다. 이는 우량농지를 선별하여 개발 압력으로부터 보호하려는 최초의 시도였으나, 개별 필지 단위의 규제는 주변 토지와 연계성을 고려하지 못해 농지의 집단적, 효율적 관리에 한계를 드

러냈다.

이러한 한계를 극복하고 보다 체계적인 농지 관리를 도모하기 위해 1990년 4월 「농어촌발전특별조치법」이 제정되면서 농지보전 정책은 중대한 전환점을 맞이하였다. 이 법은 필지별 관리 방식에서 벗어나, 경지정리와 같은 기반 정비가 이루어진 우량농지가 집단화된 구역 전체를 하나의 단위로 관리하는 권역별(圈域別) 보전 방식, 즉 '농업진흥지역' 제도를 도입하였다. 이후 이 제도는 1996년 1월 1일 시행된 현행 「농지법」으로 계승되어 현재까지 농지보전 정책의 근간을 이루고 있다. 이 전환의 핵심 목표는 농업진흥지역으로 지정된 권역에 기반 정비 투자를 집중하여 핵심 농업생산기지로 육성하고, 그 외 지역의 농지에 대해서는 전용 규제를 완화하여 비농업 부문의 토지 수요에 탄력적으로 대응하는 것이었다.

현행 「농지법」에 따르면, 농업진흥지역은 시·도지사가 농지를 효율적으로 이용하고 보전하기 위해 지정·고시하는 지역으로, 그 목적과 기능에 따라 두 가지 용도구역으로 구분된다.

첫째, 농업진흥구역(Agricultural Promotion Area)은 농업의 진흥을 직접적으로 도모하기 위한 핵심 지역이다. 이곳은 농지조성사업이나 농업기반정비사업이 시행되었거나 시행 중인 지역으로서, 농업용으로 이용할 토지가 집단화되어 있는 곳을 대상으로 지정된다. 즉, 농업 생산의 중심이 되는 공간으로, 가장 엄격한 토지이용 규제가 적용된다.

둘째, 농업보호구역(Agricultural Protection Area)은 농업진흥구역의 기능을 보완하고 보호하기 위한 완충 지역이다. 농업진흥구역의 용수원 확보, 수질 보전 등 농업 환경을 보호하기 위해 필요한 지역에 지정된다.

농업진흥지역 지정의 핵심 기준은 '농지의 집단화' 정도이며, 이는 지형적 특성에 따라 구체적인 면적 기준으로 명시되어 있다. 평야지는 10 ha 이상, 중간지는 7 ha 이상, 산간지는 3 ha 이상의 규모로 농지가 집단화되어 농업 목적으로 이용할 필요가 있는 지역이 지정 대상이 된다. 이 기준은 제도 도입 초기부터 큰 변화 없이 현재까지 유지되고 있으며, 현행 농지보전 정책의 유효성을 평가하는 데 있어 중요한 분석 대상이 된다.

2) 현행 제도의 구조적 및 운영상 한계

농업진흥지역 제도는 지난 수십 년간 국토의 난개발로부터 우량농지를 보전하는 데 기여해 온 것이 사실이다. 그러나 제도 시행 이후 반세기가 지난 지금, 농업 환경과 사회경제적 여건의 급격한 변화 속에서 현행 제도는 그 실효성에 대한 심각한 도전에 직면해 있으며, 여러 구조적 및 운영상의 한계를 노출하고 있다.

가장 근본적인 한계는 제도의 지정 기준이 농지의 '양적(quantitative)' 측면, 즉 단순 면적 기준에만 의존하고 있다는 점이다. 평야지 10 ha, 중간지 7 ha, 산간지 3 ha라는 기준은 1970년대의 농업 구조를 전제로 한 것으로, 농지의 '질적(qualitative)' 측면, 특히 공간적 형태와 배열 구조를 전혀 고려하지 않는다. 이러한 '구조적 맹점'은 심각한 정책적 비효율을 야기한다. 예를 들어, 동일한 10 ha의 농업진흥구역이라 할지라도, 한 곳은 단일 필지로 구성된 정사각형 형태의 고효율 농지일 수 있는 반면, 다른 한 곳은 수십 개의 작고 불규칙한 형태의 필지들이 행정 경계 내에 흩어져 있는 저효율 농지일 수 있다. 현행법은 이 두 경우를 동일하게 취급함으로써, 실제 농업 생산성과는 무관한 규제를 양산하게 된다.

이러한 문제는 도시화와 난개발로 인해 심화된 농지 파편화(farmland fragmentation) 현상과 맞물려 더욱 심각해진다. 과거에는 연속적이었던 농지가 도로, 철도, 소규모 공장, 주택 등으로 인해 잘게 쪼개지면서, 개별 농지의 형태는 비효율적으로 변하고 필지 간의 거리는 멀어졌다. 농지 파편화는 농기계의 이동 시간과 작업 비용을 증가시키고, 효율적인 기계화 영농을 저해하며, 결과적으로 농업 생산성을 악화시키는 핵심 요인으로 작용한다. 그러나 현행 농업진흥지역 제도는 이러한 농지의 공간적 배열이나 연결성, 형태의 효율성을 평가할 수 있는 기준을 전혀 갖추고 있지 않아, 파편화된 저효율 농지를 우량농지로 지정하여 보전하는 모순을 낳고 있다.

제도의 운영 과정에서 발생하는 행정적 불일치 또한 문제의 심각성을 더한다. 강원도 철원군의 사례는 이를 극명하게 보여주는데, 2013년 기준 철원군의 농업진흥지역 면적(14,688 ha)이 실제 총 경지면적(13,229 ha)을 초과하는 역설적인

상황이 발생했다. 이는 농업진흥지역의 지정과 해제 기준이 상이하고, 지정 이후 여건 변화를 정기적으로 반영하는 시스템이 부재하기 때문에 발생하는 문제로, 제도의 신뢰성과 현실 적합성에 근본적인 의문을 제기한다.

더욱이, 한국개발연구원(KDI)의 연구는 현행 제도가 의도치 않은 부정적 결과를 초래할 수 있음을 실증적으로 보여준다. 해당 연구에 따르면, 농업진흥지역 지정이 직접지불제도(직불제)와 연계될 경우, 오히려 농업 생산성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났다. 이는 농업진흥지역으로 지정된 농지에 더 높은 직불금이 지급되는 구조가 비효율적인 영농 방식을 유지시키는 유인을 제공할 수 있음을 시사한다. 즉, 생산성 향상을 위해 우량농지를 보전한다는 제도의 본래 목적과는 달리, 비효율적인 생산 구조를 고착화시키는 역효과를 낼 수 있다는 것이다.

이러한 문제들은 정책의 근본적인 패러다임 전환의 필요성을 제기한다. 1970년대에 필지 단위로 농지를 관리하던 방식에서 1990년대에 권역 단위로 관리하는 방식으로의 전환은 분명 진일보한 시도였다. 그러나 이 과정에서 정책의 초점이 개별 농지의 기능적 현실에서 행정적 경계로 옮겨가면서, 정작 중요한 '권역 내부의 공간 구조'를 간과하는 결정적 오류를 낳았다. 정책이 관리해야 할 대상은 농지가 담긴 '용기(container)'인 행정 구역이 아니라, 그 안에 담긴 '내용물(content)' 즉, 농지의 기능적 효율성과 공간적 연결성이어야 한다. 현행 제도는 내용물의 질은 무시한 채 용기의 크기만을 측정하는 것과 같다.

결론적으로, 현행 농업진흥지역 제도는 단순 면적 기준에 의존하여 농지의 공간적 효율성을 평가하지 못하고, 심화되는 농지 파편화 문제에 효과적으로 대응하지 못하며, 다른 농업 정책과 결합하여 오히려 생산성을 저해할 수 있는 구조적 모순을 내포하고 있다. 이는 제도의 본래 목적인 '농업 생산성 향상'보다는 '개발 행위 제한'이라는 토지이용규제 수단으로 주로 기능하고 있음을 방증한다. 따라서 본 연구에서 제안하고자 하는 경관생태학적 지표와 기반시설 연계성을 통합한 새로운 평가체계는 단순히 기존 제도를 개선하는 것을 넘어, 농지보전 정책의 목표를 '단순 보전'에서 '기능적 가치에 기반한 효율적 관리'로 재정립하는 근본적인 패러다임 전환을 시도하는 것이다.

나. 농업생산기반시설의 역할과 기능

농지의 가치는 토양의 비옥도와 같은 내재적 특성만으로 결정되지 않는다. 현대 농업에서 농지의 실질적 생산성은 관개·배수 시설, 농로 등 외부의 물리적 인프라와의 기능적 연계성에 의해 크게 좌우된다. 본 절에서는 농업생산기반시설의 법적 정의와 유형을 살펴보고, 이것이 농업 생산성 향상에 미치는 결정적인 역할을 규명함으로써, 우량농지 평가에 있어 기반시설과의 연계성 분석이 필수적인 요소임을 이론적으로 뒷받침하고자 한다.

1) 농업생산기반시설의 정의 및 유형

농업생산기반시설은 「농어촌정비법」 제2조 제6호에 따라 "농업생산기반 정비사업으로 설치되거나 그 밖에 농지 보전이나 농업 생산에 이용되는 시설물 및 그 부대시설과 영농시설"로 정의된다. 이는 농업 생산 활동을 직접적으로 지원하고 농지의 생산 잠재력을 현실화하는 데 필수적인 모든 물리적 기반을 포괄하는 개념이다. 관련 법규와 연구 보고서에 따르면, 농업생산기반시설은 그 기능에 따라 다음과 같이 체계적으로 분류할 수 있다.

수리시설 (Water Management Facilities): 농업 생산의 가장 기본적인 요소인 물을 안정적으로 공급하고 관리하는 시설이다.

수원공(水源工): 저수지, 담수호, 취입보 등 농업용수를 확보하고 저장하는 시설.
용·배수시설: 양수장, 배수장, 용수로, 배수로, 관정(우물) 등 농지에 물을 공급하거나 초과된 물을 배출하는 시설. 이러한 시설들은 가뭄과 홍수 등 기후변화로 인한 농업 재해를 예방하고 안정적인 영농 활동을 보장하는 데 핵심적인 역할을 한다.

농로 (Farm Roads): 농업기계, 영농자재, 인력의 접근성을 확보하고 생산된 농산물을 원활하게 운송하기 위한 도로 시설이다. 「농어촌도로 정비법」에 따른 농도(農道)를 포함하며, 기계화 영농의 전제 조건이자 노동 생산성 향상에 직접적으로 기여한다.

기타 영농시설 (Other Farming Facilities): 농산물의 생산, 가공, 저장, 유통 등 영농의 전 과정에 필요한 시설을 포함한다. 이는 농업의 부가가치를 높이고 농가 소득을 증대시키는 데 중요한 역할을 한다.

이러한 시설들은 「농어촌정비법」 제17조에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구

청장에게 등록하여 체계적으로 관리되며, 국가의 중요한 공공자산으로 인식된다. 시설의 설치, 개보수, 폐지 등은 법적 절차에 따라 엄격하게 관리되어 농업 생산의 지속가능성을 담보한다.

2) 농업생산성 향상에 대한 기능적 역할

농업생산기반시설은 단순히 영농 편의를 제공하는 것을 넘어, 토지 및 노동 생산성을 결정하는 핵심 변수로서 기능한다. 그 역할은 다음과 같이 구체화할 수 있다.

첫째, 토지생산성(Land Productivity)의 극대화이다. 잘 정비된 관개시설은 작물 생육에 필요한 용수를 적기에 안정적으로 공급하여 가뭄 피해를 최소화하고, 배수시설은 습해를 방지하여 토양 환경을 최적의 상태로 유지한다. 이를 통해 단위 면적당 수확량을 증대시키고, 이모작이나 다모작 등 경지이용률을 높여 토지의 생산 잠재력을 최대한으로 이끌어낼 수 있다. 실제로 스마트 관개 시스템을 적용한 연구에서는 수확량이 34% 증가하고 과실의 무게가 25.4% 증가하는 등 생산성이 획기적으로 향상되는 결과가 나타났다.

둘째, 노동생산성(Labor Productivity)의 비약적 향상이다. 농로는 농기계의 접근성을 보장하여 파종, 방제, 수확 등 영농 작업의 기계화를 가능하게 한다. 이는 농촌의 고질적인 문제인 노동력 부족과 고령화에 대응하는 가장 효과적인 수단이다. 기계화는 노동 투입 시간을 획기적으로 단축시키며, 특히 관개 자동화 시스템의 경우 관개에 소요되는 노동 시간을 최대 95%까지 절감하는 효과를 보였다. 또한, 파편화된 농지 사이를 연결하는 농로는 농기계의 이동 효율을 높여 비생산적인 시간을 줄이고, 생산된 농산물의 신속한 시장 출하를 가능하게 하여 품질 유지에도 기여한다.

셋째, 농업의 지속가능성(Sustainability) 확보 및 자산가치 제고이다. 체계적인 기반시설은 재해에 대한 농업의 회복탄력성을 높이고, 영농의 안정성을 보장한다. 이는 농업 경영의 불확실성을 줄여 농민들이 장기적인 관점에서 영농 활동에 전념할 수 있는 환경을 조성한다. 결과적으로 잘 정비된 기반시설을 갖춘 농지는 그렇지 않은 농지에 비해 높은 자산 가치를 지니게 되며, 이는 농지의 무분별한 전용을 억제하고 지속가능한 농업을 유지하는 중요한 경제적 유인이 된다.

이러한 기능적 역할을 종합해 볼 때, 농업생산기반시설은 개별 농지를 단순한 자

연자원에서 하나의 통합된 생산 시스템(engineered production system)의 구성 요소로 전환시키는 역할을 한다. 즉, 농지의 가치는 더 이상 토양이라는 독립된 객체에 국한되지 않으며, 도로망과 수리망이라는 네트워크 내에서 다른 농지 및 시설과 맺는 관계적(relational)이고 네트워크 의존적인(network-dependent) 가치로 재정의된다. 따라서 가장 가치 있는 '우량농지'는 단순히 토양이 비옥한 곳이 아니라, 생산기반시설 네트워크에 가장 효율적으로 연결되어 있는 농지라고 할 수 있다.

그럼에도 불구하고, 현재 농지보전 정책과 기반시설 투자 정책은 서로 긴밀하게 연계되지 못한 채 별개의 영역으로 추진되는 경향이 있다. 막대한 예산을 투입하여 기반시설을 정비하더라도(기반시설 정책), 정작 그 혜택을 받아야 할 주변 농지가 체계적인 보전 계획 없이 파편화된다면(농지보전 정책의 실패), 공공 투자의 효율성은 심각하게 저하될 수밖에 없다. 이는 정책적 모순이자 막대한 사회적 비용의 낭비를 초래한다. 따라서 본 연구가 제안하는 바와 같이, 농업진흥지역 지정 기준에 기반시설과의 기능적 연계성을 핵심 평가 요소로 포함시키는 것은, 두 정책 간의 정합성을 확보하고 한정된 국가 재원의 투자 효율을 극대화하기 위한 필수적인 전략이다.

다. 경관생태학과 FRAGSTAT의 농업 분야 적용

앞서 지적한 현행 농업진흥지역 제도의 근본적인 한계, 즉 농지의 공간적 구조를 고려하지 못하는 문제를 해결하기 위해서는 새로운 이론적 틀과 분석 도구가 필요하다. 본 절에서는 경관생태학(Landscape Ecology)을 농업 경관의 공간적 패턴과 과정을 이해하는 이론적 기반으로 제시하고, 이러한 패턴을 객관적이고 정량적으로 분석하는 핵심 도구로서 FRAGSTAT 소프트웨어를 소개한다. 이를 통해 단순 면적 기준을 넘어 농지의 구조적 효율성을 평가할 수 있는 과학적 방법론을 정립하고자 한다.

1) 농업 경관 분석을 위한 이론적 틀 : 경관생태학

경관생태학은 다양한 생태계가 모자이크처럼 배열된 이질적인(heterogeneous) 공간, 즉 '경관(landscape)'의 구조, 기능, 그리고 시간적 변화를 연구하는 학문이다. 이 학문은 개별 생태계에 집중하던 전통적 생태학과 달리, 공간적 패턴과 생

태학적 과정 간의 상호작용을 거시적인 관점에서 분석함으로써, 인간의 토지이용이 환경에 미치는 영향을 이해하는 데 강력한 이론적 틀을 제공한다. 농업 경관은 인간의 활동에 의해 형성된 대표적인 경관 유형으로, 경관생태학의 핵심 개념을 통해 그 구조적 특성을 효과적으로 분석할 수 있다.

농업 경관 분석에 적용되는 경관생태학의 핵심 개념은 다음과 같다.

패치 (Patch): 주변 지역과 구분되는 비교적 균질한 비선형적 공간 단위를 의미한다. 본 연구의 맥락에서 '패치'는 개별 농경지 필지 또는 물리적으로 연결된 농경지 덩어리에 해당한다. 패치의 크기, 형태, 개수는 경관의 가장 기본적인 구조를 결정하며, 농업 생산성에 직접적인 영향을 미친다.

매트릭스 (Matrix): 경관에서 가장 넓은 면적을 차지하고 가장 높은 연결성을 가지며, 다른 경관 요소(패치, 통로)들의 동태에 가장 큰 영향을 미치는 배경 공간이다. 농업 경관에서는 주된 농경지 유형이 매트릭스가 될 수도 있고, 농경지 패치들이 산림이나 도시 지역이라는 매트릭스 내에 산재하는 형태로 나타날 수도 있다.

파편화 (Fragmentation): 하나의 거대하고 연속적인 서식지나 토지이용 유형(예: 대규모 농경지)이 도로 건설, 도시화 등과 같은 요인에 의해 더 작고 고립된 여러 개의 조각(패치)으로 나뉘는 과정을 의미한다. 농업 경관에서 파편화는 경작의 비효율성을 초래하는 가장 심각한 문제 중 하나이다. 파편화가 심화될수록 농기계의 이동 거리가 길어지고, 필지 가장자리에서 발생하는 비생산적인 공간(edge effect)이 증가하며, 규모의 경제를 실현하기 어려워진다.

연결성 (Connectivity): 경관이 패치들 간의 생태학적 흐름(예: 생물종의 이동, 에너지 흐름)을 촉진하거나 저해하는 정도를 나타낸다. 농업적 관점에서 연결성은 농경지 패치들 간의 물리적 인접성과 접근성을 의미하며, 이는 농작업의 연속성과 효율성을 결정하는 중요한 요소이다. 연결성이 높은 농업 경관은 농기계 이동이 용이하고, 공동 수리시설 이용이나 공동 방제 작업이 효율적으로 이루어질 수 있다.

이러한 개념들을 통해 농업 경관을 바라보면, 농지의 가치는 개별 필지의 특성을 넘어 경관 수준에서의 공간적 배열, 즉 '구조'에 의해 결정됨을 알 수 있다. 현행 농지 정책이 농지의 총면적이라는 '구성(composition)'에만 초점을 맞추고

있는 반면, 경관생태학적 접근은 농지들이 어떻게 배열되어 있는가 하는 '구조(configuration)'의 중요성을 강조한다. 이는 농지 정책의 패러다임을 "땅에 무엇이 있는가?"라는 정적인 질문에서 "땅이 어떻게 배열되어 있으며, 그 배열이 어떤 농업 활동을 가능하게 하는가?"라는 동적인 질문으로 전환시킬 수 있는 잠재력을 지닌다.

2) 농지 경관구조 정량화를 위한 분석 도구 : FRAGSTAT

경관생태학적 개념을 실제 정책에 적용하기 위해서는 경관의 복잡한 공간 구조를 객관적인 수치로 변환하는 과정이 필수적이다. FRAGSTAT은 이러한 목적을 위해 개발된 공간 패턴 분석 프로그램으로, 경관생태학 분야에서 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 표준 도구이다(McGarigal & Marks, 1995). 이 소프트웨어는 토지피복도와 같은 범주형 지도(categorical map)를 입력받아, 경관의 구조적 특성을 나타내는 다양한 '경관지수(landscape metrics)'를 계산한다(McGarigal et al., 2023). FRAGSTAT은 농업 경관의 파편화, 집단화, 형태적 효율성 등을 정량적으로 평가하는 데 매우 유용하며, 국내외 다수의 연구에서 농지이용 변화 분석, 농촌 경관 구조 평가 등에 성공적으로 활용되어 그 신뢰성과 적용 가능성을 입증하였다(Su et al., 2014; Uuemaa et al., 2013). Turner et al.(2001)은 경관지수가 생태학적 과정과 공간 패턴 간의 관계를 정량화하는 강력한 도구임을 강조하였으며, Cushman et al.(2008)은 경관지수의 농업 분야 적용에서 일관성과 보편성을 확인하였다. 본 연구에서는 현행 농업진흥지역 제도의 한계를 극복하고, 농지의 구조적 효율성을 평가하기 위해 FRAGSTAT에서 제공하는 경관지수를 Patch Level, Class Level과 Landscape Level로 구분하여 체계적으로 활용하고자 한다. 이 지표들은 농지의 형태, 면적, 집단화, 연결성 등 다차원적인 특성을 종합적으로 평가하기 위해 선정되었다(Malczewski, 2006).

본 연구에서는 농지의 공간적 특성과 농업생산기반시설의 분포 특성을 종합적으로 평가하기 위해 면적지수, 패치 밀도, 가장자리 지수, 형태 지수, 핵심구역 지수, 집적도 지수 등 6개 범주 33개 지표를 분석하였다. 이들 지표는 농업진흥지역의 지정·해제 의사결정에 필요한 효율성 평가와 비용 평가의 양면적 정보를 제공한다.

이러한 10개 경관지수의 종합 분석을 통해 농지의 구조적 특성을 다차원적으로 평가할 수 있다. Malczewski(2006)는 다기준 의사결정 분석에서 이러한 정량적 지표들의 체계적 통합이 정책 결정의 객관성과 합리성을 크게 향상시킨다고 강조하였다. 예를 들어, 두 개의 100 ha 농업 지역이 있다고 가정하자. 현행법상 두 지역은 동일한 가치를 지닌다. 그러나 FRAGSTAT 분석 결과, A 지역은 PD가 낮고 AI가 높은 반면, B 지역은 PD가 높고 AI가 낮을 수 있다. 또한 A 지역은 LPI가 높고 SHAPE_AM이 낮아 대규모 정형화된 농지가 집중된 반면, B 지역은 SHDI가 높지만 CONTAG가 낮아 다양하지만 무질서하게 혼재된 소규모 농지 구조일 수 있다.

이는 A 지역은 대규모 기계화 영농과 스마트팜 클러스터에 적합한 구조적 우위를 가진 반면, B 지역은 다양성은 높지만 효율성 측면에서 제약이 있음을 의미한다. Su et al.(2014)은 이러한 경관지수 분석이 도시화 영향 평가와 생태계 서비스 가치 변화 연구에 핵심적인 역할을 한다고 보고하였다. 경관지수는 이처럼 현행 제도가 포착하지 못하는 농지의 본질적인 구조적 가치의 차이를 과학적이고 객관적인 수치로 명확하게 드러내 준다.

결론적으로, 경관생태학과 FRAGSTAT의 도입은 농지 평가에 있어 '공간적 문해력(spatial literacy)'을 부여하는 것과 같다. 기존 정책이 총면적이라는 단 하나의 '단어'만을 읽을 수 있었다면, 경관지수는 농지의 형태, 배열, 연결성이라는 '문법'을 통해 농업 경관이라는 복잡한 '문장'을 해독할 수 있게 해준다. Turner et al.(2001)이 강조한 바와 같이, 이는 농지 정책을 증거 기반의 과학적 정책 결정으로 이끄는 결정적인 방법론적 진보라 할 수 있다.

라. 선행 연구 검토 및 본 연구의 차별성

본 절에서는 앞서 논의된 농업진흥지역 제도의 한계, 농업생산기반시설의 중요성, 그리고 경관생태학적 분석 방법론을 바탕으로 관련 분야의 선행연구 동향을 종합적으로 검토한다. 이를 통해 기존 연구들이 남긴 학문적 공백을 명확히 하고, 본 연구가 이러한 공백을 어떻게 메우며, 어떠한 독창적 기여를 하는지를 체계적으로 논증하고자 한다.

본 연구와 관련된 선행연구는 크게 네 가지 흐름으로 구분할 수 있다.

첫째, 농지보전 정책 연구 분야에서는 농업진흥지역 제도의 역사적 변천 과정과 법제도적 문제점을 분석하는 연구들이 다수 수행되었다. 이 연구들은 현행 제도의 경직성과 현실 괴리 문제를 지적하고, 규제 완화나 제도 개선의 필요성을 주장해왔다. 특히, 농업진흥지역 규제가 직불금과 같은 재정 지원 제도와 결합될 때 발생하는 경제적 비효율성과 생산성 저해 가능성을 실증적으로 분석한 연구들은 정책의 의도치 않은 부작용을 밝혀냈다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 그러나 이들 연구는 대부분 현행 제도의 문제점을 비판하고 거시적인 개선 방향을 제시하는 데 그쳤으며, 농지의 공간적 특성을 반영한 구체적이고 실행 가능한 대안적 지정 기준을 제시하는 데까지는 나아가지 못했다는 한계가 있다.

둘째, 농업생산기반시설 연구 분야에서는 주로 공학적, 경제학적 관점에서 기반시설이 농업 생산성에 미치는 긍정적 효과를 계량적으로 분석하는 연구가 주를 이루었다. 관개·배수 시설, 농로 등이 토지 및 노동 생산성 향상에 얼마나 기여하는지를 실증적으로 규명한 연구들은 기반시설 투자의 중요성을 명확히 입증하였다. 이러한 연구들은 기반시설의 기능적 가치를 정량화하는 데 크게 기여했으나, 그 결과를 농지보전 정책, 특히 농업진흥지역 지정 기준과 직접적으로 연계시키려는 시도는 부족했다. 즉, 기반시설의 중요성은 강조되었지만, 이를 우량농지 판별의 핵심 기준으로 제도화하는 방안에 대한 논의는 미흡했다.

셋째, 농업 분야 경관지수 활용 연구 분야에서는 경관생태학적 방법론을 농업 경관 분석에 적용하려는 시도가 국내외적으로 활발히 이루어지고 있다. McGarigal and Marks(1995)가 개발한 FRAGSTATS 프로그램은 경관구조에 관한 많은 지표산출과 지표의 해석으로부터 경관의 정량적 평가를 가능하게 하는 도구로, 패치(Patch), 클래스(Class), 경관(Landscape) 레벨에서 40개 이상의 경관지수를 계산할 수 있다(허성구 외, 2006). 국내에서는 허성구 외(2006)가 FRAGSTATS 모형을 이용하여 도암댐 유역의 산림 파편화 과정을 1985년부터 2000년까지 시계열적으로 분석하였으며, PLAND(경관면적비율), NUMP(패치수), PD(패치밀도), LPI(최대패치지수), TE(총가장자리), ED(가장자리밀도) 등 11가지 경관지수를 활용하여 인위적인 개발로 인한 산림 파편화 정도를 정량적으로 평가하였다. 권오성 외(2013)는 FRAGSTATS를 활용하여 대구광역시의 경관다양성을 시공간적으로 분석하고, 도시공간의 확장이 경관다양성에 미치는 영

향을 회귀분석을 통해 규명하였다. 이러한 연구들은 농지의 공간적 패턴을 과학적으로 분석할 수 있는 강력한 방법론을 제시했다는 점에서 의의가 크다. 하지만 본 연구의 서론에서 지적한 바와 같이, 대부분의 연구는 경관 구조를 '기술(description)'하는 수준에 머물렀으며, 이를 농업생산기반시설과 같은 기능적 요소와 결합하여 우량농지를 '평가(evaluation)'하고, 나아가 정책적 대안을 '처방(prescription)'하는 단계로까지 발전시키지는 못했다.

넷째, 다기준 의사결정 및 가중치 산정 연구 분야에서는 공간정보를 활용한 평가체계 구축 시 각 평가지표의 상대적 중요도를 결정하는 방법론에 대한 연구가 진행되어 왔다. 전통적으로 AHP(Analytic Hierarchy Process)와 같은 전문가 기반 주관적 가중치 부여 방식이 널리 활용되어 왔으나, 이는 연구자의 주관과 선호가 개입될 수 있다는 한계가 있다. 이에 대한 대안으로 엔트로피 가중치법(Entropy Weighting Method)이 지하수 잠재력 평가, 산사태 위험도 평가 등 다양한 공간분석 분야에 적용되어 왔다. Al-Abadi et al.(2017)은 지하수 잠재력 지도 작성에 엔트로피 가중치법과 선형 가중 집계법(Linear Weighted Aggregation)을 통합 적용하여, 수리전도도(0.136), 수두(0.233), 고도(0.172) 등 10개 인자의 객관적 가중치를 산정하고 이를 기반으로 지하수 잠재력 지수를 도출하였다. 엔트로피 가중치법은 정보 엔트로피 이론에 기초하여 각 평가지표의 불확실성과 정보량을 수치화하고, 지표 값의 분산이 클수록(정보량이 많을수록) 가중치가 높아지는 원리를 활용하여 데이터 자체의 내재적 특성을 객관적으로 반영한다. 그러나 이러한 객관적 가중치 산정 방법론이 농업 분야, 특히 농지평가와 농업진흥지역 지정 기준 수립에 적용된 사례는 국내외적으로 매우 제한적이다.

선행연구들을 종합적으로 검토한 결과, 기존 연구들은 각각의 전문 분야 내에서 중요한 성과를 이루었으나, 서로 다른 영역을 통합하는 데에는 한계를 보였다. 즉, 정책 연구, 기반시설 연구, 공간분석 연구, 그리고 가중치 산정 연구가 개별적인 '사일로(silo)' 안에서 독립적으로 진행되어 온 것이다. 정책 분석가들은 법과 제도를 비판했고, 공학자들은 기반시설의 효율성을 평가했으며, 공간 분석가들은 경관의 패턴을 측정했고, 의사결정 연구자들은 가중치 산정 방법론을 발전

시켰지만, 이 네 가지 핵심 요소를 하나의 통합된 분석 틀 안에서 유기적으로 결합한 연구는 찾아보기 어려웠다.

바로 이 지점에서 본 연구의 학문적 독창성과 차별성이 명확하게 드러난다. 본 연구는 대한민국 연구 환경에서 농지보전 정책, 농업생산기반시설, 경관생태학적 공간분석, 그리고 객관적 가중치 산정 방법론이라는 네 가지 이질적인 영역을 체계적으로 통합한 최초의 시도라는 점에서 근본적인 차별성을 지닌다.

본 연구의 차별성은 다음과 같이 구체화할 수 있다.

첫째, 기존 연구들이 현행 제도의 문제점을 지적하는 데 집중했다면, 본 연구는 여기서 한 걸음 더 나아가 구체적이고 과학적인 데이터에 기반한 실질적인 정책 대안, 즉 새로운 농업진흥지역 지정 및 해제 기준을 제시한다. 본 연구는 농지의 가치를 평가하는 데 있어 두 가지 핵심 차원, 즉 '구조적 효율성'과 '기능적 연계성'을 동시에 고려한다. FRAGSTATS를 활용한 경관지수 분석을 통해 농지의 공간적 배열과 형태의 효율성(구조)을 정량화하고, GIS 기반의 공간분석(예: Cost-Distance 분석)을 통해 농업생산기반시설과의 접근성(기능)을 측정한다. 이 두 차원을 통합함으로써 농지에 대한 훨씬 더 입체적이고 현실적인 평가가 가능해진다.

둘째, 본 연구는 엔트로피 가중치법을 농업진흥지역 평가체계에 최초로 도입한다는 점에서 방법론적 혁신성을 갖는다. Al-Abadi et al.(2017)이 지하수 잠재력 평가에 적용한 엔트로피 가중치법의 원리를 농지평가 분야에 적용하여, 토지이용 피복도, 정밀토양도, 농업생산기반시설 수혜구역, 논 적성등급 등 4대 핵심 레이어에서 도출된 FRAGSTATS 경관지수들의 상대적 중요도를 객관적으로 산정한다. 이는 전문가의 주관적 판단에 의존하는 AHP 방식의 한계를 극복하고, 데이터 자체가 내포한 정보량과 변별력을 직접적으로 가중치에 반영함으로써 평가의 객관성과 재현성을 크게 향상시킨다. 구체적으로, 각 경관지수의 정보 엔트로피(e_j)를 계산하고, 이를 기반으로 엔트로피 가중치($w_j = (1-e_j) / \sum(1-e_j)$)를 도출하여, 파편화 정도(PD, ED), 연결성(LPI, COHESION, AI), 생산성(토양등급, 기반시설 접근성) 등의 상대적 기여도를 정량화한다.

셋째, 본 연구에서는 경관생태학이라는 과학적 방법론을 단순한 현상 분석을 넘어 실제 정책 설계에 적용 가능한 도구로 활용한다. 허성구 외(2006)와 권오성

외(2013)가 FRAGSTATS를 활용하여 경관 변화를 기술하고 분석하는 데 그쳤다면, 본 연구는 이를 농업진흥지역 지정 기준이라는 구체적인 정책 도구로 전환한다. 이는 학술적 분석에 머무르지 않고, 연구 결과를 실제 정책 과정에 환류시킬 수 있는 구체적인 기준과 절차를 제시함으로써 연구의 실용성을 극대화한다.

넷째, 본 연구는 2024년 기준 최신 공간정보를 활용함으로써 시의성을 확보한다. 기존 연구들이 대부분 2000년대 초중반의 데이터를 활용했던 것과 달리, 본 연구는 2024년 토지이용피복도, 정밀토양도, 농업생산기반시설 정보, 논 적성등급 자료를 통합적으로 활용하여 현재 시점의 농지 실태를 정확히 반영하고, 이를 바탕으로 미래 지향적 정책 수립의 토대를 마련한다.

다섯째, 본 연구는 30m 해상도의 고해상도 래스터 데이터를 활용하여 분석의 정밀도를 획기적으로 향상시킨다. 기존 연구들이 대분류 토지피복도나 100m 이상의 격자를 사용하여 한국 농지의 특징인 소규모 필지와 복잡한 경계를 제대로 포착하지 못했던 한계를 극복하고, 농지 파편화의 미시적 패턴을 정확히 규명할 수 있다.

궁극적으로 본 연구는 하나의 '번역(translation)' 작업으로서의 의미를 갖는다. 농부가 직관적으로 알고 있는 현장의 지식("반듯하고 길 잘 뚫린 논이 좋은 논이다")을 경관생태학자가 사용하는 정량적 언어(SHAPE_AM, COHESION 지수)로 번역하고, 의사결정 과학자가 개발한 객관적 가중치 산정 방법론(엔트로피 가중치법)을 통해 각 지표의 중요도를 정량화하며, 다시 이 과학적 언어를 정책 결정권자가 이해하고 활용할 수 있는 법적·행정적 기준(새로운 지정 기준)으로 재번역하는 것이다. 이 번역 과정을 통해, 현장의 현실과 과학적 분석, 객관적 평가 방법론, 그리고 정책적 결정 사이에 존재했던 단절을 극복하고, 21세기 대한민국 농업 환경에 부합하는 증거 기반의 합리적인 농지보전 정책을 수립하는 데 결정적으로 기여할 수 있을 것이다. 이러한 통합적 접근이야말로 본 연구가 선행연구들과 구별되는 가장 핵심적인 차별점이자 학문적 기여라 할 수 있다.

3. 연구 설계 및 데이터 구축

가. 연구 대상지 개요

전라남도 나주시는 한반도 서남부 영산강 중류에 위치하며, 북위 34°59'~35°17', 동경 126°38'~126°55'에 걸쳐 있다. 총 면적은 608.15km²로 전라남도 22개 시·군 중 8번째 규모이며, 1읍(남평읍) 12면 7개 동으로 구성된 도농복합시이다. 나주시는 2013년 광주전남공동혁신도시(이하 혁신도시) 조성과 2015년 한국전력공사 본사 이전을 계기로 급격한 도시화와 인구 증가를 경험하고 있는 역동적 전환기의 도시이다. 지형적으로 나주시는 영산강이 남북으로 관통하며 형성한 광활한 나주평야를 중심으로 발달해 있다. 전체 면적의 62%가 해발 50m 이하의 평탄지로 구성되어 있으며, 경사도 2% 미만의 평지가 전체의 45.3%를 차지한다. 동부는 광주광역시와 접하는 금성산(451m)과 덕음산(385m)이 위치하고, 서부는 영암군과 경계를 이루는 월출산 자락이 펼쳐져 있으나, 중앙부의 광대한 평야지대가 주요 농업생산기반을 형성한다. 특히 영산강 본류와 지식천, 나주천 등 13개 지류가 합류하며 만든 충적평야는 토양이 비옥하고 수자원이 풍부하여 전통적으로 호남평야의 중심 농업지대 역할을 수행해 왔다. 인구 구조 측면에서 나주시는 전국적으로 보기 드문 인구 증가 농촌 도시이다. 2010년 92,589명이던 인구가 혁신도시 조성 이후 지속적으로 증가하여 2024년 10월 현재 121,847명에 달한다. 이는 14년간 31.6%의 증가율로, 같은 기간 전남 전체 인구가 5.2% 감소한 것과 극명한 대조를 이룬다. 그러나 이러한 인구 증가는 지역별로 극심한 편차를 보인다. 빛가람동(혁신도시)은 2015년 1,247명에서 2024년 38,456명으로 30배 이상 급증한 반면, 전통 농촌지역인 다도면(1,823명), 반남면(2,134명), 공산면(2,456명)은 지속적인 인구 감소를 겪고 있어 도시 내 이중구조가 심화되고 있다. 농업 구조 측면에서 나주시는 13,156ha의 경지면적을 보유하고 있으며, 이 중 논이 9,234ha(70.2%), 밭이 3,922ha(29.8%)를 차지한다. 농가 수는 6,847호, 농업인구는 15,234명으로 전체 인구의 12.5%에 해당한다. 주요 작물은 벼(재배면적 7,845ha)가 중심이나, 최근 배(전국 생산량의 17%,

1,234ha), 멜론(전남 1위, 234ha), 토마토(456ha) 등 고소득 작물 재배가 증가하고 있다. 특히 2022년 조성된 스마트팜 혁신밸리(총 면적 22.4ha)는 청년농업인 육성과 첨단 시설농업의 거점으로 부상하고 있으며, ICT 기반 정밀농업과 수직농장 등 미래 농업 모델을 선도하고 있다. 그러나 혁신도시 개발과 에너지밸리 산업단지 조성으로 인한 농지 잠식이 심각한 수준이다. 2010년 14,823ha였던 경지면적이 2024년 13,156ha로 11.2% 감소했으며, 특히 혁신도시 인접 지역인 금천면은 892ha(32.4%), 산포면은 567ha(24.8%)의 농지가 전용되었다. 더욱 우려스러운 점은 전용된 농지의 78%가 경지정리가 완료된 집단화 우량농지였다는 점이다. 현재도 빛가람 에너지밸리(640ha), 나주 일반산업단지 확장(124ha) 등 대규모 개발 계획이 추진되고 있어, 도시 확장과 농지 보전 간의 갈등이 첨예하게 대립하고 있다.

전라남도 화순군은 한반도 서남부 내륙 산간지역에 위치하며, 북위 34°54'~35°14', 동경 126°55'~127°11'에 걸쳐 있다. 총 면적은 786.91㎢로 전라남도에서 6번째 규모이며, 1읍(화순읍) 12면의 행정구역으로 구성되어 있다. 화순군은 무등산(1,187m), 백아산(810m), 모후산(731m) 등 높은 산지로 둘러싸인 전형적인 중산간 농촌 지역으로, 평야지역이 발달한 나주시와는 극명한 지형적 대조를 이룬다. 지형 구조상 화순군은 전체 면적의 72.3%가 산림이며, 경사도 15% 이상의 급경사지가 전체의 41.7%를 차지한다. 평탄지(경사도 7% 미만)는 전체의 18.2%에 불과하며, 이마저도 화순읍과 능주면 일부에 집중되어 있다. 표고 100m 이상 지역이 전체의 68.4%를 차지하며, 특히 동부 산간지역인 동북면, 북면, 남면은 평균 표고가 250m를 넘는다. 이러한 지형적 제약은 농지의 소규모 분산과 기계화 영농의 어려움을 야기하는 근본 원인이 되고 있다. 화순천, 동북천 등 18개 소하천이 협곡을 따라 흐르며, 하천 연변의 좁은 충적지에 농경지가 분포하는 전형적인 중산간 농업 패턴을 보인다. 인구 구조 측면에서 화순군은 심각한 과소화와 초고령화를 겪고 있다. 1980년 174,215명이던 인구가 2024년 현재 60,234명으로 65.4% 감소했으며, 특히 최근 10년간 연평균 2.1%의 급격한 감소세를 보이고 있다. 65세 이상 고령인구 비율은 34.7%로 전국 평균(18.4%)의 약 2배에 달하며, 농업경영주 평균 연령은 69.1세로 전국 최고 수준이다. 면 지역별로는 한천면(고령화율 48.2%), 남면(46.7%), 동북면(45.3%) 등

산간지역의 고령화가 특히 심각하며, 40세 미만 청년층 비율은 군 전체 2.3%에 불과하다. 14개 법정리가 이미 '한계마을'(고령화율 50% 이상) 단계에 진입했으며, 향후 10년 내 농업 인력의 급격한 감소가 불가피한 상황이다. 농업 구조적으로 화순군은 8,947ha의 경지면적을 보유하고 있으며, 논 4,234ha(47.3%), 밭 4,713ha(52.7%)로 밭 농업 비중이 상대적으로 높다. 농가 수는 7,234호, 농업인구는 14,567명으로 전체 인구의 24.2%를 차지한다. 평균 농가당 경지면적은 1.24ha로 전국 평균(1.57ha)보다 작으며, 0.5ha 미만 영세농가가 전체의 43.2%를 차지한다. 지형 제약으로 인해 경지정리율은 34.5%에 불과하며, 농기계 진입이 불가능한 농지가 전체의 22.3%에 달한다. 그러나 화순군은 이러한 제약을 극복하고 친환경 농업의 메카로 도약하기 위해 노력하고 있다. 2021년 전라남도 친환경농업 특구로 지정되었으며, 친환경 인증 농산물 재배면적이 2,134ha로 전체 경지의 23.9%를 차지한다. 주요 품목으로는 친환경 쌀(834ha), 토마토(234ha), 파프리카(156ha), 복숭아(456ha) 등이 있으며, 특히 도곡면과 춘양면 일대는 유기농업 집적화 단지로 육성되고 있다. 또한 작약, 구기자, 오미자 등 약용작물 재배(567ha)와 한우 사육(8,234두)을 통한 경축순환농업 모델을 구축하고 있다.

3) 두 지역의 대조적 특성과 연구적 의의나주시와 화순군은 인접한 지역임에도 불구하고 극명한 대조를 이루는 농업 환경을 보유하고 있어, 한국 농촌이 직면한 다양한 도전과제를 포괄적으로 연구할 수 있는 이상적인 대상지이다. 나주시는 평야지대의 대규모 농지와 급속한 도시화라는 외부 압력이 공존하는 '도시화형 농촌'의 전형이며, 화순군은 중산간 지형의 제약과 인구 과소화라는 내부 한계에 직면한 '조건불리형 농촌'의 대표 사례이다. 농지 이용 측면에서 나주시는 혁신도시 반경 5km 이내에서 연평균 125ha의 농지가 전용되고 있으며, 지가 상승(연평균 12.3%)으로 인한 투기적 농지 소유가 증가하고 있다. 반면 화순군은 휴경지가 연평균 87ha씩 증가하고 있으며, 농지 방치와 산림 전이가 가속화되고 있다. 이러한 '개발 압력'과 '방치 압력'이라는 상반된 위협 요인은 차별화된 정책 접근의 필요성을 시사한다. 농업 생산성 측면에서도 뚜렷한 차이를 보인다. 나주시는 ha당 쌀 생산량이 5.2톤으로 전국 평균(4.8톤)을 상회하며, 농업 조수입도 ha당 1,234만 원으로 높은 수준이다. 화순군은 ha당 쌀 생산량이 4.1톤에 그치지만, 친환경 프리미엄으로 인해 조수입은 ha당 987만 원을 기록하고 있다. 이

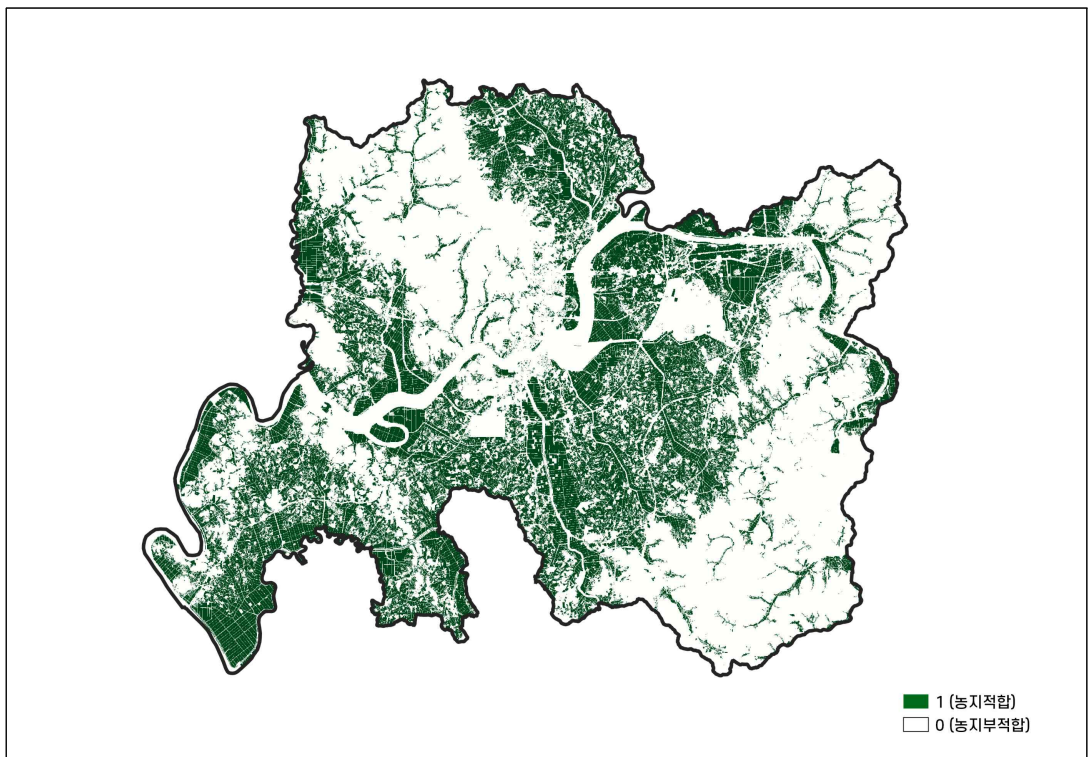
는 평야지 규모화 농업과 중산간지 특화 농업이라는 두 가지 발전 경로를 보여 준다.

나. 연구 데이터 구축 및 전처리

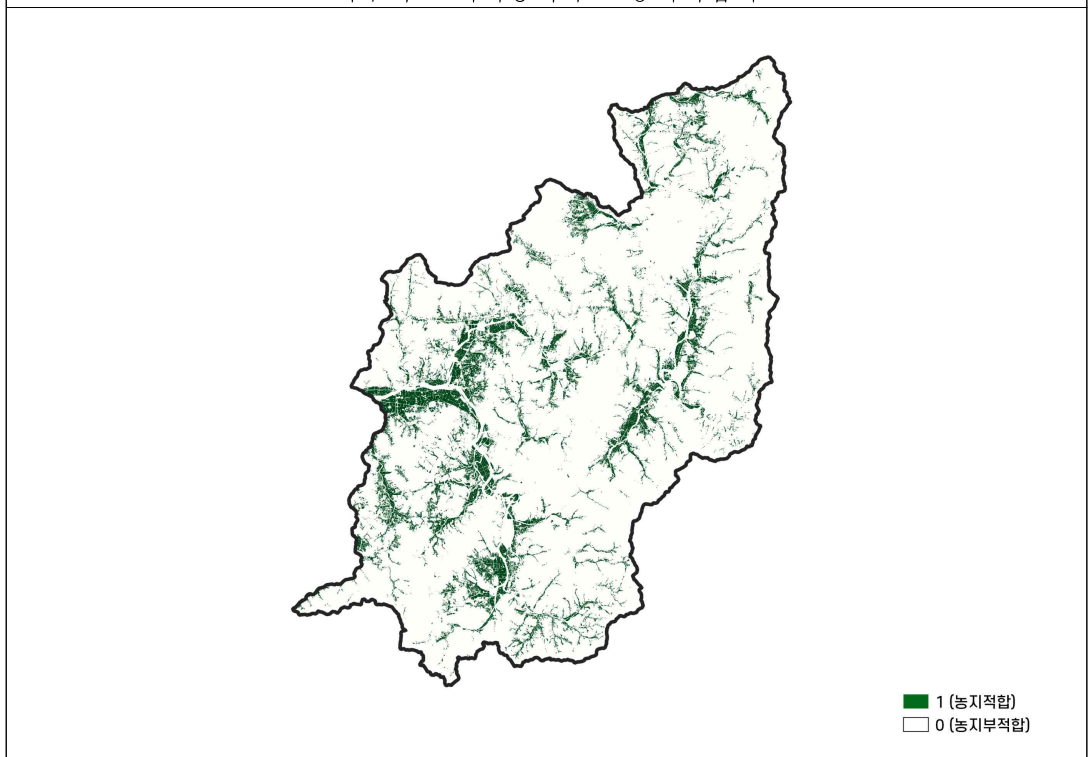
1) 토지피복도 기반 농경지 레이어 구축

본 연구의 핵심 공간 데이터인 농경지 레이어는 환경부 환경공간정보서비스(EGIS)에서 제공하는 2019년과 2024년 토지피복도를 기반으로 구축하였다. 두 시점의 데이터를 활용함으로써 최근 5년간의 농지 변화를 정밀하게 추적할 수 있으며, 특히 나주 혁신도시 2단계 개발(2019-2023)과 화순 친환경농업특구 지정(2021) 전후의 변화를 포착할 수 있다. 토지피복도는 세분류(Level-3) 데이터를 사용하여 1m 공간해상도로 분석을 수행하였다. 농업지역(코드 200)을 논(210), 밭(220), 시설재배지(240), 과수원(250)으로 세분화하고, 각 범주별로 별도의 레이어를 생성하였다. 나주시의 경우 총 48,234개, 화순군은 67,892개의 농경지 폴리곤이 추출되었으며, 이는 화순군의 농지가 더 심하게 파편화되어 있음을 시사한다. 농림축산식품부의 팜맵(Farm Map) 데이터와의 통합 분석을 통해 토지피복도의 분류 정확도를 향상시켰다. 팜맵은 농업경영체 등록정보를 기반으로 하여 실제 경작 여부와 작물 재배 현황을 포함하고 있어, 토지피복도상 농지로 분류되었으나 실제로는 휴경 또는 타용도로 이용되는 필지를 식별하는 데 활용하였다. 나주시의 경우 토지피복도상 농지 중 8.3%(1,092ha)가 팜맵에 미등록되어 있었으며, 이는 주로 혁신도시 인근의 개발예정지거나 장기 휴경지로 확인되었다. 화순군은 미등록 비율이 14.7%(1,315ha)로 더 높았으며, 주로 산간지역의 한계농지에서 나타났다. 농촌진흥청 국립농업과학원의 스마트팜맵과 농업환경정보 데이터를 추가로 활용하여 시설재배지와 스마트팜의 정확한 위치와 규모를 파악하였다. 데이터 전처리 과정에서는 최소 매핑 단위(Minimum Mapping Unit)를 100㎡로 설정하여 과도하게 작은 폴리곤을 제거하고, 인접한 동일 유형 폴리곤을 병합하는 Dissolve 처리를 수행하였다.

토지이용피복도 기준 농지적합지와 부적합지를 시각화한 결과는 다음과 같다.



나주시 토지이용피복도 농지적합지



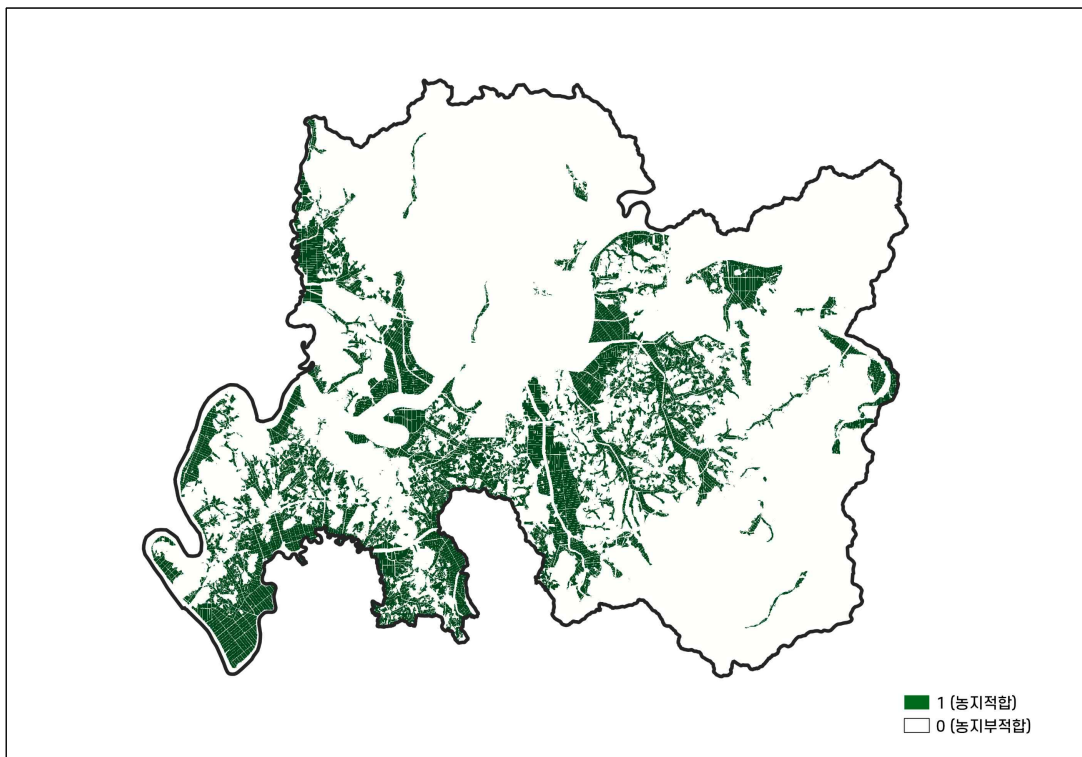
화순군 토지이용피복도 농지적합지

2) 농업생산기반시설 공간 데이터베이스 구축

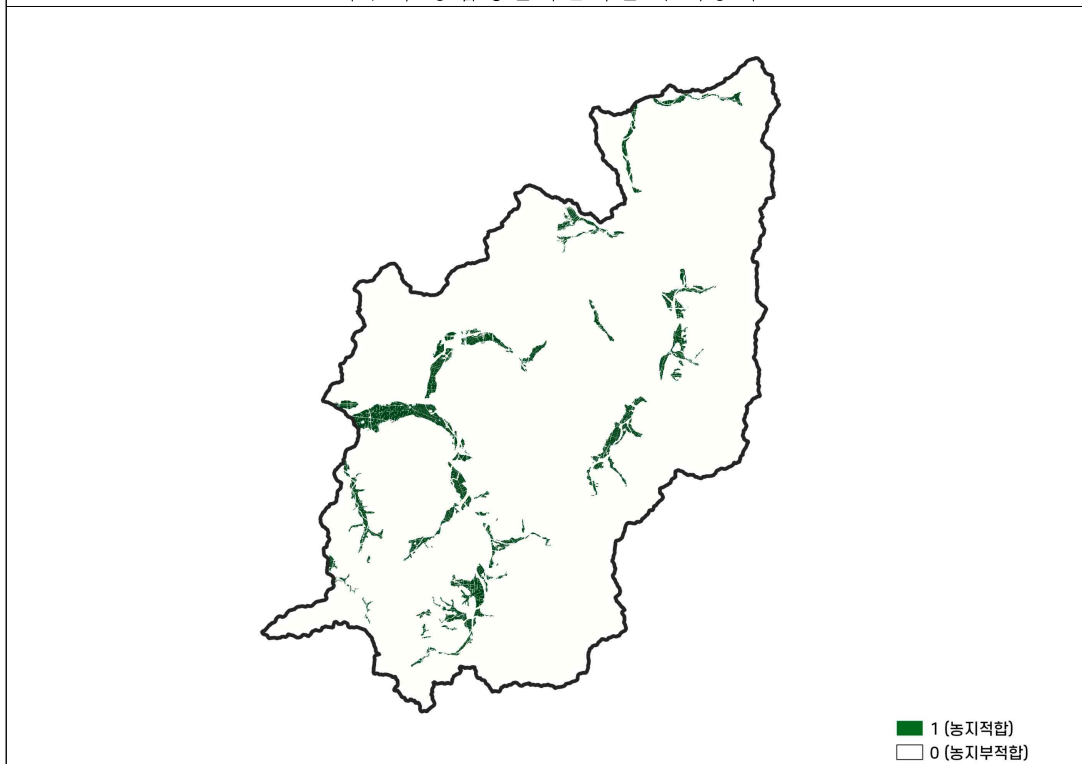
농업생산기반시설 데이터는 한국농어촌공사의 농업기반시설관리시스템(RIMS)과 농촌용수종합정보시스템(RAWRIS)을 기반으로 2025년 1월 기준 '농업생산기반 시설 수혜구역 관리대장'을 원시자료로 활용하였다. 이 데이터는 관내 저수지, 양수장, 용수로 등 국가관리 수리시설로부터 안정적으로 농업용수를 공급받는 구역에 포함된 모든 토지의 지번(parcel identifier) 목록을 포함하고 있다. 이는 시설물의 물리적 위치가 아닌, 실제 용수 공급의 혜택이 미치는 범위를 행정 및 지적 공부상으로 관리하는 데이터이다. 본 연구에서는 이 지번 목록을 국토교통부 국가공간정보포털에서 제공하는 2025년 기준 연속지적도와 조인(Join)하여, 수혜를 받는 농지 구역을 폴리곤(polygon) 형태의 공간 데이터로 구축하였다. 구축된 공간 데이터에서 수혜구역에 포함된 농지는 '기반시설 수혜지'로, 포함되지 않는 농지는 '기반시설 미수혜지'로 분류하였다.

최종적으로, 두 클래스로 분류된 레이어에 대해 인접한 동일 클래스 폴리곤을 병합하는 Dissolve 처리를 수행하고 Topology 검증을 거쳐, FRAGSTATS 분석을 위한 최종 입력 데이터를 구축하였다.

농업생산기반시설 공간 데이터베이스의 구축결과를 시각화한 자료는 다음과 같다.



나주시 농업생산기반시설 수해농지



화순군 농업생산기반시설 수해농지

3) 정밀토양도 속성데이터 처리

정밀토양도의 SOILSY 필드에 저장된 토양통 분류코드는 총 405개로 구분되어 있으며, 토양통명, 경사등급, 침식등급이 결합된 복합코드 체계로 구성되어 있다. 전체 고유 SOILSY 코드를 체계적으로 분석한 결과, 기본 구조는 [토양통코드 2-3글자][경사등급 A-F][침식등급 2-4] 형태로 표준화되어 있음을 확인하였다(농촌진흥청, 2007). 농지 적합성 평가를 위한 속성데이터 추출을 위해 정규표현식을 활용한 코드 파싱 알고리즘을 개발하였다. 토양통코드 부분은 대문자 알파벳 2-3자로, 경사등급은 마지막 알파벳 문자로, 침식등급은 말미의 숫자로 각각 분리 추출하였다. 파싱 과정에서 일부 불규칙한 코드 패턴을 발견하여 별도 처리하였다. 단순 토양통명만으로 구성된 코드(예: W, Bg, Go 등)는 평탄지(A급 경사)로 간주하였으며, 복합 토양통코드(예: RCS, ARD2 등)는 농업과학기술원의 토양통 분류 기준에 따라 주토양통 특성을 적용하였다. 전체 코드의 97.3%가 표준 패턴을 따르고 있어 체계적인 자동화 처리가 가능하였으며, 비표준패턴에 대해서는 예외처리 로직을 구현하였다.

SOILSY 코드의 경사등급 부분을 추출하여 농지 적합성 관점에서 5단계로 재분류하였다. A급(0-2%, 평탄지)과 B급(2-7%, 완경사지)은 기계화 농업이 가능한 1-2등급으로, C급(7-15%, 경사지)은 등고선 재배가 필요한 3등급으로 분류하였다. D급(15-30%, 급경사지)과 E급(30-60%, 험경사지) 이상은 일반 농지로서 제약이 큰 4-5등급으로 설정하였다(농촌진흥청, 2007). 급경사지 이상인 D, E등급은 농지 부적합으로 판정하였고, 405개의 토양통 분석자료를 취합한 후 실 재배작물을 추출한 후 임지 및 수목지의 경우 농지 부적합으로 판정하였다.

SOILSY 코드의 경사등급 부분을 추출하여 농지 적합성 관점에서 분류하였다. A급(0-2%, 평탄지)과 B급(2-7%, 완경사지), C급(7-15%, 경사지)은 기계화 농업이 가능한 농지로, D(15-30%, 급경사지)과 E급(30-60%, 험경사지) 이상은 일반 농지로서 제약이 커 농지 부적합지로 설정하였다. 경사등급이 명시되지 않은 토양통의 경우 해당 토양통의 일반적인 분포 지형을 고려하여 기본값을 할당하였다.

SOILSY 코드에 포함된 침식등급 정보(2: 약간침식, 3: 보통침식, 4: 심한침식)를 활용하여 농지 적합성을 구분하였다. 침식이 진행될수록 표토층 소실로 인한

토양 비옥도 저하가 발생하므로, 심한침식의 경우 농지 부적합지로 분류하였다. 침식등급이 표기되지 않은 코드는 양호한 토양 상태로 간주하여 1.0배의 기본 계수를 적용하였다.

또한 405개 토양통의 해설자료에 있는 대표작물을 이용하여 임지나 각종 수목이 대표작물인 경우 농지부적합으로, 논밭작물의 경우 농지적합으로 구분하였다.

경사도, 침식정도, 대표작물의 3가지 기준을 활용하여 1개 이상의 항목에서 농지부적합 판정을 받은 경우 농지부적합으로, 이외에는 농지적합으로 구분하여 데이터를 재분류하였다.

농지 적합지는 평탄지(A급) 또는 완경사지(B급), 경사지(C급)이면서 심한 침식이 발생하지 않고, 논밭작물을 대표작물로 가진 최적 조건의 농지로 정의하였다. 농지 부적합지는 상기 조건 이외의 농업적 이용이 부적합한 지역으로 구분하였다. 이러한 등급화 체계는 한국의 농업진흥지역 지정 기준과 부합할 수 있도록 설계되었으며, GIS 분석을 통한 대규모 토양 데이터의 일괄 처리와 농지 적합성 평가의 객관성 및 일관성을 확보할 수 있는 기반을 제공하였다.

정밀토양도의 405개 토양통의 세부내역은 다음과 같다.

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
1	가곡	Kk, KkB, KkC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
2	가천	Gq	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
3	가파	GvB, GvC	완경사 (2-7%)	경미	야생 초	적합
4	가포	Kp	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
5	각화	GJC, GJC2, GJD, GJD2, GaB2, GaC2, GaD2, GbB2, GbC, GbC2, GbD, GbD2, GbE, GbE2, GIB, GIB2, GIC, GIC2, GID, GID2, GuC2, GuD2	경사 (7-15%)	경미	옥수 수	적합
6	갈곡	KAB, KAC	완경사	경미	고추	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(2-7%)			
7	갈전	GDB, GDC	경사 (7-15%)	경미	야생 초	적합
8	감곡	KxB, KxC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
9	감산	KnC, KnD, KnE	급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
10	감천	Gc, GcB, GcC	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
11	강동	Gd, GdB, GdC	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
12	강릉	GRB, GRC	완경사 (2-7%)	경미	소나 무	부적합
13	강서	Gt	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
14	강정	KhB	완경사 (2-7%)	경미	마늘	적합
15	강진	KfB, KfC, KfD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
16	경산	GkB, GkC, GkD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
17	고령	Kv, KvB, KvC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
18	고산	GxD, GxD2, GxE, GxE2, GxE3, GxF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
19	고천	Gz, Ke	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
20	고평	GpB, GpC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
21	고흥	KBB, KBC	경사 (7-15%)	경미	토마 토	적합
22	공덕	Gg, Go	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
23	공산	GfC2, GfD2, GfE2, GfE3	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
24	공성	GsB, GsC	완경사	경미	보리	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(2-7%)			
25	과림	KIE2, KIF2, KzD2, KzD3, KzE2, KzE3, KzF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무임 지	부적합
26	과천	Kc, KcB	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
27	관악	GeE2, GeE3, GeF2, GeF3, GnE, GnE2, GnF, GnF2, GnF3	급경사 (30-60%)	경미	소나 무	부적합
28	광산	GGC2, GGC3, GGD2, GGD3, GYB2, WBB, WBC, WBC2	완경사 (2-7%)	경미	소나 무임 지	부적합
29	광주	GBB, GBC, GBC2, GUB, GUC, GUC2	완경사 (2-7%)	경미	임지	부적합
30	광포	Kw	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
31	광활	Gw	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
32	괴산	KDE2, KDF2, KQC2, KQD2, KQE2, KQF2, KXF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무	부적합
33	교래	KoB, KoC, KoD	완경사 (2-7%)	경미	감귤 원	적합
34	구곡	KJB, KJC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
35	구업	KmB, KmC, KmD	완경사 (2-7%)	경미	양배 추	적합
36	구좌	KjB, KjC, KjD, KqB	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
37	구포	Ku	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
38	군산	KsD, KsE, KsF	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
39	귀산	KRC2, KRD2, KtC2, KtD2, KtE2	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
40	규암	Gy	평탄	경미	벼	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(0-2%)			
41	극락	Gr, GrB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
42	근산	KdD2, KdE2, KdF2	급경사 (15-30%)	경미	소나 무	부적합
43	금곡	GmB, GmC, GmD	경사 (7-15%)	경미	벼	적합
44	금서	GSB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
45	금악	KaC, KaD, KaE, KbC, KbD, KbE, KbF	급경사 (15-30%)	경미	초지	부적합
46	금지	GQ	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
47	금진	KI, Ki	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
48	금천	GM	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
49	김녕	KgB, KgC, KgD, KrB, KrC, KrD, KrE, KyB, KyC, KyD	완경사 (2-7%)	경미	야생 초	적합
50	김제	Gi, Gj	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
51	김해	Gh	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
52	나리	RiC	경사 (7-15%)	경미	소나 무임 지	부적합
53	나산	NtC2, NtD2	경사 (7-15%)	경미	고구 마	적합
54	낙동	Nd, Nn	평탄 (0-2%)	경미	채소	적합
55	낙산	NaC2, NaD2, NaD3, NaE2, NaE3, NaF2, NrE2, NrE3, NrF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무임 지	부적합
56	낙서	NsD2, NsE2, NsE4, NsF2,	급경사	NsE4는	소나	부적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
		NsF3	(60-100 %)	심한침식 나머지는 경미	무임 지	
57	낙천	Nc	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
58	남계	Ng, Ny	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
59	남곡	NGB, NGC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
60	남산	NfD2, NfE2	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
61	남양	NmE	급경사 (15-30%)	경미	옥수 수	부적합
62	남원	NbB, Nw, NwB, NwC	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
63	남평	Np	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
64	노로	RrC, RrD, RrE	급경사 (15-30%)	경미	활엽 수임 지	부적합
65	녹산	RsC, RsD, RsE	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
66	녹전	NjC, NjD	경사 (7-15%)	경미	밭	적합
67	논고	RgB, RgC, RgD, RgE	경사 (7-15%)	경미	활엽 수임 지	부적합
68	논산	NoC2, NoD2, NoE2	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
69	뇌곡	NkB, NkC	완경사 (2-7%)	경미	밭작 물	적합
70	다인	DTB, DTC, DTD	완경사 (2-7%)	경미	사과 원	적합
71	다평	DD, Dt	급경사 (0-2%)	경미	벼	부적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
72	단복	DBB, DBC	완경사 (2-7%)	경미	밭작 물	적합
73	단성	DIC2, DID2, DID3, DIE2	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
74	달동	Dd	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
75	달천	DGC2, DGD2, DJC2, DJD2, DRD2, DRD3, DRE2, DRE3, DcC2, DcD2	급경사 (15-30%)	경미	참깨	부적합
76	대곡	DCB, DCC, DLB, DLC, DkB, DkC	완경사 (2-7%)	경미	보리	적합
77	대구	DMD2, DMD3, DME2, DME3, DSC2, DSD2, DVE2, DfC2, DfD2, DfE2, DfF2, DgC, DgC2, DgD, DgD2, DgD4, DgE, DgE2, DgE4, DgF2	급경사 (60-100 %)	DgD4, DgE4 심한침식 나머지는 경미	임지	부적합
78	대본	DmB	완경사 (2-7%)	경미	야생 초	적합
79	대산	DXF2, DvC2, DvD2, DvE2, DvF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
80	대원	DWB, DWC, DWD	경사 (7-15%)	경미	벼	적합
81	대정	DnB, DnC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
82	대평	DPB, DPC, DPD	경사 (7-15%)	경미	감귤 원	적합
83	대흘	DIB, DIC	완경사 (2-7%)	경미	당근	적합
84	대흥	DQD, DzC, DzD	경사 (7-15%)	경미	야생 초	적합
85	덕계	DrB	완경사 (2-7%)	경미	사과 원	적합
86	덕곡	DxB, DxC, DxD	완경사 (2-7%)	경미	논	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
87	덕산	DbE2, DbE3, DbF2, DbF3, DpE2, DpE3, DpE4, DpF2, DpF3	급경사 (30-60%)	DpE4는 심한침식 나머지는 경미	소나 무임 지	부적합
88	덕천	DF, Dq	평탄 (0-2%)	경미	사과 원	적합
89	덕평	Dy, DyB	평탄 (0-2%)	경미	논	적합
90	덕하	Dh	평탄 (0-2%)	경미	논	적합
91	도계	DEB, DEC, DED, DEE	급경사 (15-30%)	경미	소나무	부적합
92	도곡	DKB, DKC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
93	도동	DYC, DYD	급경사 (15-30%)	경미	밭작 물	부적합
94	도산	DaD2, DaD3, DaE2, DaE3, DaE4, DaF2, DaF3, DaF4, DiF3, DjE2, DjE3, DjF2, DjF3, DsD, DsD2, DsD3, DsD4, DsE, DsE2, DsE3, DsE4	급경사 (30-60%)	DaE4, DaF4, DsD4, DsE4 심한침식 나머지는 경미	임지	부적합
95	도암	OM, OMB, OMC	경사 (7-15%)	경미	당근	적합
96	도전	DUC, DUD	경사 (7-15%)	경미	참깨	적합
97	도천	DN	평탄 (0-2%)	경미	배추	적합
98	독도	DOE2, DOE3, DOF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
99	동귀	DwB, DwC, DwD	완경사 (2-7%)	경미	양배 추	적합
100	동송	DA	평탄 (0-2%)	경미	논	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
101	동암	DZB, DZC, DZD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
102	동호	DH	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
103	동홍	Do, DoB, DoC	완경사 (2-7%)	경미	감귤 원	적합
104	등구	De, Du	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
105	마곡	MkB, MkC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
106	마령	MeB, Mr	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
107	마산	MZF2, MzC2, MzD2, MzD3, MzE2, MzE3, MzF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
108	마지	Mj, MjB, MjC, MjD	경사 (7-15%)	경미	옥수 수	적합
109	만경	(토양부호 없음)	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
110	만성	Ms	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
111	망실	MMC, MhC, MhD, MhE	급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
112	매곡	MoB, MoC, MoD	경사 (7-15%)	경미	벼	적합
113	매봉	MVE2, MVF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
114	매산	MxC2, MxC3, MxD2, MxD3, MxE2, MxF2	급경사 (15-30%)	경미	소나 무임 지	부적합
115	명지	My	평탄 (0-2%)	경미	양파	적합
116	모산	MQE2, MQF2, MqD2, MqE2, MqF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무임 지	부적합
117	무등	MMD, MME, MMF, MTD2,	급경사	MdD4,	소나	부적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
		MTE2, MdD, MdD2, MdD4, MdE, MdE2, MdE4, MdF, MdF2, MvE, MvE2, MvF, MvF2, MvF3	(30-60%)	MdE4, MdF4, MTD4 심한침식 나머지는 경미	무임 지	
118	무릉	Mn, MnB, MnC	완경사 (2-7%)	경미	마늘	적합
119	무이	MuB, MuC, MuD, MuE	급경사 (15-30%)	경미	무	부적합
120	문경	MIB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
121	문포	Mp	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
122	물금	Mm	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
123	미산	McC2, McD2, McD3, McE2	급경사 (15-30%)	경미	감자	부적합
124	미악	MfB, MfC, MfD, MfE, MfF, MiB, MiC, MiD, MiE	급경사 (15-30%)	경미	야생 초지	부적합
125	미원	Mw, MwB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
126	미탄	MtB, MtC, MtD, MtE	급경사 (15-30%)	경미	옥수 수	부적합
127	민악	MbB, MbC, MbD, MbE	완경사 (2-7%)	경미	감자	적합
128	반곡	VmB, VmC, VnB, VnC	완경사 (2-7%)	경미	밭작 물	적합
129	반산	BEB, BEC, BYB, BdB, BsC	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
130	반천	BBD2, BDC2, BDD2, BDE2, BcB, BcC2, BcD2	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
131	반호	BLB, BLC, BLD, BhB, BhC, BhD, BiB, BiC, BiD, BiE	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
132	방곡	VaB, VaC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
133	방기	BiB, BiC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
134	백구	BaB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
135	백령	BRD2, BRE2	급경사 (15-30%)	경미	소나 무	부적합
136	백산	BeB, BeC, BeD, BjB, BjC	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
137	백수	Bv	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
138	범평	Vp	완경사 (2-7%)	경미	채소	적합
139	병악	BwD, BwE	급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
140	복내	BMB, BMC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
141	복천	BH	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
142	본량	Bo	평탄 (0-2%)	경미	토마 토	적합
143	봉계	BbC2, BbD2, BbE2, BfC2, BfD2, BrE3, ByB2, ByC2, ByC3, ByD, ByD2, ByE2	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
144	봉곡	Vo, VoB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
145	봉남	Bn, Bt	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
146	봉림	Bm	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
147	봉산	BxC2, BxD2, BxE2, BxE3	급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
148	봉성	BSB, BSC, BSD	완경사 (2-7%)	경미	양배 추	적합
149	부곡	BqB, BqC, BzB, BzC	경사 (7-15%)	경미	사과	적합
150	부여	BFC2, BFD2, BFE2, BkC2, BkD2, BuC, BuD2	경사 (7-15%)	경미	소나 무	부적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
151	부용	Bg, Bp	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
152	북평	BG	평탄 (0-2%)	경미	토마 토	적합
153	비곡	VgB, VgC, VgD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
154	비천	Vc, VcB	완경사 (2-7%)	경미	소나 무	부적합
155	사동	SUE2, SUF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
156	사두	Sd	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
157	사라	SZB, SZC	완경사 (2-7%)	경미	양배 추	적합
158	사촌	(토양부호 없음)	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
159	산계	SgB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
160	산방	SMC, SMD, SME, SMF	급경사 (15-30%)	경미	소나 무임 지	부적합
161	산청	SCD2, SCE2	경사 (7-15%)	경미	소나 무임 지	부적합
162	삼각	SgC, SgC2, SgC3, SgD, SgD2, SgD3, SgD4, SgE2, SgE3, SgE4, SgF2, SgF3, SmD2, SmD3, SmD4, SmE2, SmE3, SmE4, SmF2, SmF3, SvD4, SvE2, SvE3, SvE4, SvF2, SvF3	급경사 (30-60%)	'4'가 포함된 경우 심한침식	소나 무임 지	부적합
163	삼압	(토양부호 없음)	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
164	상주	SAB, SAC, SuB, SuC, SuD	완경사	경미	콩	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(2-7%)			
165	서탄	ST	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
166	석계	Se	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
167	석천	SE, SV	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
168	석토	SJC, SJD, SbC, SbD, SbE, SsC, SsD, SsE, StC, StD, StE	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
169	성산	SYB, SzB, SzC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
170	성인	SQE	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
171	송당	SD, SDB, SDC, SDD, SFB, SFC	완경사 (2-7%)	경미	초지	적합
172	송산	SNC2, SNC3, SND2, SND3, SND4, SNE2, SNE3, SNE4, SNF2, SNF3, SRE2, SRE3, SRF2, SRF3	급경사 (30-60%)	SND4, SNE4 심한침식 나머지는 경미	임지	부적합
173	송악	SwB, SwC, SwD, SwE, SwF	급경사 (15-30%)	경미	야생 초지	부적합
174	송정	SSC2, SSC3, SSD2, SSD3, SoB2, SoC, SoC2, SoC3, SoC4, SoD, SoD2, SoD3, SoD4, SoE, SoE2, SoE3, SoE4	급경사 (15-30%)	SoC4, SoD4, SoE4 심한침식 나머지는 경미	야생 초지	부적합
175	수계	Sk	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
176	수북	SpB, SpC, SpD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
177	수산	SOB, SOC, SOD, SOE, SOF	급경사 (15-30%)	경미	소나 무	부적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
178	수암	SKC, SKD, SKE, SqB, SqC, SqD, SqE	급경사 (15-30%)	경미	콩	부적합
179	승주	SW	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
180	시례	SrB2, SrC2	경사 (7-15%)	경미	소나 무임 지	부적합
181	신기	SXD2, SXE2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무임 지	부적합
182	신답	SB, Sn, SnB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
183	신불	SIC, SID, SIE, SiC, SiD, SiE	급경사 (15-30%)	경미	옥수 수	부적합
184	신엄	SLB, SLC	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
185	신정	SjC2, SjD2, SjD4, SjE2, SjE4, SxC2, SxC3, SxD2, SxD3, SxE2, SxE3, SxF2	급경사 (15-30%)	SjD4, SjE4 심한침식 나머지는 경미	소나 무임 지	부적합
186	신평	SP	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
187	신현	SyD2, SyE2, SyE4	급경사 (15-30%)	SyE4는 심한침식 나머지는 경미	임지	부적합
188	신흥	Sh	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
189	심천	SG	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
190	아곡	AoB	완경사 (2-7%)	경미	논벼	적합
191	아라	AaB, AaC, AaD	완경사	경미	감귤	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(2-7%)			
192	아산	ARD2, ARE2, AsC2, AsC3, AsD2, AsD3, AsE2, AsE3	경사 (7-15%)	경미	소나 무	부적합
193	악양	(토양부호 없음)	경사 (7-15%)	경미	보리	적합
194	안계	AkB, AkC, AkD	완경사 (2-7%)	경미	논벼	적합
195	안덕	Ad, AdB, AdC, AdD, AgB, AgC	완경사 (2-7%)	경미	밭작 물	적합
196	안릉	AnB, AnC, AnD, AnE, ArB, ArC, ArD	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
197	안미	Am, AmB, AmC	완경사 (2-7%)	경미	옥수 수	적합
198	알봉	AbB	완경사 (2-7%)	경미	옥수 수	적합
199	압곡	AhB, AhC	완경사 (2-7%)	경미	논벼	적합
200	애월	AwB	완경사 (2-7%)	경미	토마 토	적합
201	양곡	Yw, YwB, YwC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
202	여수	YF	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
203	연곡	(토양부호 없음)	경사 (7-15%)	경미	밭작 물	적합
204	연대	YyC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
205	연천	Yv, YvB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
206	염포	Yp	평탄 (0-2%)	경미	논	적합
207	영동	YEE2, YEF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무	부적합
208	영락	YrB, YrC	완경사 (2-7%)	경미	마늘	적합
209	영산	Ys	평탄	경미	논	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(0-2%)			
210	영월	YKB, YKC	완경사 (2-7%)	경미	옥수 수	적합
211	영일	YiC2, YiD2, YiD3	완경사 (2-7%)	경미	임지	부적합
212	예곡	YGB, YGC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
213	예산	YaB2, YaC, YaC2, YaC3, YaD, YaD2, YaD3, YaD4, YaE2, YaE3, YbC2, YbC3, YbC4, YbD2, YbD3, YbD4, YbE2, YbE3	경사 (7-15%)	YaD4, YbC4, YbD4 심한침식 나머지는 경미	임지	부적합
214	예천	YdB, YdC, YdD, YeB, YeC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
215	오대	OdD, OdE, OdF, OdF2	급경사 (60-100 %)	경미	임지	부적합
216	오라	OrB, OrC, OrD	경사 (7-15%)	경미	밭작 물	적합
217	오산	OnC2, OnC3, OnD2, OnD3, OnD4, OnE2, OnE3, OnE4, OnF2, OnF3	급경사 (30-60%)	OnD4, OnE4 심한침식 나머지는 경미	임지	부적합
218	오천	Oo	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
219	오평	Op	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
220	옥계	OeB, OeC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
221	옥동	OtC, OtD	경사 (7-15%)	경미	벼	적합
222	옥천	Oc, OcB, OcC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
223	온평	OgB, OgC	평탄	경미	밭작	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(0-2%)		물	
224	완산	WsC2, WsD2, WsD3, WsE2	급경사 (7-30%)	경미	무	부적합
225	왕산	WgB	완경사 (2-7%)	경미	무	적합
226	외산	OaE, OaE2, OaF, OaF2, OsD2, OsE, OsE2, OsE3, OsF, OsF2	급경사 (30-60%)	경미	옥수수	부적합
227	용강	YqB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
228	용계	Yx, YxB	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
229	용곡	YTB, YTC, YTD, YZB, YZC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
230	용당	YoB	완경사 (2-7%)	경미	생강	적합
231	용수	YkB, YkC	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
232	용지	YjB, YjC, YjD	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
233	용호	Yf, Ym	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
234	용흥	YnB, YnC	완경사 (2-7%)	경미	감귤 원	적합
235	우곡	UoB, UoC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
236	우도	UdB, UdC	완경사 (2-7%)	경미	소나 무	부적합
237	우지	UjB, UjC	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
238	우평	UpB, UpC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
239	운곡	UmC, UmD, UmE, UnC, UnD, UnE	완경사 (2-7%)	경미	참깨	적합
240	운교	UgC, UgD, UgE	경사 (7-15%)	경미	초지	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
241	운봉	UBC, UBD, UbC, UbD	경사 (7-15%)	경미	초지	적합
242	울릉	UrE2, UrF2	급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
243	울산	UsD2, UsE2, UsE3, UsF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무	부적합
244	원곡	WaB, WaC, WdB, WdC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
245	원지	WiC, WiD	경사 (7-15%)	경미	보리	적합
246	월곡	WcB, Wo, WoB, WoC, WoD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
247	월령	WrB	완경사 (2-7%)	경미	마늘	적합
248	월산	WnC2, WnD2, WnE2	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
249	월정	WRE, WRF, WjE, WjF	급경사 (30-60%)	경미	소나 무	부적합
250	월평	WxB	완경사 (2-7%)	경미	벼물	적합
251	위미	WmB, WmC	완경사 (2-7%)	경미	야생 초	적합
252	유가	Yu, YuB, YuC	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
253	유계	YtB, YtC	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
254	유곡	YzB, YzC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
255	유원	Yl	평탄 (0-2%)	경미	배추	적합
256	유천	Rn	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
257	유하	YhC2, YhD2, YhE2	급경사 (15-30%)	경미	야생 초	부적합
258	유현	UhB, UhC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
259	율곡	YLB, YLC	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
260	율포	YH	평탄 (0-2%)	경미	논	적합
261	은곡	EgB, EgC, EgD, EoB, EoC, EoD	경사 (7-14%)	경미	논	적합
262	음성	EaD2, EaE2, EaF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무	부적합
263	의귀	EfB, EfC, EkB, EkC	완경사 (2-7%)	경미	감귤 원	적합
264	의성	ESC2, ESD2, ESD3, ESE2, ESE3, ESF2, ErD3, ErE2, ErF2, EsC2, EsC3, EsD2, EsD3	급경사 (30-60%)	경미	소나 무	부적합
265	이도	IaB, IaC	완경사 (2-7%)	경미	양배 추	적합
266	이목	(토양부호 없음)	경사 (7-15%)	경미	콩	적합
267	이산	IrD2, IrE2, IrE3, IrF2, IsC2, IsD2, IsD3, IsD4, IsE2, IsE3, IsE4, IsF2, IsF3, IvE2, IvF2	급경사 (15-30%)	IsD4, IsE4 심한침식 나머지는 경미	소나 무임 지	부적합
268	이원	IwB, IwC, IwD	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
269	이천	Ic	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
270	이현	Ih	평탄 (0-2%)	경미	배추	적합
271	이호	Io	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
272	인가	Qk, QkB, Qm, QmB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
273	인곡	Qg, QgB, QgC	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
274	인관	Qa, QaB, QaC, Qn, QnB	평탄	경미	벼	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(0-2%)			
275	인동	Qd, QdB, Qe, QeB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
276	인상	Qs, QsB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
277	인생	Qf, QfB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
278	인성	InB	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
279	인옥	Qo	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
280	인월	Qw	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
281	인제	IjB, IjC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
282	인지	Qi, QiB, Qj, QjB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
283	인창	Qc, QcB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
284	일평	IfB	완경사 (2-7%)	경미	부추	적합
285	임곡	IgB, IgC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
286	임동	IdB, IdC, IdD	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
287	임산	IIC2, IID2, IIE2, IIF2	급경사 (30-60%)	경미	사과 원	부적합
288	임자	IJ, IJB	완경사 (2-7%)	경미	채소	적합
289	입석	IbB, IbC	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
290	장계	JtB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
291	장산	JRF2, JZC2, JZD2, JZE2, JZF2	경사 (7-15%)	경미	소나 무임 지	부적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
292	장성	JSE, JSF, JsE, JsE2, JsF, JsF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
293	장원	JME, JwB, JwC, JwD, JwD2, JwE	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
294	장유	JuB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
295	장천	Jc	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
296	장파	Jv, JvB, JvC	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
297	장호	JHB	완경사 (2-7%)	경미	과원	적합
298	저동	JDE	급경사 (15-30%)	경미	옥수수	부적합
299	적악		급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
300	전남	JnB2, JnC2, JnD2	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
301	전북	Jb	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
302	점곡	JAB, JAC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
303	정동	JLE2, JLF2	급경사 (60-100%)	경미	임지	부적합
304	정방	JGB, JGC	완경사 (2-7%)	경미	감귤 원	적합
305	정읍	JyB, JyC	경사 (7-15%)	경미	과수 원	적합
306	정자	JjE, JjE2, JjF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
307	제주	Je, JeB, JeC, JeD, JfB, JfC, JfD, JrB, JrC, JrD	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
308	제천	JEB, JEC, JED	경사 (7-15%)	경미	콩	적합
309	조천	JqB, JqC	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
310	종곡	JFB, JFC	완경사	경미	벼	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(2-7%)			
311	주곡	JzB, JzC	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
312	주천	Jp	평탄 (0-2%)	경미	콩	적합
313	죽곡	JxB, JxC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
314	죽암	(토양부호 없음)	급경사 (15-30%)	경미	옥수수	부적합
315	중동	Jd, JdB, Jg	완경사 (2-7%)	경미	배추	적합
316	중문	JkB, JkC, JkD, JIB, JIC, JID, JIE	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
317	중엄	JhB, JmB, JmC, JmD	경사 (7-15%)	경미	초지	적합
318	지곡	JoB, JoC, JoD, JoE	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
319	지산	JYB, JYC, Ji, JiB, JiC, JiD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
320	진곡	ZZC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
321	진도	JTB, JTC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
322	진목	JBB, JBC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
323	진천	JNB, JNC, JND	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
324	차항	ChC, ChD, ChE	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
325	창곡	CfB	완경사 (2-7%)	경미	참깨	적합
326	창평	CpB2, CpC2	완경사 (2-7%)	경미	보리	적합
327	천곡		급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
328	천부	CBC	완경사	경미	논	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(2-7%)			
329	천평	CuB	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
330	철원	Cl, ClB	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
331	청계	CjB, CjC	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
332	청룡	CAD2, CAE2	급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
333	청산	CaD2, CaE2, CaE3, CaF2, CaF3, CmE2, CmE3, CmF2, CvE2, CvF2, CvF3	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
334	청심	CcC, CcD, CcE2, CcF2, CrE, CrE2, CrF, CrF2, CsE, CsE2, CsF, CsF2	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
335	청원	Ce, Cw	평탄 (0-2%)	경미	논	적합
336	청풍	CXC, CXD, CXE	급경사 (15-30%)	경미	옥수수	부적합
337	초계	CkB, CkC, CkD	완경사 (2-7%)	경미	논	적합
338	초봉	CxE, CxF, CxF2	급경사 (30-60%)	경미	소나무	부적합
339	초정	CJB, CJC	경사 (7-15%)	경미	콩	적합
340	추계	Cq, CqB	완경사 (2-7%)	경미	감자	적합
341	추산	CTE2, CtC2, CtD2, CtE2	급경사 (30-60%)	경미	소나무	부적합
342	춘도	CdB, CdC	완경사 (2-7%)	경미	콩	적합
343	춘천	CiB, CiC	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
344	춘포	Cn	평탄 (0-2%)	경미	논	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
345	칠곡	CGB, CGC, CGD	경사 (7-15%)	경미	논	적합
346	칠원	Co	평탄 (0-2%)	경미	논	적합
347	태산	TeC2, TeD2, TeE2	급경사 (15-30%)	경미	소나 무	부적합
348	태안	TD, Td	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
349	태화	TBD2, TGD2, TMD4, TME2, TME4, TaC2, TaD2, TaE2, TaE3, TaF2, TrD2, TrE2, TrE3	급경사 (15-30%)	TMD4, TME4 심한침식 나머지는 경미	임지	부적합
350	토계	TgB, TgC, ToB, ToC, ToD	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
351	토산	TnB, TnC, TnD, TnE	경사 (7-15%)	경미	활엽 수	적합
352	토평	Tp, TpB, TpC	완경사 (2-7%)	경미	초지	적합
353	통천	Tc, Tt	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
354	특곡	TkC, TkD	경사 (7-15%)	경미	벼	적합
355	파주	Pi, PiB, PiC	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
356	관곡	PhB, PhC, PhD	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
357	평대	PdB, PdC, PoB, PoC, PoD	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
358	평안	PaC, PaD, PaE	급경사 (15-30%)	경미	옥수 수	부적합
359	평전	PJB, PJC, PJD, PjB, PjC, PjD	경사 (7-15%)	경미	마늘	적합
360	평창	PbC, PbC2, PbD, PbD2, PbE, PcD, PcE	급경사 (15-30%)	경미	콩	부적합
361	평택	Pt	평탄	경미	밭작	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(0-2%)		물	
362	평해	PH	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
363	포곡	PgB, PgC, PgD, PkB, PkC	완경사 (2-7%)	경미	고추	적합
364	포두	Pp	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
365	포리	Pr	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
366	포승	PE, PL, Pe	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
367	표선	PfB, PfC, PfD, Ps, PsB, PsC, PsD	완경사 (2-7%)	경미	감자	적합
368	풍천	Pu, PuB, PuC, Px, PxB, Pz, PzB, PzC	완경사 (2-7%)	경미	감자	적합
369	하모	Hm, HmB	평탄 (0-2%)	경미	감자	적합
370	하빈	HKC2, HKD2, HKE2, HbC2, HbD2, HbE2, HbE3, HbF2	급경사 (30-60%)	경미	소나 무임 지	부적합
371	하사	HF	평탄 (0-2%)	경미	대파	적합
372	하원	HvB, HvC	완경사 (2-7%)	경미	마늘	적합
373	하정	HZC2	경사 (7-15%)	경미	야생 초지	적합
374	학곡	HYB, HYC	경사 (7-15%)	경미	벼	적합
375	학산	Hs, HsB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
376	학성	Ho	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
377	학포	HP	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
378	한경	HRB, HRC, HRD	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
379	한림	HiB, HiC, HiD	완경사	경미	감자	적합

연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(2-7%)			
380	함창	HU, Ha, Hh	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
381	함평	HI, HIB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
382	해리	Hu, HuB, HuC	완경사 (2-7%)	경미	임지	부적합
383	해안	Ht, HtB	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
384	해척	Hc	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
385	행곡	HM, HMB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
386	행산	HpE2, HpF2, HzE2, HzE3, HzF2, HzF3	급경사 (30-60%)	경미	임지	부적합
387	행원	HxB, HxC, HxD	완경사 (2-7%)	경미	야생 초지	적합
388	향목	HJD, HJE	급경사 (15-30%)	경미	임지	부적합
389	향호	Hq	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
390	호계	Hg, HgB, HgC	완경사 (2-7%)	경미	마늘	적합
391	호남	HG, HGB, Hn	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
392	홍문	HQC	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
393	홍천	HDB	완경사 (2-7%)	경미	옥수 수	적합
394	화동	HBC, HHB, HHC, Hd, HdB, HdC, Hj, HJB	완경사 (2-7%)	경미	벼	적합
395	화봉	Hf, Hw	평탄 (0-2%)	경미	고추	적합
396	화산	HSD2	경사 (7-15%)	경미	소나 무임 지	부적합
397	화수	HT	평탄	경미	벼	적합

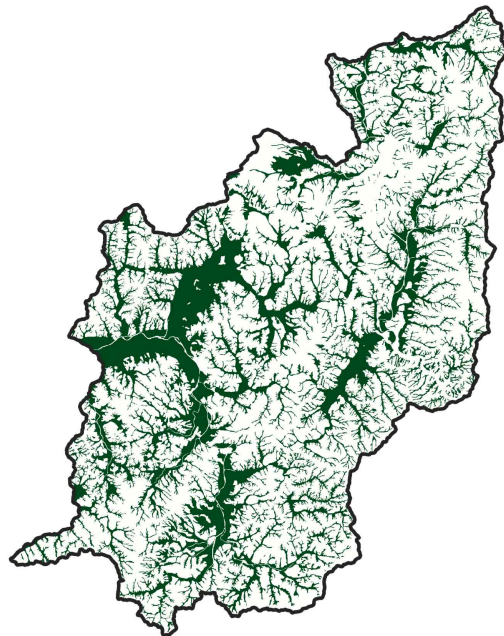
연번	토양통	토양부호	경사도	침식 정도	대표 작물	농지적 합성
			(0-2%)			
398	화순	HLB, HLC, HLD	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
399	황룡	HN, Hk, Hl, Hr, Hy	평탄 (0-2%)	경미	무	적합
400	회곡	HEB, HEC	경사 (7-15%)	경미	벼	적합
401	회수	HOB, HOC, HOD	경사 (7-15%)	경미	야생 초지	적합
402	효천	He	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합
403	흑석	HXB, HXC, HXD	경사 (7-15%)	경미	고추	적합
404	흑악	HAC, HAD, HAE	경사 (7-15%)	경미	임지	부적합
405	홍평	HV	평탄 (0-2%)	경미	벼	적합

정밀토양도를 농지적합 클래스와, 농지비적합 클래스로 분류한 시각화 결과는 다음과 같다.



■ 1 (농지적합)
□ 0 (농지부적합)

나주시 정밀토양도 농지적합지



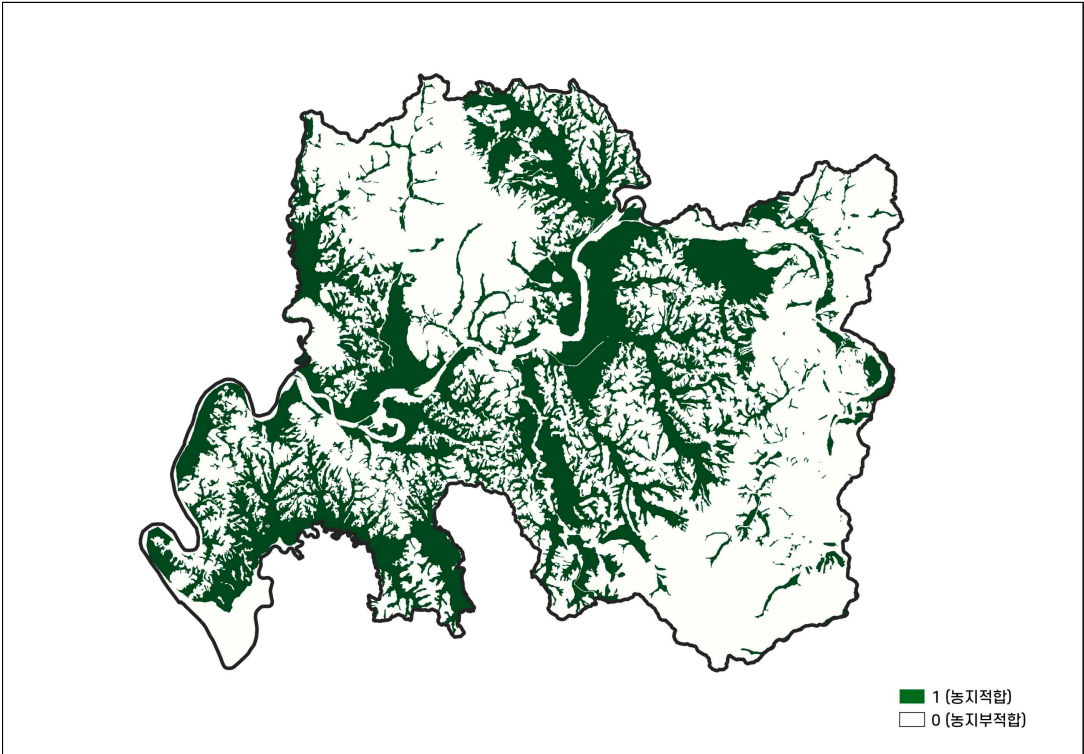
■ 1 (농지적합)
□ 0 (농지부적합)

화순군 정밀토양도 농지적합지

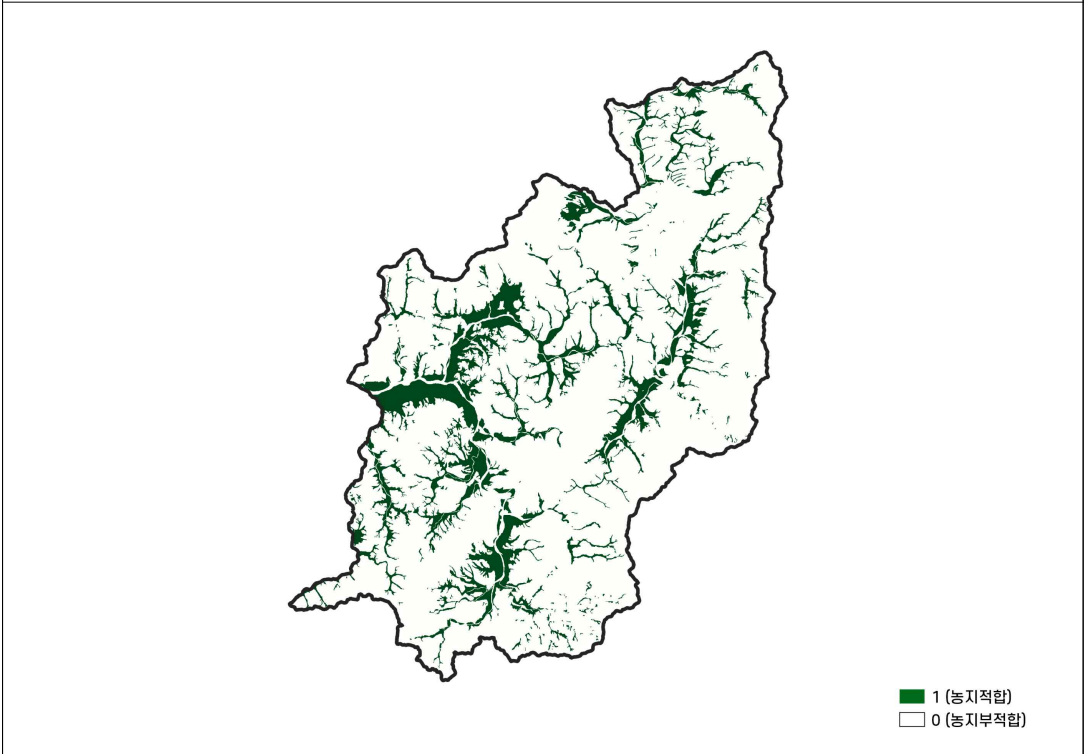
4) 논 적성등급 속성 데이터 처리

본 연구에 사용된 논 적합성 등급 레이어는 농촌진흥청 국립농업과학원(NAAS)의 토양환경정보시스템 '흙토람(soil.rda.or.kr)'에서 제공하는 '논토양 적성 등급도'를 원시자료로 활용하였다. 이 데이터는 FAO(유엔식량농업기구)의 토지 적합성 분류 기준과 한국의 논토양 특성을 반영하여 개발된 평가 기준에 따라 구축되었다(Jung et al., 2006). 논토양 적성 등급의 평가는 크게 지형 조건, 토양의 물리적 특성, 화학적 특성의 세 가지 요소를 종합적으로 고려하여 이루어진다. 세부적으로는 경사, 유효토심, 배수등급, 자갈함량, 염농도 등이 논토양의 적합성을 판단하는 주요 제한인자로 사용된다(Jung et al., 2006). 이러한 기준에 따라 논토양의 적성은 최적지(1등급), 적지(2등급), 가능지(3등급), 저위생산지(4등급), 그리고 영구적으로 부적합한 부적지(5등급)의 5단계로 분류된다. 1등급은 생산성의 제약 요인이 거의 없는 최상의 토양 조건을 의미하며, 등급이 낮아질수록 경사가 심해지거나 배수가 불량해지는 등 생산성을 저해하는 제약 요인이 증가한다. 본 연구에서는 분석 목적에 맞게 이 5단계 등급을 2개의 클래스로 재분류하였다. 생산성이 양호하고 농업적 이용에 문제가 없는 1~3등급 지역은 '농지 적합지'로, 생산성이 낮거나 경작에 근본적인 한계가 있는 4~5등급 지역은 '농지 부적합지'로 통합하여 최종 분석을 위한 공간 레이어를 구축하였다.

논 적성등급을 기준으로 농지적합성을 구분한 시각화 결과는 다음과 같다.



나주시 논 적성등급 농지적합지



화순군 논 적성등급 농지적합지

5) 농업진흥지역 데이터 수집

본 연구에서 농업진흥지역 공간데이터는 행정안전부 공공데이터포털에서 제공하는 농업진흥구역 경계를 수집하여 사용하였다. 데이터는 폴리곤 형태로 구역 구분, 지정일자, 고시번호, 관리기관, 행정구역 등의 속성을 포함한다. 전처리로 중복 폴리곤 정비, 연구 경계 클리핑 및 경계 정합을 수행하였다. 연구 설계상 이 레이어는 FRAGSTATS로 정량화한 공간구조 지표와 계층적 분석을 통해 산정한 레이어 가중치를 이용해 산출한 잠재적지 점수 분포와의 중첩 비교 단계에서 핵심 참조 자료로 쓰였다. 즉, 잠재적지 분포와 농업진흥지역 경계를 비교하여 진흥지역 내부에서 잠재점수가 낮은 구역(과잉 지정 가능성)과 진흥지역 외부에서 잠재점수가 높은 구역(누락 지정 가능성)을 진단하고, 정책적 보전·정비의 시사점을 도출하였다.

6) 영농불리지역 데이터 수집

영농불리지역 공간데이터는 한국농어촌공사 공간정보포털에서 취득한 자료로, 지형·접근성·경사·용수이용 등으로 영농 여건이 불리한 지역을 정책적으로 식별하기 위해 구축되었다. 본 연구에서는 원시자료를 폴리곤 단위로 정비하고, 모든 분석을 완료한 이후 사후 검증 단계에서만 활용하였다. 구체적으로, 본 프로젝트의 잠재적지 산정 및 FRAGSTATS 기반 공간구조 분석, 가중치 산정 단계에는 영농불리지역을 투입하지 않았으며, 최종 결과에서 ‘농업진흥지역으로 판정된 구역’에 영농불리지역이 포함되었는지 여부를 교차 검증하여 지정해제 검토와 관련한 근거를 보강하였다. 따라서 영농불리지역 레이어는 가중치 계산이나 점수(Score) 산정에는 영향을 주지 않으며, 연구 결과의 타당성·일관성을 점검하는 감사(audit) 성격의 보완 자료로 사용되었다.

다. 분석 도구 및 소프트웨어

1) FRAGSTAT 4.2 활용 및 지표 설정

본 연구에서는 농지의 공간적 구조와 파편화 특성을 정량적으로 분석하기 위해 McGarigal and Marks(1995)가 개발한 경관구조 해석 프로그램인 FRAGSTATS 4.2를 활용하였다. FRAGSTATS는 경관구조에 관한 다양한 지표

산출과 지표의 해석으로부터 경관의 정량적 평가를 가능하게 하며, 경관조성(Landscape composition)과 경관배열(Landscape configuration)의 두 가지 상이한 접근방식을 통해 경관을 분석하는 프로그램이다(허성구 외, 2006).

(1) 입력 데이터 구축

본 연구에서는 10m 해상도의 래스터 데이터를 FRAGSTATS 분석의 입력자료로 활용하였다. 분석 대상이 된 4개 레이어는 다음과 같이 이진분류(binary classification) 체계로 재분류하여 구축하였다:

- 농업생산기반시설 수혜구역 레이어
 - 수혜농지(giban_benefited): 농업용수 공급시설의 수혜를 받는 농지
 - 비수혜농지(giban_not_benefited): 수혜를 받지 못하는 농지
- 논 적성등급 레이어
 - 우량농지: 1, 2, 3등급의 논 적성이 우수한 농지
 - 비우량농지: 4, 5등급의 논 적성이 낮은 농지
- 정밀토양도 레이어
 - 우량농지: 1, 2, 3등급의 토양 생산성이 우수한 농지
 - 비우량농지: 4, 5등급의 토양 생산성이 낮은 농지
- 토지이용피복도 레이어
 - 농지: 논, 밭 등 실제 농업적 이용이 이루어지는 토지
 - 비농지: 농업적 이용이 불가능하거나 어려운 토지

각 레이어는 10m × 10m 격자(cell) 크기의 래스터 형식으로 구축되었으며, 이는 한국 농지의 특징인 소규모 필지와 복잡한 경계를 정밀하게 포착할 수 있는 해상도이다. 기존 연구들이 대부분 100m 이상의 격자를 사용하여 농지 파편화의 미시적 패턴을 제대로 파악하지 못했던 한계를 극복하고자 하였다.

(2) FRAGSTATS 분석 레벨 및 지표 선정

본 연구에서 활용한 FRAGSTATS 경관지수는 다음과 같이 분류된다. 분석한 FRAGSTATS의 분석 레벨은 Class Level 지표들이다. 특정 토지 이용 유형의 집단적 구조와 통계적 특성을 측정한다.

FRAGSTATS는 패치(Patch), 클래스(Class), 경관(Landscape) 세 가지 레벨에서 경관지수를 산출한다. 패치는 같은 셀값을 갖는 인접 래스터 셀의 그룹을, 클래스는 공동의 셀값을 갖는 패치의 집합을 의미하며, 경관은 특정 환경 내 전체를 클래스 집합으로 나타낸다(허성구 외, 2006). 본 연구에서는 FRAGSTATS 4.2를 사용하였고, 입력 래스터는 10 m 공간해상도의 GeoTIFF/ASCII 격자를 사용하였다. 각 셀의 크기는 10m × 10m로 통일하였으며, 배경값(Background, NoData)은 분석 대상에서 제외하였다. 표본추출 전략은 전체 경관을 대상으로 하는 전수 조사(complete enumeration) 방식을 채택하였고, 패치 정의를 위한 인접성 규칙은 대각선을 포함하는 8-cell rule을 적용하였다.

분석·해석 단계에서는 클래스(Class) 레벨 지표만을 사용하였다. 클래스 레벨 지표는 우량농지와 비우량농지의 공간적 특성 차이를 비교·평가하는 데 직접적이며, 레벨 간 중복 가능성을 줄이고 해상도(10 m) 기준에서 안정적인 비교가 가능하다는 점에서 본 연구의 목적에 부합하였다.

출력 결과는 CSV 형식으로 저장하였으며, 본 연구에서는 클래스 레벨 출력(*.class)만을 후속 통계 분석과 가중치 산정에 활용하였다. 패치(*.patch) 및 경관(*.land) 레벨의 출력은 산출 가능하지만, 본 연구의 최종 결과 산정과 해석에는 반영하지 않았다.

모든 출력 파일은 쉼표로 구분된 텍스트(CSV) 형식으로 저장되어, Microsoft Excel 및 Python을 활용한 후속 통계분석과 엔트로피 가중치 계산에 직접 활용되었다. 다음은 Class 수준에서의 분석에 사용된 지표들이다.

연번	지표명	약어	단위	농업적 해석
1	클래스 총 면적	CA (Class Area)	면적	해당 토지 유형이 경관에서 차지하는 총 면적
2	경관 면적 비율	PLAND (Percent of	%	해당 유형이 전체 경관 면적에서 차지하는 비율을 의미하며, 해당 토지

		Landscape)		이용의 상대적 중요도를 파악하는 지표로 사용
3	패치 개수	NP (Number of Patches)	개	해당 클래스를 이루는 총 필지 개수. 이는 해당 유형의 경관 분할 정도를 파악하는 기초 자료로 활용
4	패치 밀도	PD (Patch Density)	개/면적	단위 면적당 패치 개수이다. 값이 높을수록 해당 유형의 파편화가 심화되었음을 시사
5	최대 패치 지수	LPI (Largest Patch Index)	%	해당 클래스 내 가장 큰 단일 패치가 차지하는 비율. 농지 집약도의 집중 수준을 나타내는 지표로 활용.
6	총 경계 길이	TE (Total Edge)	길이 (m)	해당 클래스 패치들의 총 경계선 길이.
7	경계 밀도	ED (Edge Density)	길이/면적	단위 면적당 경계선 길이. 값이 높으면 토지 이용 패턴이 복잡 가장자리 효과 대한 민감 의미.
8	평균 패치 면적	AREA_MN (Mean Patch Area)	면적	해당 유형 필지들의 평균 규모.
9	면적 가중 평균 면적	AREA_AM (Area-Weighted Mean Area)	면적	면적 크기에 가중치를 부여한 평균 면적을 산출.
10	중앙값 패치 면적	AREA_MD (Median Patch Area)	면적	패치 크기 분포의 중심 경향성.
11	면적 변동 계수	AREA_CV (Area Coefficient of Variation)	%	패치 크기의 불균일성을 측정하는 지표.
12	평균 회전 반경	GYRATE_MN (Mean Radius of Gyration)	길이 (m)	패치들의 평균 회전 반경으로, 패치 집합의 공간적 분포 특성 분석 사용.
13	면적 가중 회전 반경	GYRATE_AM (Area-Weighted Mean R.G.)	길이 (m)	면적 가중치를 적용한 평균 회전 반경.
14	중앙값	GYRATE_MD	길이	회전 반경의 중앙값.

	회전 반경	(Median Radius of Gyration)	(m)	
15	회전 반경 변동 계수	GYRATE_CV (Radius of Gyration C.V.)	%	회전 반경 값의 변동성.
16	평균 형태 지수	SHAPE_MN (Mean Shape Index)		해당 유형 패치의 평균적인 모양 복잡성.
17	면적 가중 형태 지수	SHAPE_AM (Area-Weighted Mean S.I.)		면적 가중치를 적용한 평균 형태 지수.
18	평균 프랙탈 차원	FRAC_MN (Mean Fractal Dimension)		패치 경계의 평균 복잡성.
19	면적 가중 프랙탈 차원	FRAC_AM (Area-Weighted Mean F.D.)		면적 가중치를 적용한 평균 프랙탈 차원.
20	평균 둘레-면적 비	PARA_MN (Mean Perimeter-Area Ratio)		패치의 둘레 대 면적 비율을 바탕으로 한 형태적 효율성 지표.
21	총 코어 면적	TCA (Total Core Area)	면적	해당 클래스 내 모든 패치 코어 영역의 총합, 총 안정적 생산 면적으로 해석.
22	클래스 코어 면적 비율	CPLAND (Core Area % of Landscape)	%	해당 유형의 코어 면적이 전체 경관에서 차지하는 비율.
23	평균 이웃 거리	NDCA (Nearest Neighbor Distance Mean)	길이 (m)	해당 클래스 패치들의 중심 간 평균 거리이다. 클래스의 공간적 격리 수준을 판단하는 데 활용.
24	이웃 클래스 면적 차이	DCAD (Double Circle Area Difference)		패치 경계 복잡성과 크기 관련 지표로, 공간 구조의 불규칙성 정도.
25	평균 코어	CORE_MN (Mean Core Area)	면적	해당 클래스 패치들의 평균 코어 면적.

	4면적	Area)		
26	평균 코어 면적 지수	CAI_MN (Mean Core Area Index)	%	평균적으로 해당 유형의 패치가 외부 영향으로부터 보호되는 비율을 측정.
27	덩어리집 지수	CLUMPY (Clumpiness Index)		해당 유형 패치들이 서로 응집된 정도를 측정.
28	유사 인접 비율	PLADJ (Proportion of Like Adjacencies)	%	해당 유형의 패치가 동일 유형 패치와 인접한 경계의 비율을 나타내며, 내부 연결성을 측정하는 데 기여.
29	응집도 지수	COHESION (Cohesion Index)		해당 클래스 패치들의 물리적 구조적 연결성.
30	응집 지수	AI (Aggregation Index)	%	해당 클래스 패치들의 공간적 집합 상태를 측정.

(4) 경관지수 해석의 기본 원리

본 연구는 농업진흥지역 지정 기준 정립을 위해 FRAGSTATS의 클래스(Class) 레벨 지표만을 채택하여 우량농지와 비우량농지의 공간구조를 비교·평가하였다. 해석 체계는 허성구 외(2006)의 산림 파편화 지표 해석 틀을 농지평가 맥락에 맞게 재구성한 것으로, 정책적 의사결정에 직접 연계되는 명료성과 설명력을 중시하였다. 분석에는 10 m 해상도 격자를 사용하고, 전 경관 전수 산정과 8-cell 인접 규칙을 적용하였으며, 배경값은 제외하여 지표의 안정성과 해석 일관성을 확보하였다.

우량농지가 갖추어야 할 바람직한 공간구조는 다음의 클래스 레벨 지표 특성으로 정의된다. 첫째, PLAND는 높을수록 바람직하다. 이는 전체 경관에서 우량농지가 차지하는 면적 비율이 높음을 의미하며, 농지 자원의 양적 우세성과 정책적 보전 필요성을 시사한다. 둘째, PD는 낮고 LPI는 높을수록 바람직하다. 낮은 패치밀도와 높은 최대패치지수는 파편화가 적고 대규모로 집적·연속된 농지 구조를

의미한다. 셋째, ED는 낮을수록 바람직하다. 가장자리의 단순성과 명확한 경계는 농기계 작업 효율과 관리 용이성 향상과 연계된다. 넷째, COHESION과 AI는 높을수록 바람직하다. 이는 패치 간 연결성과 집합성이 우수함을 뜻하며, 기반시설 공동 활용과 영농 규모화에 유리한 구조를 반영한다. 다섯째, SHAPE_MN은 낮을수록 바람직하다. 단순하고 정형적인 형태(정사각형·직사각형에 근접)는 단위 면적당 경계 길이를 줄여 작업 효율을 높인다.

반대로 비우량농지는 PLAND가 낮고, PD가 높으며 LPI가 낮은 구조를 보인다. ED는 높아 경계가 복잡·불규칙하고, COHESION과 AI는 낮아 패치들이 분산되어 연결성이 저하된다. 이러한 특성은 생산성 저하, 관리 비용 상승, 기반시설 효율성 약화로 이어져 농업진흥지역으로서의 정책적 우선순위가 낮음을 의미한다.

본 연구는 위 해석 원리에 따라 네 개 주제 레이어 각각에서 클래스 레벨 지표를 산출·비교하여 우량농지와 비우량농지의 공간적 질(spatial quality)을 정량 평가하였다. 특히 PLAND는 면적 비율이라는 직관적 개념을 담고 있어 정책 커뮤니케이션과 현장 적용성이 높아 핵심 지표로 활용하였다. 아울러 클래스 레벨 지표만을 최종 분석에 사용함으로써 레벨 간 중복과 공선성을 최소화하고, 10m 해상도 기준에서 지표의 안정성을 확보하였다. 한편, 영농불리지역 레이어는 FRAGSTATS 지표 산정과 가중치·점수 산정에는 포함하지 않았으며, 모든 분석을 마친 이후 최종적으로 농업진흥지역으로 판정된 구역에 영농불리지역이 포함되었는지 여부를 교차 확인하는 사후 검증 자료로만 활용하였다.

2) 엔트로피 가중치법

FRAGSTATS 분석을 통해 도출된 4개 레이어(농업생산기반시설, 토지이용피복도, 정밀토양도, 논 적성등급)의 경관지수를 통합하여 최종적인 농업진흥지역 평가지수를 산출하기 위해, 각 레이어의 상대적 중요도를 객관적으로 결정하는 가중치 산정 방법이 필요하다. 이를 위해 본 연구에서는 정보 엔트로피 이론에 기반한 엔트로피 가중치법(Entropy Weighting Method)을 적용한다.

(1) 엔트로피 가중치법의 원리

엔트로피 가중치법은 Shannon(1948)의 정보 엔트로피 이론을 기반으로, 각 평

가지표가 갖는 정보량과 변별력을 정량화하여 가중치를 산정하는 객관적 방법이다(Al-Abadi et al., 2017). 정보 엔트로피(Information Entropy)는 시스템의 불확실성, 무질서도, 불균형 정도를 측정하는 개념으로, 엔트로피 값이 작을수록 해당 지표가 더 많은 정보를 제공하며 따라서 더 높은 가중치를 부여받아야 한다는 원리이다.

구체적으로, 특정 평가지표의 값들이 평가 대상(본 연구에서는 레이어) 간에 큰 차이를 보이면 엔트로피가 작아지고, 이는 해당 지표가 평가 대상을 구별하는 데 유용한 정보를 많이 제공한다는 것을 의미한다. 반대로 지표 값들이 비슷하면 엔트로피가 커지고, 변별력이 낮아 가중치도 작아진다.

전통적으로 다기준 의사결정 분야에서는 AHP(Analytic Hierarchy Process)와 같은 전문가 기반의 주관적 가중치 부여 방식이 널리 사용되어 왔으나, 이는 연구자의 주관과 경험에 따라 가중치가 달라질 수 있다는 한계가 있다. 엔트로피 가중치법은 이러한 주관성을 배제하고 데이터 자체가 내포한 통계적 특성을 직접 반영하여 가중치를 산출함으로써, 평가의 객관성과 재현성을 크게 향상시킨다.

(2) 대표 지표 선정: PLAND

본 연구에서는 FRAGSTATS 분석을 통해 패치, 클래스, 경관 레벨에서 총 30여 개 이상의 경관지수를 산출한다. 이론적으로는 이 모든 지표를 종합적으로 활용하여 다차원적 평가를 수행하는 것이 바람직하다. 그러나 다수의 경관지수를 동시에 활용할 경우, 지표 간 상관관계와 중복성을 고려한 가중치 조정이 필요하며, 이는 별도의 복잡한 통계적 절차(예: 주성분분석, 요인분석)를 요구한다.

이에 본 연구에서는 농지평가의 핵심 개념인 '면적 비율'을 가장 직관적이고 명확하게 나타내는 PLAND(Percentage of Landscape) 지표를 대표 지표로 선정하여 엔트로피 가중치 산정에 활용한다. PLAND는 다음과 같은 이유로 대표 지표로서의 타당성을 갖는다

- 직관적 해석 가능성: 전체 경관 내에서 특정 클래스(우량농지 또는 비우량농지)가 차지하는 면적 비율을 백분율로 나타내어, 정책 결정자와 현장 실무자가 쉽게 이해하고 활용할 수 있다.

- 정책적 활용 적합성: 현행 농업진흥지역 지정 기준이 주로 '집단화된 농지의 면적' 요건에 기반하고 있어, PLAND는 현행 제도와의 연계성이 높다.
- 레이어 간 비교 가능성: PLAND는 모든 레이어에서 동일한 척도(0~100%)로 측정되므로, 레이어 간 직접적인 비교와 가중치 산정이 용이하다.
- 종합적 정보 함의: PLAND는 단순히 면적만을 의미하는 것이 아니라, 해당 토지이용 유형의 우세성(dominance)과 경관 내 중요도를 종합적으로 나타낸다.

다만, 본 연구에서 PLAND 단일 지표를 활용한 것은 방법론적 제약이라기보다는 명확한 정책 기준 제시를 위한 전략적 선택이었음을 명시한다. 향후 연구에서는 PD(패치밀도), ED(가장자리밀도), COHESION(응집도) 등 다양한 경관지수를 복합적으로 활용하고, 지표 간 가중치를 계층적으로 산정하는 다단계 엔트로피 가중치 모형을 구축할 필요가 있다.

(2) Class 레벨 지표 분석

본 연구는 FRAGSTATS 4.2의 클래스(Class) 레벨 지표만을 사용하였으며, 10 m 공간해상도·전수 산정·8-cell 인접 규칙·배경값 제외 설정을 일관 적용하였다. 지표 패널은 주제·형태·연결성·가장자리·크기 스펙트럼을 균형 있게 포괄하도록 30개로 구성하였고, 선정 기준은 첫째, 정책 연계성(집단화·우세성·연결성 지표의 정책 활용성), 둘째, 해석 용이성(정량-시각적 대응과 현장 커뮤니케이션 적합성), 셋째, 10m 해상도에서의 통계적 안정성, 넷째, 지표 간 중복 최소화(개념상 중복과 상관구조를 고려한 범주 균형)이다. 최종 패널은 다음 30개 클래스 지표로 구성하였다: CA, PLAND, NP, PD, LPI, TE, ED, AREA_MN, AREA_AM, AREA_MD, AREA_CV, GYRATE_MN, GYRATE_AM, GYRATE_MD, GYRATE_CV, SHAPE_MN, SHAPE_AM, FRAC_MN, FRAC_AM, PARA_MN, TCA, CPLAND, NDCA, DCAD, CORE_MN, CAL_MN, CLUMPY, PLADJ, COHESION, AI. 모든 지표는 방향성을 사전 정의하고(예: PLAND · LP I · COHESION · AI는 '높을수록 우수', PD · ED · PARA_MN 등은 '낮을수록 우수') 0-1 정규화 후 엔트로피 가중치로 통합하여 레이어별 지수 및 가중치 산정의 근거로 활용하였다.

(3) 엔트로피 가중치 계산 절차

본 연구에서 적용한 엔트로피 가중치 산정 절차는 Al-Abadi et al.(2017)의 방법론을 따르며, 5단계의 순차적 계산 과정으로 구성된다.

제1단계: 데이터 행렬 구성

첫 번째 단계에서는 4개 레이어($i = 1, 2, 3, 4$)에 대해 PLAND 값을 벡터 형태의 데이터 행렬로 구성한다. 각 레이어는 우량농지(suitable)와 비우량농지(unsuitable) 두 가지 클래스로 구분되므로, 본 연구에서는 우량농지의 PLAND 값을 해당 레이어의 대표값으로 설정한다. 이는 농업진흥지역 평가에서 우량농지의 비율이 핵심 판단 기준이 되기 때문이다. 데이터 행렬 X 는 다음과 같이 표현된다.

$$X = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$$

여기서 x_1 은 농업생산기반시설 수혜농지의 PLAND(%), x_2 는 토지이용피복도 상 농지의 PLAND(%), x_3 은 정밀토양도 우량등급(1~3등급)의 PLAND(%), x_4 는 논 적성등급 우량등급(1~3등급)의 PLAND(%)를 의미한다.

제2단계: 데이터 정규화

두 번째 단계에서는 레이어 간 척도를 통일하고 비교 가능성을 확보하기 위해 Min-Max 정규화(normalization)를 수행한다. PLAND의 경우 값이 클수록 우량농지의 비율이 높아 긍정적이므로, "Larger the better" 방식의 정규화 공식을 적용한다. 정규화 공식은 다음과 같다.

$$y_i = (x_i - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$$

여기서 y_i 는 레이어 i 의 정규화된 값으로 0과 1 사이의 범위를 갖는다. x_{min} 은 4

개 레이어 중 PLAND의 최솟값이고, $x_{\max}$ 는 최댓값이다. 정규화 결과 모든 값은 0에서 1 사이로 변환되며, 1에 가까울수록 우량농지 비율이 상대적으로 높음을 의미한다. 이 과정은 서로 다른 범위의 값을 갖는 지표들을 동일한 척도로 표준화하여 직접 비교가 가능하게 한다.

제3단계: 비율 계산

세 번째 단계에서는 각 레이어의 정규화된 값이 전체에서 차지하는 상대적 비율을 계산한다. 이는 엔트로피 계산을 위한 확률분포를 구성하는 과정이다. 비율 계산 공식은 다음과 같다.

$$P_i = y_i / \sum_{j=1}^4 y_j$$

여기서 P_i 는 레이어 i 의 비율을 나타내며, 모든 비율의 합($\sum P_i$)은 1이 된다. 이 비율값은 정보 엔트로피 계산에서 확률값으로 활용되며, 비율이 균등할수록 엔트로피가 증가하고 비율이 편중될수록 엔트로피가 감소한다.

제4단계: 정보 엔트로피 계산

네 번째 단계에서는 Shannon의 정보 엔트로피 이론에 기반하여 각 레이어의 정보 엔트로피를 계산한다. 정보 엔트로피는 시스템의 불확실성과 무질서도를 측정하는 개념으로, 값이 작을수록 해당 레이어가 더 많은 변별 정보를 제공함을 의미한다. 엔트로피 계산 공식은 다음과 같다.

$$e_j = -k \times \sum_{i=1}^4 (P_i \times \ln P_i)$$

여기서 e_j 는 레이어 j 의 정보 엔트로피로 0과 1 사이의 값을 갖는다. k 는 엔트로피 상수로 $k = 1/\ln(m)$ 이며, m 은 레이어 개수(본 연구에서는 4)이다. $\ln$ 은 자연로그를 의미한다. 만약 모든 레이어의 PLAND 값이 동일하다면 엔트로피는 최

댓값(1)에 도달하여 변별력이 전혀 없음을 나타내고, 반대로 특정 레이어의 값이 다른 레이어들과 크게 차이가 난다면 엔트로피는 작아져 높은 변별력을 나타낸다.

제5단계: 엔트로피 가중치 산출

다섯 번째 최종 단계에서는 정보 엔트로피를 기반으로 각 레이어의 최종 가중치를 산출한다. 엔트로피 가중치는 정보 엔트로피의 역수 개념을 활용하여, 엔트로피가 작을수록(정보량이 많을수록) 높은 가중치를 부여하는 방식이다. 가중치 계산 공식은 다음과 같다.

$$w_j = (1 - e_j) / \sum_{k=1}^4 (1 - e_k)$$

여기서 w_j 는 레이어 j 의 엔트로피 가중치로, 0과 1 사이의 값을 가지며 모든 가중치의 합($\sum w_j$)은 1이다. 엔트로피 가중치는 $(1 - e)$ 에 비례하므로, 엔트로피가 작을수록 가중치가 커진다. 이는 해당 레이어가 농업진흥지역 평가에서 더 중요한 역할을 수행해야 함을 의미한다. 예를 들어, 특정 레이어의 우량농지 비율이 다른 레이어들과 큰 차이를 보인다면, 이 레이어는 농지 품질을 판별하는 데 중요한 정보를 제공하므로 높은 가중치를 받게 된다.

(4) 가중치 적용 및 종합평가지수 산출

본 연구의 종합평가지수는 클래스(Class) 레벨 30개 지표 전체를 활용해 레이어 가중치를 산정하고, 이를 10m 해상도 셀 단위의 적합성 값과 결합하여 산출하였다. 절차는 다음과 같다. 먼저, 각 레이어에 대해 30개 클래스 지표를 산출한 뒤, 지표별 방향성(높을수록 우수/낮을수록 우수)을 반영해 0-1 정규화한다. 둘째, 정규화된 값으로 엔트로피 가중치를 계산해 지표 가중치를 얻고, 레이어 내 지표 가중치를 합산·표준화하여 가중치를 도출한다. 셋째, 10m 격자 단위로 각 레이어의 적합성 값을 정의한다. 예시로, 흙토람 논 적성등급은 1-3등급=1, 4-5등급=0으로 재분류한다(기타 주제 레이어는 연구 정의에 따라 이진/등급화

적용). 최종적으로 10m 셀 (x,y)에 대한 종합평가지수 AFAI(x,y)를 다음과 같이 산출한다.

$$AFAI(x,y) = \sum_j (W_j \times V_j(x,y))$$

여기서 AFAI(x,y)는 0-100 범위로 스케일링하여 해석의 용이성을 높였고, W_j 는 레이어 j의 엔트로피 기반 가중치, $V_j(x,y)$ 는 레이어 j의 10m 셀 단위 적합성 값(이진/등급화)이다. AFAI 값이 높을수록 해당 위치가 우량농지로서의 조건을 종합적으로 충족하여 농업진흥지역으로의 유지·관리에 우선할 필요가 있으며, AFAI 값이 낮은 지역은 지정해제 검토의 근거가 된다. 최종 결과는 영농불리지역 레이어와의 사후 교차검증을 통해 타당성을 점검하였다.

(5) 엔트로피 가중치법의 장점

본 연구에서 엔트로피 가중치법을 적용한 이유는 다지표·다레이어 평가에서 객관성과 재현성을 동시에 확보하기 위해서다. 본 방법은 전문가의 주관적 판단 대신 지표 분포의 변별력과 정보량을 통계적으로 반영하여 가중치를 산정하므로, 평가 과정의 투명성과 결과의 신뢰성이 높다. 동일 데이터에 대해서는 동일 가중치가 도출되어 재현성이 보장되고, 새로운 데이터나 다른 지역으로 확장할 때도 해당 데이터의 통계적 특성에 따라 가중치가 자동 조정되어 지역 맞춤형 적용이 가능하다. 특히 본 연구처럼 10m 해상도에서 클래스 레벨 30개 지표를 사용해 레이어 가중치를 도출하는 상황에서, 엔트로피 기법은 지표 간 중복·공선성으로 인한 임의적 조정 없이 데이터가 가진 실제 변별력을 반영한다는 점에서 데이터 기반성이 우수하다. 또한 산정 절차가 명확하고 수학적으로 정의되어 있어 정책 검토·의사소통 과정에서 이해관계자에게 논리적으로 설명·검증하기 용이하다는 점에서 정책 수용성도 높다.

(6) 분석 도구

엔트로피 가중치 계산은 Microsoft Excel 2019와 Python 3.9(NumPy, Pandas 라이브러리 활용)를 사용하여 수행한다. FRAGSTATS 출력 결과(CSV

파일)를 불러와 위의 계산식을 적용하고, 최종 가중치와 AFAI를 산출한다. 산출된 결과는 QGIS 3.28에서 공간화(spatialization)되어 농업진흥지역 적합성 지도로 시각화한다.

4. 개별 공간정보의 경관구조 분석

본 장은 제2장과 제3장에서 구축한 이론적, 방법론적 틀을 바탕으로, 연구의 핵심적인 실증 분석을 수행하는 단계에 해당한다. 본 장의 목표는 제5장에서 개발될 통합 평가 모델의 근간을 이루는 개별 공간정보, 즉 농지의 기능적 가치를 대변하는 5개 레이어의 경관 구조적 특성을 정량적으로 분석하는 것이다.

현행 농업진흥지역 제도는 우량 농지를 확보하고 농업 생산성 향상을 도모할 목적으로 1992년에 도입되었으나, 경제 여건의 변화에 따라 농지의 양적 및 질적 확보라는 원래 목적을 충분히 달성하지 못하는 한계를 보인다(채광석 외, 2018). 지금까지 생산성 및 효율성 위주로 운영되던 농정 기조가 환경 보전, 식량 보장, 농촌 생태경관 등 국민적 요구에 대응하는 지속가능 농정 패러다임으로 전환됨에 따라, 농지 보전 정책 또한 패러다임의 전환이 요구된다(채광석 외, 2018; 채광석 외, 2017).

특히, 현행 제도는 농지의 총면적이라는 양적 측면에만 의존하며(권호근, 2024), 동일한 면적이라 할지라도 농지의 공간적 배열과 형태, 집단화 수준, 파편화 정도 등 기계화 영농 효율성과 직결되는 구조와 같은 질적 측면을 전혀 고려하지 못한다. 이러한 경직적인 규제는 농지의 효율적 이용을 저해하고 농업 생산성을 억압하는 결과를 초래하며(김은경, 2007), 구조적으로 우수한 농지와 파편화된 저효율 농지가 동일하게 취급되는 정책적 모순이 발생한다.

이에 본 장에서는 경관생태학의 이론적 틀을 적용하여 농지의 구조적 효율성을 정량적으로 평가한다. 구체적으로 세 단계의 분석을 수행한다. 첫째, FRAGSTATS 모델을 활용하여 4개 평가 레이어에 대해 30개의 클래스 수준 경관지수를 산출하고 공간적 특성을 분석한다. 둘째, 30개 지표를 면적/밀도, 형태/경계, 코어, 응집의 4개 그룹으로 분류하고, 2단계 계층적 엔트로피 분석을 통해 지표 간 객관적 가중치를 산정한다. 셋째, 적합 농지와 부적합 농지의 구조적 차이를 정량화하여 각 레이어의 최종 가중치를 도출한다.

가. FRAGSTATS 분석

본 연구는 나주시(도시화 압력 지역)와 화순군(중산간 지역)이라는 대조적 특성을 가진 두 지역을 대상으로 한다. 지역 특성을 무시한 획일적인 농지 이용 규제는 농민들의 재산권 행사를 크게 제한하고 불만을 야기하므로(정회근, 2012), 이러한 대조적인 두 지역을 분석함으로써 지역별 특성을 반영한 농지 관리 정책 입안에 중요한 기초 자료를 제공할 것으로 기대된다.

본 분석은 농지 잠재력 평가의 핵심 인자가 되는 4가지 주요 공간정보 레이어를 대상으로 하며, 각 레이어는 서로 다른 평가 차원에서 농지의 기능적 가치를 반영한다. 각 레이어는 적합과 부적합의 2개 클래스로 재분류하여 분석에 활용하였다. 각 레이어의 특성 및 분석 목적은 표 4-1과 같다.

표 4-1. 농지 기능 평가를 위한 공간정보 레이어의 특성

레이어	평가차원	주요 분석 내용
농업생산기반 시설 수혜구역	생산인프라 연계성	관개·배수·농로 등 생산 인프라와의 연계성 평가. 과거 농지 전용의 용도는 기업의 공업 시설보다는 공용, 공공용 시설 및 공익 시설 등으로 정부가 주도적인 역할을 수행하였음(김은경, 2007). 기반시설과의 연계성 분석은 향후 보전 가치 평가에 중요한 요소가 됨.
논 적성등급	벼농사 적합성	벼농사 적합성의 등급별 공간 패턴(1~5등급) 분석. 농업진흥지역은 논 중심(전체 면적의 87% 수준)으로 지정되어 왔으나, 밭농업의 중요성이 높아지는 추세에 반영되어야 함(채광석 외, 2018).
토지피복 농경지	실제 이용 형태	실제 농지 이용 형태의 적합성 분석. 논, 밭, 과수원 등 농경지의 유형을 구분하는 데 활용됨.
정밀토양도 적합지	토양학적 생산 잠재력	토양학적 생산 잠재력(경사도, 침식정도, 염도, 재배작물 등 토양특성)의 분포 분석. 농지 적성 등급은 일반적으로 토양도에 기초하여 토지의 잠재 생산력 및 생산 저해의 정도를 표시하는 생산성 관련 지표에 뿌리를 두고 있음(채광석 외, 2018).

본 분석은 나주시(도시화 압력 지역)와 화순군(중산간 지역)이라는 대조적 특성을 가진 두 지역을 대상으로, 각 기능별 농지 그룹이 어떠한 공간적 특성을 보이

는지 심층적으로 규명한다. 지역 특성을 무시한 획일적인 농지 이용 규제는 농민들의 재산권 행사를 크게 제한하고 불만을 야기한다(정회근, 2012). 따라서 이러한 대조적인 두 지역을 분석함으로써 지역별 특성을 반영한 농지 관리 정책 입안에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다(정회근, 2012).

이러한 분석은 농지의 질적 가치와 기능적 효율성에 기반한 새로운 평가체계의 과학적 근거를 마련하는 데 그 목적을 둔다. 또한 이는 규제 중심의 농지 보전 체계의 한계를 극복하고, 기존 제도가 합리적으로 운영될 수 있도록 손실보상 및 세제 지원 정책 프로그램 등 다양한 정책 대안을 제시하기 위한 기초 자료로 활용된다(채광석·김홍상, 2015).

본 절에서는 제2장에서 논의된 경관생태학적 이론을 실제 농지 분석에 적용하여, 나주시 및 화순군 농업 경관이 지닌 공간적 구조의 특성을 정량적으로 평가한다. 경관이란 인간과 자연환경이 결합되어 시·공간적으로 나타나는 토지 모자이크를 의미하며, 경관변화란 이러한 모자이크의 형태와 위치가 변화하거나 다른 요소들로 대체되는 것을 뜻한다. 경관구조를 정확하게 평가하는 것은 무분별한 토지이용의 변화를 막고 자연환경 훼손을 방지하여 인간과 자연이 공생하는 환경을 조성하는 데 필수적이다(손학기 등, 2000).

이러한 평가는 농지의 총면적이라는 구성 중심의 전통적 관점에서 벗어나, 농지 필지들이 공간상에 어떻게 배열되어 있는가 하는 구조의 중요성을 분석의 중심에 둔다는 점에서 핵심적인 의의를 가진다(McGarigal and Marks, 1995). 경관 구성은 경관 내 패치 유형의 다양성과 풍부도를 정량화하는 반면, 경관 구조는 패치들의 물리적 분포나 공간적 배열, 형태, 고립 정도 등을 의미한다(McGarigal and Marks, 1995; Cushman 외, 2007).

현대 농업에서 생산성 및 효율성은 개별 필지의 특성뿐만 아니라, 주변 필지와 의 공간적 관계, 즉 경관 수준의 구조에 의해 크게 좌우된다. 농지의 연결성이 악화되고 파편화가 지속적으로 진행될 경우, 이는 자동화된 영농 방식을 방해하여 농업 생산성을 감소시키고, 농지 전용으로 인한 난개발을 유발하는 문제점을 초래한다(채광석, 2017). 동일한 10ha의 농지라도, 하나의 집단화된 정사각형 필지로 이루어진 경우와 수십 개의 불규칙한 소형 필지로 쪼개진 경우는 농기계 작업 효율, 노동 투입량, 수리시설 이용 효율 등에서 현격한 차이를 보이며, 이는

경관 구조가 농지의 질적 가치를 결정하는 핵심 요소임을 방증한다.

따라서 본 연구에서는 광역적 공간 규모의 경관 요소들에 대한 구조적 패턴 및 변화 양상을 효율적으로 규명하기 위해 개발된 FRAGSTATS 모델을 활용한다 (McGarigal and Marks, 1995; 허성구 외, 2006; 권오성 외, 2015; Chen and Iannone, 2020). FRAGSTATS는 래스터 형태의 입력 자료에 대하여 패치, 클래스, 경관 별로 40개 이상의 경관지수를 계산할 수 있는 프로그램이다(McGarigal and Marks, 1995; 권오성 외, 2015).

본 분석은 연구 대상 농지의 파편화, 집단화, 형태적 효율성 등을 나타내는 핵심 경관지수를 산출하고 그 공간적 분포 특성을 심층적으로 분석한다. FRAGSTATS는 지표의 평가 속성에 따라 면적 지수, 패치 밀도, 크기, 형태 지수, 핵심 지수, 응집도 지수 등으로 구분되어 있으며(Elkie et al., 1999), 이 중 농업의 기능적 효율성 및 우량 농지 보전 가치 평가에 필수적인 지표들을 선정하여 분석한다.

본 연구는 경관구조 평가를 위해 FRAGSTATS를 활용하되, 분석 단위를 클래스(Class) 레벨로 한정하여 10m 공간해상도의 래스터(GeoTIFF/ASCII)에서 지표를 산출하였다. 분석 대상은 4개 레이어, 2개 지역, 2개 클래스를 조합한 총 16개 분석 단위로 구성된다. 공간해상도는 10m, 인접 규칙은 8-cell 방식을 적용하였으며, 지표 수준은 클래스 레벨로 한정하여 총 30개의 지표를 4개 그룹으로 분류하여 분석했다. 클래스 수준 지표는 특정 토지 유형의 집합적 특성을 평가하며, 특정 패치 유형의 파편화 정도를 측정하는 지수로 해석되어 산림 파편화 연구와 같이 특정 서식지 유형의 분포를 분석하는 데 유용하게 활용된다 (McGarigal and Marks, 1995; 허성구 외, 2006). 본 연구에서는 우량 농지 평가라는 정책 목적에 부합하도록 2개의 타입 클래스, 즉 농지적합을 의미하는 클래스와 농지부적합을 의미하는 클래스로 나누어 클래스 수준 지표를 중심으로 분석을 수행한다.

Elkie et al.(1999)이 제시한 분류를 참고하되, 기계화 영농 효율성, 농작업 편의성, 집단적 관리 용이성과 직접적으로 연관되는 구조적 특성을 균형 있게 포괄하도록 30개 클래스 지표 패널을 4개 그룹으로 확정하였다.

첫 번째는 9개 지표로 구성된 '면적/밀도 그룹(Area and Density Group)'이다. 이 그룹은 농지 패치의 양적 규모, 밀도, 분포 집중도를 측정하며 농지의 절대적 크기와 우세성을 평가한다. 여기에는 특정 클래스의 총 면적(CA), 전체 경관에서 차지하는 비율(PLAND), 패치 개수(NP), 단위면적당 패치 수(PD), 최대 패치 비율(LPI), 평균 및 면적 가중 평균, 중앙값, 변동계수를 포함하는 패치 면적 관련 지표들(AREA_MN, AREA_AM, AREA_MD, AREA_CV)이 속한다. 농업적 관점에서 평균 패치 면적(AREA_MN, AREA_AM)이 클수록 대규모 영농에 유리하며, 최대 패치 지수(LPI)가 높을수록 규모의 경제 실현에 유리한 대규모 농지 블록의 존재를 의미한다. 반면, 패치 밀도(PD)나 개수(NP)가 높으면 파편화가 심각하여 영농 효율성이 저하되고, 면적 변동계수(AREA_CV)가 낮을수록 필지 크기가 균일하여 표준화된 관리가 용이함을 시사한다.

두 번째는 7개 지표로 구성된 '형태/경계 그룹(Shape and Edge Group)'이다. 이 그룹은 농지 패치의 형태적 복잡성과 경계선의 특성을 측정하여 기계화 영농의 작업 효율과 직결되는 특성을 평가한다. 관련 지표로는 총 경계 길이(TE), 경계 밀도(ED), 평균 형태 지수(SHAPE_MN), 면적 가중 평균 형태 지수(SHAPE_AM), 평균 프랙탈 차원(FRAC_MN), 면적 가중 평균 프랙탈 차원(FRAC_AM), 그리고 평균 둘레-면적 비(PARA_MN)가 있다. 농업적으로는 형태 지수(SHAPE_MN)나 프랙탈 차원(FRAC_MN)이 낮을수록 필지 형태가 단순하여 농기계 작업에 유리하고, 경계 밀도(ED)가 낮을수록 비생산적인 가장자리 공간이 적어 토지 이용 효율이 높다. 또한, 둘레-면적 비(PARA_MN)가 낮을수록 컴팩트한 형태로 관개·배수 효율이 우수하며, 형태가 불규칙할수록 작업 시간 증가와 농기계 회전 공간 확보의 제약이 발생한다.

세 번째는 6개 지표로 구성된 '코어 그룹(Core Area Group)'이다. 이 그룹은 경계 효과(edge effect)로부터 격리된 안정적인 핵심 구역, 즉 외부 교란 없이 온전히 활용 가능한 '알짜' 농지 면적의 크기와 분포를 측정한다. 지표로는 총 핵심 면적(TCA), 경관 내 핵심 면적 비율(CPLAND), 분리된 핵심영역 수(NDCA), 핵심영역 밀도(DCAD), 평균 핵심 면적(CORE_MN), 그리고 평균 핵심 면적 지수(CAI_MN)가 포함된다. 농업적 해석상, 평균 핵심 면적(CORE_MN)이나 총 핵심 면적(TCA)이 클수록 안정적으로 활용 가능한 농지 면적이 크다는 의미이며,

평균 핵심 면적 지수(CAL_MN)가 높을수록 패치 내부에서 실질적 생산 면적이 차지하는 비율이 높다. 반면, 분리된 핵심영역 수(NDCA)나 밀도(DCAD)가 낮을수록 대형 핵심 구역 위주의 통합된 구조로 관리 효율이 높음을 의미한다.

네 번째는 8개 지표로 구성된 '응집 그룹(Aggregation and Connectivity Group)'이다. 이 그룹은 농지 패치들이 공간적으로 집적되고 연결된 정도를 측정하여 공동 영농과 협력적 농업 활동의 잠재력을 평가한다. 주요 지표는 평균 회전반경(GYRATE_MN), 면적 가중 평균 회전반경(GYRATE_AM), 중앙값 회전반경(GYRATE_MD), 회전반경 변동계수(GYRATE_CV), 응집도(CLUMPY), 동일 클래스 인접 비율(PLADJ), 집적 지수(AI), 그리고 패치 결합도(COHESION)이다. 농업적 관점에서 평균 회전반경(GYRATE_MN)이 클수록 패치가 공간적으로 확장되어 대규모 영농에 유리하고, 응집도(CLUMPY), 집적 지수(AI), 동일 클래스 인접 비율(PLADJ)이 높을수록 농지가 공간적으로 모여 있어 협력적 활동에 유리하다. 또한, 패치 결합도(COHESION)가 높으면 물리적 연결성이 우수하여 농기계 이동이 원활해진다.

1) 지표별 분석결과

본 연구는 경관구조 평가를 위해 FRAGSTATS를 활용하되, 분석 단위를 클래스(Class) 레벨로 한정하여 10m 공간해상도의 래스터(GeoTIFF/ASCII)에서 지표를 산출하였다. 경관지수는 경관생태계의 구조·기능·변화양상을 상대적 수치로 정량화하는 지표로서(McGarigal and Marks, 1995; 허성구 외, 2006), FRAGSTATS는 일반적으로 패치(Patch)·클래스(Class)·경관(Landscape) 수준의 다양한 지표를 제공한다(鄭, 2004). 그러나 본 연구는 연구 목적과 데이터 특성(10m 전수 산정, 8-cell 인접, NoData 제외)에 부합하도록 클래스 레벨만을 채택하였다. 지표군은 Elkie et al.(1999)이 제시한 분류(면적, 패치밀도·크기, 가장자리, 형태, 다양성·산재성, 핵심영역)를 참고하여 구성하되, 기계화 영농 효율성, 농작업 편의성, 집단적 관리 용이성과 직접적으로 연관되는 구조적 특성을 균형 있게 포괄하도록 30개 클래스 지표 패널로 확정하였다.

분석 대상 레이어는 네 가지로, Infra(농업생산기반시설), Pibok(필지복잡도),

Nongeup(논 적성등급 재분류), Toyang(토양등급)이다. 각 레이어에서 30개 클래스 지표를 산출한 뒤 지표별 방향성(높을수록/낮을수록 우수)을 반영하여 0-1 정규화하고, 엔트로피 가중치로 지표 가중치를 추정하였다. 레이어 내부 지표 가중치는 합산·표준화하여 레이어 가중치로 집계하였으며, 이후 종합평가 단계에서 10 m 셀 단위의 적합성 값과 결합하여 최종 지수를 산출하였다. 지표 해석은 PLAND(면적 비율), PD(패치밀도), LPI(최대패치지수), ED(가장자리밀도), COHESION·AI(연결성·집합성), SHAPE_MN(형태 단순성) 등 핵심 지표를 중심으로 제시하되, 최종 평가는 클래스 지표 30개 전체의 정보량을 반영한 엔트로피 가중 통합값을 기준으로 수행하였다. 이를 통해 레벨 간 중복과 공선성을 최소화하면서도, 10m 해상도에서 농지 구조의 우세성 · 집적성 · 연결성 · 형태 안정성을 종합적으로 평가하였다.

(1) Class Level Metrics 분석

클래스 수준 지표는 특정 토지 유형의 총량 및 분포의 집합적 특성을 평가하며, 해당 유형의 파편화 정도, 형태적 특성, 공간적 응집도를 측정하는 데 활용된다 (McGarigal and Marks, 1995). 본 연구에서는 30개의 클래스 수준 지표를 면적·밀도·규모 지표(9개), 형태 및 경계 지표(7개), 코어·연결성 지표(6개), 응집 지표(8개)로 구분하여 분석하였다.

① 면적, 밀도 및 규모 지표 (9개)

나주의 경우, 클래스 총 면적(CA, Class Area)은 특정 유형의 총 면적을 헥타르 단위로 나타내며, 경관 구성의 척도로서 해당 농지 유형의 절대적 분포 규모를 의미한다. 분석 결과, Nongeup이 22,532.02 ha로 가장 넓었고, 이어 Pibok(21,605.12 ha), Toyang(17,593.30 ha), Infra(11,970.38 ha) 순으로 나타났다. 이는 나주에서 논 적성 재분류와 필지 복잡도 클래스가 광범위한 블록을 형성하고 있음을 시사한다.

경관 비율(PLAND)은 특정 유형이 전체 경관에서 차지하는 비율(%)로, 면적 우세성을 나타낸다. 나주는 Nongeup 37.32%, Pibok 35.66%, Toyang 29.04%, Infra 19.76% 순으로 우세성이 관찰되었다. PLAND는 우세성의 개략적 판단에

유용하나, 파편화 해석을 위해서는 다른 지표와의 결합 해석이 필요하다.

패치 개수(NP)는 분할 정도를 나타낸다. 나주에서는 Pibok이 NP 가장 높았고, Infra , Toyang , Nongeupe 순이었다. 패치 밀도(PD)는 단위면적당 패치 수(개/100ha)로, Pibok 19.921, Infra 3.646, Toyang 1.236, Nongeupe 0.590 순으로 파편화가 심화되어 있었다.

최대 패치 지수(LPI)는 최대 패치의 우세성을 백분율로 나타낸다. 나주에서는 Nongeupe 8.959%로 가장 높아, 대규모 우세 패치가 뚜렷했다. 이어 Toyang 1.515%, Pibok 1.306%, Infra 0.420% 순이었다.

평균 패치 면적(AREA_MN)은 일반적 패치 규모를, 면적가중 평균(AREA_AM)은 대규모 패치 영향력을 강조한다. 나주에서는 AREA_MN이 Nongeupe 63.292 ha > Toyang 23.489 ha > Infra 5.419 ha > Pibok 1.790 ha 순으로 나타났으며, AREA_AM은 Nongeupe 2,622.639 ha로 매우 높아 소수의 대규모 패치가 클래스 면적을 주도함을 시사했다(이후 Toyang 252.715 ha, Pibok 162.971 ha, Infra 54.439 ha).

중앙값 면적(AREA_MD)은 극단값 영향을 덜 받는 중심 경향이다. 나주에서는 Toyang 3.760 ha, Nongeupe 1.765 ha, Infra 0.370 ha, Pibok 0.050 ha 순으로, 일반적 패치 규모가 Toyang·Nongeupe에서 더 큼을 보여준다.

면적 변동계수(AREA_CV)는 크기 이질성을 나타낸다. 나주는 Pibok 948.846%로 가장 높아 크기 분포의 변동이 극심하고, Infra 300.767%, Toyang 312.392%, Nongeupe 635.901% 순이었다. 이는 필지복잡도 레이어에서 소형부터 대형까지 이질적인 패치가 혼재함을 의미한다.

화순의 경우, 클래스 총 면적(CA)은 Toyang이 20,347.35 ha로 가장 넓고, Nongeupe(12,230.31 ha), Pibok(9,127.08 ha), Infra(3,267.27 ha) 순이었다. 이는 화순에서 토양등급과 논 적성 재분류가 상대적으로 큰 블록을 형성함을 시사한다. 경관 비율(PLAND)은 Toyang 25.82%, Nongeupe 15.52%, Pibok 11.58%, Infra 4.15% 순으로, 토양등급의 우세성이 가장 높았다. 패치 개수(NP)는 Pibok이 가장 높고, Toyang , Infra , Nongeupe 순이었다. 패치 밀도(PD)는 Pibok 18.947, Toyang 0.574, Infra 1.030, Nongeupe 0.514 순으로 파편화가 관찰되었다. 최대 패치 지수(LPI)는 Toyang 1.472%, Nongeupe 1.274%,

Pibok 0.334%, Infra 0.256% 순으로, 토양등급의 대규모 연속 블록이 상대적으로 우세했다.

평균 패치 면적(AREA_MN)은 Toyang 45.016 ha > Nongoup 30.198 ha > Infra 4.024 ha > Pibok 0.611 ha 순서였고, 면적가중 평균(AREA_AM)은 Toyang 413.309 ha, Nongoup 280.878 ha, Infra 29.918 ha, Pibok 25.131 ha 순이었다.

중앙값 면적(AREA_MD)은 Toyang 3.650 ha, Nongoup 2.990 ha, Infra 0.970 ha, Pibok 0.060 ha 순으로, 일반적 패치 규모가 Toyang·Nongoup에서 더 큼을 보여준다.

면적 변동계수(AREA_CV)는 Pibok 633.379%로 가장 높아 크기 이질성이 극대화되어 있으며, Toyang 286.030%, Nongoup 288.116%, Infra 253.679% 순으로 나타났다. 클래스 총 면적(CA, Class Area)은 특정 유형의 총 면적을 헥타르 단위로 나타내며, 경관 구성(composition)의 척도로서 해당 농지 유형의 절대적 분포 규모를 의미한다. 분석 결과, Infra 클래스가 124,159.59ha로 가장 많은 면적을 차지하였으며, Pibok(108,632.70ha), Nongoup(104,419.08ha), Toyang(101,445.57ha) 순으로 나타났다. Infra 클래스의 면적이 가장 큰 것은 농업생산기반시설의 혜택을 받지 못하는 농지가 상대적으로 적음을 의미하며, 연구지역이 기반시설 측면에서 양호한 농업 여건을 갖추고 있음을 시사한다.

경관 비율(PLAND, Percentage of Landscape)은 전체 경관 내 특정 유형이 차지하는 비율을 백분율로 표현하며, 농지 유형의 우점도를 나타낸다. PLAND는 클래스 면적을 전체 경관 면적으로 나눈 값으로, 이 값이 높을수록 해당 유형이 경관을 지배한다 (허성구 외, 2006). Infra 클래스가 89.07%로 가장 높은 우점도를 보였으며, 이는 농업생산기반시설이 연구지역 농지의 대부분을 커버하고 있음을 의미한다. 이 지표만으로는 경관의 파편화를 제대로 반영할 수 없으나, 토지이용 변화를 개략적으로 살펴보는 데 이용할 수 있다 (허성구 외, 2006).

패치 개수(NP, Number of Patches)는 해당 유형의 경관 분할 정도를 나타내는 핵심 지표이다. 허성구 외 (2006)에 따르면, 같은 면적일 때 패치수가 많을수록 파편화 정도가 높다는 것을 나타내며, 생태계가 인간의 간섭을 많이 받은 정도가 높다는 것을 의미한다. Pibok 클래스가 8,128개로 가장 높은 파편화를 보

였으며, 이는 Infra 클래스(4,518개)의 약 1.8배에 달한다. 반면 Toyang(211개)과 Nongseup(271개) 클래스는 상대적으로 적은 패치 수를 보여 집약적 구조를 유지하고 있음을 확인할 수 있다.

패치 밀도(PD, Patch Density)는 단위면적당(100ha) 패치의 수를 의미하는 지수로, 패치의 연결성 또는 쪼개짐 정도를 나타낸다 (허성구 외, 2006). PD 지수 단독으로 경관의 구조적 안정성이나 생태적 기능성을 평가하는 것은 불가능하지만, 100ha당 경관의 수를 기준으로 볼 때 그 값이 클수록 구조적으로 불안정한 상태를 의미한다. Pibok 클래스가 5.83개/100ha로 가장 높은 패치 밀도를 보여 파편화가 가장 심화되었음을 확인할 수 있다.

최대 패치 지수(LPI, Largest Patch Index)는 해당 클래스 내 최대 패치가 전체 경관에서 차지하는 비율을 백분율로 나타내며, 핵심 농업지대의 집중도 및 대규모 패치 우위성을 정량화한다. McGarigal and Marks (1995)에 따르면, LPI는 가장 큰 패치가 전체 경관에서 차지하는 비율을 의미하며, 값이 0에 가까울수록 가장 큰 패치가 작아지고 있음을 나타낸다. Infra 클래스의 LPI가 88.08%로 가장 높아 농지 집약도의 집중 수준이 가장 높은 것으로 나타났으며, 이는 대규모 집단화된 농지가 존재하여 기계화 영농과 규모의 경제 실현에 매우 유리한 구조임을 의미한다.

평균 패치 면적(AREA_MN, Mean Patch Area)은 개별 필지의 평균 면적을 헥타르 단위로 나타내며, 필지 규모의 척도로서 해당 유형의 파편화 정도를 반영한다. 평균 패치 크기가 작을수록 해당 농지 유형은 더 파편화된 것으로 간주될 수 있으며, 이 값은 총 클래스 면적과 패치 수에 의해 결정된다 (허성구 외, 2006). Toyang 클래스가 480.78ha로 가장 대규모인 것으로 분석되었으며, 이는 토양 등급별 공간 분포가 대규모 블록 단위로 형성되어 있음을 시사한다. 반면 Pibok 클래스는 13.37ha에 불과하여 필지 복잡도가 매우 작은 단위로 분할되어 있음을 보여준다.

면적 가중 평균 면적(AREA_AM, Area-weighted Mean Patch Area)은 면적 크기에 가중치를 부여한 평균 면적으로, 큰 패치의 영향을 더욱 강조하는 지표이다. Infra 클래스가 121,408.68ha로 가장 높은 값을 보였으며, 이는 소수의 대규모 패치가 전체 클래스 면적을 지배하고 있음을 의미한다.

중앙값 패치 면적(AREA_MD, Median Patch Area)은 패치 크기 분포의 중심 경향성을 나타내는 지표로, 평균값에 비해 극단값의 영향을 덜 받는다. Infra와 Pibok 클래스가 0.09ha로 매우 작은 중앙값을 보인 반면, Toyang(0.99ha)과 Nongseup(0.90ha) 클래스는 상대적으로 큰 중앙값을 나타냈다. 이는 Infra와 Pibok 클래스에 매우 작은 패치들이 다수 존재하며, 소수의 대규모 패치에 의해 평균값이 크게 상승되었음을 시사한다.

면적 변동 계수(AREA_CV, Area Coefficient of Variation)는 패치 면적의 변이계수를 백분율로 표현하며, 필지 규모의 균질성을 나타낸다. 값이 낮을수록 필지 크기가 균일하여 표준화된 영농 관리가 용이하다. 이는 평균 면적과 달리 패치 크기 변이를 측정하며, 경관 이질성(heterogeneity)의 핵심적인 측면을 측정한다 (McGarigal and Marks, 1995). Pibok 클래스가 8,712.69%로 가장 높은 변이계수를 기록하여 필지 간 크기 편차가 극심함을 보여주었다. 이는 매우 작은 필지부터 대규모 필지까지 다양한 크기의 필지가 혼재되어 있어 통일된 영농 관리가 어려움을 시사한다.

<나주>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongseup	Toyang
클래스 총 면적	CA	ha	11970.38	21605.12	22532.02	17593.3
경관 면적 비율	PLAND	%	19.76	35.66	37.32	29.04
패치 개수	NP	개	2209	12068	356	749
패치 밀도	PD	개/100 ha	3.646	19.921	0.59	1.236
최대 패치 지수	LPI	%	0.42	1.306	8.959	1.515
평균 패치 면적	AREA_MN	ha	5.419	1.79	63.292	23.489
면적 가중 평균	AREA_AM	ha	54.439	162.971	2622.639	252.715
중앙값 패치 면적	AREA_MD	ha	0.37	0.05	1.765	3.76

면적 변동 계수	AREA_CV	%	300.767	948.846	635.901	312.392
-------------	---------	---	---------	---------	---------	---------

<화순>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongeu	Toyang
클래스 총 면적	CA	ha	3267.27	9127.08	12230.31	20347.35
경관 면적 비율	PLAND	%	4.15	11.58	15.52	25.82
패치 개수	NP	개	812	14933	405	452
패치 밀도	PD	개/100 ha	1.03	18.947	0.514	0.574
최대 패치 지수	LPI	%	0.256	0.334	1.274	1.472
평균 패치 면적	AREA_MN	ha	4.024	0.611	30.198	45.016
면적 가중 평균	AREA_AM	ha	29.918	25.131	280.878	413.309
중앙값 패치 면적	AREA_MD	ha	0.97	0.06	2.99	3.65
면적 변동 계수	AREA_CV	%	253.679	633.379	288.116	286.03

② 형태 및 경계 지표 (7개)

나주의 경우, 총 경계 길이(TE)는 Pibok이 12,064,060m로 가장 길고, 이어 Infra 4,979,360m, Toyang 4,227,680m, Nongeu 3,037,080m 순이었다. 이는 필지 복잡도 레이어에서 파편화로 인한 가장자리 총연장이 극대화되었음을 시사한다. 경계 밀도(ED)는 Pibok 199.14 m/ha로 가장 높아 경계 복잡성이 큰 반면, Nongeu 50.31 m/ha는 상대적으로 단순한 패턴을 보였다.

평균 형태 지수(SHAPE_MN)는 Toyang 2.654로 가장 복잡했고, 면적 가중 형태 지수(SHAPE_AM)는 Nongeu 13.035가 가장 높아 대형 패치의 형태 복잡성이 두드러졌다.

프랙탈 차원(FRAC_MN/AM) 기준으로는 평균은 Toyang 1.152, 면적가중은 Pibok 1.313가 각각 가장 컸다.

평균 둘레-면적 비(PARA_MN)는 Pibok 2,381.0로 최댓값을 보여 가장 비(非) 컴팩트한 구조였고, Toyang 629.5는 상대적으로 컴팩트했다.

화순의 경우, 총 경계 길이(TE)는 Pibok이 7,489,000m로 가장 길고, 이어 Toyang 5,654,380m, Nongeu 2,218,300m, Infra 1,383,620m 순이었다. 이는 필지복잡도 레이어에서 파편화로 인한 가장자리 총연장이 극대화되었음을 시사한다.

경계 밀도(ED)는 Pibok 95.02 m/ha로 가장 높아 경계 복잡성이 큰 반면, Infra 17.56 m/ha는 상대적으로 단순한 패턴을 보였다.

평균 형태 지수(SHAPE_MN)는 Toyang 3.618로 가장 복잡했고, 면적 가중 형태 지수(SHAPE_AM)는 Toyang 11.802가 가장 높아 대형 패치의 형태 복잡성이 두드러졌다.

프랙탈 차원(FRAC_MN/AM) 기준으로는 평균은 Toyang 1.180, 면적가중은 Toyang 1.310가 각각 가장 컸다.

평균 둘레-면적 비(PARA_MN)는 Pibok 2,364.4로 최댓값을 보여 가장 비(非) 컴팩트한 구조였고, Nongeu 533.4는 상대적으로 컴팩트했다.

<나주>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongeu	Toyang
총 경계 길이	TE	m	4,979,360	12,064,060	3,037,080	4,227,680
경계 밀도	ED	m/ha	82.19	199.14	50.31	69.79
평균 형태 지수	SHAPE_MN	-	2.053	1.594	2.338	2.654
면적 가중 형태 지수	SHAPE_AM	-	6.159	12.194	13.035	6.801

평균 프랙탈 차원	FRAC_MN	-	1.118	1.091	1.131	1.152
면적 가중 프랙탈 차원	FRAC_AM	-	1.255	1.313	1.289	1.25
평균 둘레면적 비	PARA_MN	-	1,505.70	2,381.00	808.5	629.5

<화순>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongeu	Toyang
총 경계 길이	TE	m	1,383,620	7,489,000	2,218,300	5,654,380
경계 밀도	ED	m/ha	17.56	95.02	28.15	71.74
평균 형태 지수	SHAPE_MN	-	1.992	1.558	2.428	3.618
면적 가중 형태 지수	SHAPE_AM	-	4.138	5.206	5.283	11.802
평균 프랙탈 차원	FRAC_MN	-	1.122	1.097	1.137	1.18
면적 가중 프랙탈 차원	FRAC_AM	-	1.212	1.251	1.216	1.31
평균 둘레면적 비	PARA_MN	-	1,085.70	2,364.40	533.4	658.4

③ 코어, 연결성 지표 (6개)

총 코어 면적(TCA)/비율(CPLAND)은 Nongeu(TCA 20,398.25 ha; CPLAND 33.79%)가 가장 크고, Toyang(TCA 14,629.99 ha; CPLAND 24.15%)이 뒤를 이었다.

핵심영역 분절도(NDCA/DCAD)는 Pibok(NDCA 18,666개; DCAD 30.81)이 높아 작은 핵심영역이 다수 분산되어 있고, Nongeu는 NDCA 596, DCAD 0.99로 낮아 대형 코어 위주 구조(CORE_MN 57.30 ha)를 보였다.

평균 코어 면적 지수(CAL_MN)는 Toyang/Nongeu에서 각각 63.01% /

57.84%로 높게 나타났다.

총 코어 면적(TCA)/비율(CPLAND)은 Nongeup(TCA 10,666.23 ha; CPLAND 13.53%)가 가장 크고, Toyang(TCA 16,368.86 ha; CPLAND 20.77%)이 뒤를 이었다.

핵심영역 분절도(NDCA/DCAD)는 Pibok(NDCA 15,618개; DCAD 19.82)이 높아 작은 핵심영역이 다수 분산되어 있고, Nongeup은 NDCA 691, DCAD 0.88로 낮아 대형 코어 위주 구조(CORE_MN 26.34 ha)를 보였다.

평균 코어 면적 지수(CAI_MN)는 Toyang/Nongeup에서 각각 59.33% / 65.28%로 높게 나타났다.

<나주>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongeup	Toyang
총 코어 면적	TCA	ha	8477.56	13664.13	20398.25	14629.99
코어면적 비율	CPLAND	%	13.99	22.56	33.79	24.15
평균코어 면적	CORE_MN	ha	3.84	1.13	57.3	19.53
평균코어 면적지수	CAI_MN	%	34.75	11.71	57.84	63.01
분리 핵심영역 수	NDCA	개	5804	18666	596	1482
핵심영역 밀도	DCAD	개/100ha	9.58	30.81	0.99	2.45

<화순>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongeup	Toyang
총 코어 면적	TCA	ha	2267.57	4569.4	10666.23	16368.86
코어면적 비율	CPLAND	%	2.88	5.8	13.53	20.77
평균코어	CORE_MN	ha	2.79	0.31	26.34	36.21

면적						
평균코어 면적지수	CAL_MN	%	43.79	10.41	65.28	59.33
분리 핵심영역 수	NDCA	개	1982	15618	691	2459
핵심영역 밀도	DCAD	개/100ha	2.51	19.82	0.88	3.12

④ 응집성 지표(8개)

나주의 경우 회전반경(GYRATE_MN/AM)은 Nong eup(GYRATE_MN 205.1 m; GYRATE_AM 2,720.7 m)과 Toyang(GYRATE_MN 190.3 m; GYRATE_AM 849.4 m)이 Infra·Pibok 대비 크게 나타나 공간 확장성이 우수하였다.

응집·연결 지표에서 CLUMPY/PLADJ는 Nong eup(CLUMPY 0.947; PLADJ 96.63%)와 Toyang(CLUMPY 0.916; PLADJ 93.99%)이 높았고, COHESION/AI 역시 Nong eup(COHESION 99.78%; AI 96.69%)와 Toyang(COHESION 99.16%; AI 94.06%)이 상대적으로 우수하였다.

화순의 경우, 회전반경(GYRATE_MN/AM)은 Nong eup(GYRATE_MN 232.8 m; GYRATE_AM 1,019.4 m)과 Toyang(GYRATE_MN 279.6 m; GYRATE_AM 1,316.3 m)이 Infra·Pibok 대비 크게 나타나 공간 확장성이 우수하였다.

응집·연결 지표에서 CLUMPY/PLADJ는 Nong eup(CLUMPY 0.947; PLADJ 95.47%)와 Toyang(CLUMPY 0.907; PLADJ 93.05%)이 높았고, COHESION/AI 역시 Nong eup(COHESION 99.18%; AI 95.55%)와 Toyang(COHESION 99.45%; AI 93.12%)이 상대적으로 우수하였다.

<나주>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongeup	Toyang
덩어리집 지수	CLUMPY	index	0.871	0.784	0.947	0.916
유사 인접 비율	PLADJ	%	89.6	86.04	96.63	93.99
응집도 지수	COHESION	index	98.36	98.9	99.78	99.16
응집 지수	AI	%	89.68	86.1	96.69	94.06
회전반경 (평균)	GYRATE_MN	m	72.2	28.4	205.1	190.3
회전반경 (면적가중)	GYRATE_AM	m	337.7	524.3	2720.7	849.4
회전반경 (중앙값)	GYRATE_MD	m	29.7	10	77.2	108.5
회전반경 변동계수	GYRATE_CV	%	142.9	231	216.6	127.1

<화순>

지표명	약어	단위	Infra	Pibok	Nongeup	Toyang
덩어리집 지수	CLUMPY	index	0.891	0.769	0.947	0.907
유사 인접 비율	PLADJ	%	89.41	79.49	95.47	93.05
응집도 지수	COHESION	index	97.49	96.13	99.18	99.45
응집 지수	AI	%	89.57	79.57	95.55	93.12
회전반경 (평균)	GYRATE_M N	m	73.2	23.5	232.8	279.6
회전반경 (면적가중)	GYRATE_A M	m	246.7	208.5	1019.4	1316.3
회전반경 (중앙값)	GYRATE_M D	m	46.1	11.1	102.9	122.8
회전반경 변동계수	GYRATE_C V	%	108.8	165.4	140.1	143.3

2) 레이어 간 비교 종합: 다차원적 평가의 필요성

4개 공간정보 레이어에 대한 경관지수 비교 분석을 통해 도출된 핵심 결론은 각 평가 기준이 제공하는 정보가 상당히 이질적이며, 특히 일부 레이어는 심각한 구조적 한계를 가지고 있어 통합 평가 시 모든 레이어를 종합적으로 고려하고 신중하게 가중치를 부여해야 한다는 것이다. 경관지수는 경관생태계의 구조와 기능, 그리고 변화 양상 등을 수치로 나타내기 위해 개발되었으며(Baker and Cai, 1992; McGarigal et al., 1995), 이러한 정량적 지표는 농지의 공간 구조적 특성을 파악하는 데 필수적이다.

경관지수 분석 결과, 각 레이어는 농지의 기능적 가치를 상이한 차원에서 포착하며, 이는 단일 지표만으로는 농지의 질적 가치를 충분히 평가할 수 없다는 점을 시사한다. 30개의 다양한 경관지수를 종합적인 단일 지수로 통합하기 위해, 본 연구에서는 데이터 자체의 내재적 특성에 기반한 객관적 중요도를 도출하는 엔트로피 가중치법(Entropy Weighting Method)을 적용한다(Al-Abadi et al., 2016; 송석호, 2024). 이 방법의 핵심 원리는 특정 지표의 값들이 평가 대상 간에 큰 차이를 보일수록 정보량이 많은 것으로 간주하여 높은 가중치를 부여하고, 값의 차이가 미미할수록 낮은 가중치를 부여하는 것이다. 본 연구는 이를 확장하여, 1단계에서 그룹 내 지표 가중치를 산정하고, 2단계에서 그룹 대표 점수를 산출하여 적합 및 부적합 클래스 간의 차이인 변별력을 계산하며, 마지막 3단계에서 이 변별력을 기반으로 최종 레이어 가중치를 산정하는 2단계 계층적 구조를 적용하였다. 이러한 접근은 지표 간 다중공선성 문제를 완화하고, 그룹별 및 최종 가중치의 해석을 명확하게 하는 장점이 있다.

패치 밀도(PD)는 단위면적당 패치 수를 의미하며, 값이 클수록 경관의 쪼개짐 정도(파편화)가 높고 구조적으로 불안정한 상태를 시사한다. 분석 결과, Pibok 레이어의 '농지 적합' 클래스에서 PD가 압도적으로 높게 나타났다(화순 18.95개/100ha, 나주 19.92개/100ha). 특히 나주 지역의 경우 '부적합' 클래스에서도 39.46개/100ha로 극도로 높은 파편화를 보여, Pibok 레이어가 전반적으로 가장 불안정한 공간 구조를 가지고 있음이 확인되었다. 반면, Nongeup과 Toyang3 레이어는 PD가 0.03~0.61 수준으로 매우 낮아 대규모 필지로 구성된 안정적인 구조를 나타냈다. 이는 실제 토지이용 현황(Pibok)이 법적 기준(Nongeup)이나

토양 조건(Toyang3)에 비해 농업적 효율성 측면에서 현저히 불리한 파편화 상태에 놓여 있음을 시사한다.

최대패치지수(LPI)는 전체 경관 면적 대비 가장 큰 패치의 비율을 나타내며, 값이 클수록 핵심 집적지의 규모가 크고 구조적 통합도가 높음을 의미한다. 본 분석에서는 '부적합' 클래스가 대부분의 레이어에서 압도적으로 높은 LPI를 기록하였다. 특히 Infra 레이어의 cls_9는 화순 95.74%, 나주 79.54%로 가장 높게 나타나, 농업생산기반시설 수혜를 받지 못하는 지역이 광대한 단일 블록을 형성하고 있음을 보여준다. 이는 기반시설 투자의 공간적 편중을 의미한다. 반면, '적합' 클래스는 모든 레이어에서 LPI가 매우 낮게 나타났으며(0.26~16.31%), 이는 농지 적합 지역이 소규모로 분산되어 있어 규모의 경제를 달성하기 어려운 구조적 한계를 가지고 있음을 시사한다. 특히 농업생산기반시설 농지의 LPI가 0.26~0.42%에 불과하다는 점은, 기반시설이 구비된 우량 농지조차 극도로 파편화되어 있음을 보여주는 심각한 구조적 문제이다.

가장자리 밀도(ED)는 단위면적당 패치의 총 가장자리 길이를 의미하며, 값이 클수록 패치 형태가 복잡하고 불규칙함을 나타낸다. 분석 결과, Pibok 레이어가 압도적으로 높은 ED를 기록하였다(화순 95.02~97.74 m/ha, 나주 199.14~201.41 m/ha). 특히 나주 지역의 Pibok ED는 200 m/ha를 초과하여, 다른 모든 레이어의 2~3배 수준에 달한다. 이는 실제 필지 경계가 극도로 복잡하고 불규칙하여 농기계 작업 시 심각한 비효율이 발생할 수 있음을 의미한다.

반면, Infra 레이어는 화순(17.56~20.34 m/ha)과 나주(82.19~85.50 m/ha)에서 상대적으로 낮은 ED를 보였으나, 지역 간 격차가 매우 크게 나타났다. 토양도와 논 적성등급 레이어는 중간 수준의 ED(28~73 m/ha)를 기록하여, 자연적·법적 조건에 따른 경관은 실제 토지이용 현황보다 단순한 형태를 유지하고 있음을 보여준다.

집적지수(AI)는 동일한 클래스에 속하는 패치들이 얼마나 인접하여 뭉쳐 있는지를 나타내는 지표로, 값이 높을수록 공간적 응집도가 높아 농업적 효율성에 유리하다. 분석 결과, '부적합(cls_9)' 클래스가 대부분의 레이어에서 높은 AI를 기록하였다. Infra 레이어의 cls_9는 화순 99.51%, 나주 97.38%로 가장 높게 나타

나, 기반시설 미수혜 지역이 광범위하게 연결된 단일 블록을 형성하고 있음을 보여준다. Nong eup cls_9 역시 화순 99.13%, 나주 97.96%로 높은 응집도를 나타냈다. 반면, '적합' 클래스의 AI는 상대적으로 낮았으며, 특히 토지이용피복도의 농지 적합은 화순 79.57%, 나주 86.10%로 가장 낮은 수준을 기록하였다. 이는 실제 농지로 활용되는 적합 지역이 서로 분리되어 있어 연속적인 대규모 경작이 어려운 구조임을 의미한다. 홍미륵계도, 토양도의 농지적합지는 화순 94.12%, 나주 96.68%로 비교적 높은 AI를 보여, 토양 조건상 적합한 지역은 공간적으로 뭉쳐 있으나 실제 토지이용도에서는 이러한 응집성이 유지되지 못하고 있음을 시사한다.

총 핵심지역 면적(TCA)은 경계 효과를 받지 않는 내부 핵심 지역의 총 면적을 나타내며, 값이 클수록 온전히 활용 가능한 '알짜' 농지 면적이 넓음을 의미한다. 분석 결과, 모든 레이어에서 '부적합(cls_9)' 클래스가 압도적으로 높은 TCA를 기록하였다. Infra cls_9는 화순 74,598 ha, 나주 45,687 ha로 가장 넓었으며, Nong eup cls_9도 화순 64,865 ha, 나주 35,615 ha로 매우 넓은 핵심지역을 보유하고 있다. 반면, '적합(cls_1)' 클래스의 TCA는 현저히 낮았다. Pibok cls_1은 화순 4,569 ha, 나주 13,664 ha에 불과하며, Infra cls_1은 화순 2,268 ha, 나주 8,478 ha로 부적합 지역 대비 10분의 1 수준에 그쳤다. 가장 심각한 것은 Infra cls_1의 경우인데, 높은 AI와 LPI에도 불구하고 TCA가 매우 낮다는 것은 기반시설 수혜 지역이 존재하지만 실제로 경계 효과 없이 활용 가능한 핵심 면적은 극히 제한적임을 의미한다. 이는 형식적으로는 농지로 지정되어 있으나 실질적으로 농업 생산에 효과적으로 활용할 수 있는 면적은 매우 부족한 구조적 문제를 드러낸다.

이러한 지표 간의 상충성 및 이질성을 극복하고 레이어별 농지의 질적 가치를 객관적으로 판단하기 위해서는 지표별 상대적 중요도를 정량적으로 산정하는 다차원적 평가 기법이 필수적으로 요구된다.

나. 엔트로피 기법을 활용한 레이어별 가중치 산정

1) 엔트로피 및 다양도 산정을 통한 지표별 객관적 가중치 도출

제4장 가절에서는 4개의 핵심 공간정보 레이어(농업생산기반시설, 토지이용피복도, 정밀토양도, 논 적성등급)를 대상으로 FRAGSTATS 모델을 활용하여 총 30개의 경관지표를 산출하고 그 공간적 특성을 분석하였다. 그러나 이 지표들은 각각 농지 경관 구조의 상이한 측면(예: 면적, 형태, 집단화, 파편화 등)을 측정하며, 측정 단위와 값의 범위가 모두 달라 이를 종합적인 단일 지수로 통합하기 위해서는 각 지표의 상대적 중요도를 객관적으로 산정하는 과정이 필수적이다.

기존의 많은 연구는 전문가 설문(Delphi)이나 계층분석법(AHP)을 통해 가중치를 산정하였으나, 이러한 방식은 연구자의 주관이나 선호가 개입될 여지가 있어 객관성 확보에 한계가 있다. 본 연구에서는 이러한 한계를 극복하고 데이터 자체의 내재적 특성에 기반한 객관적 중요도를 도출하기 위해, Al-Abadi et al. (2016) 및 송석호(2024) 등이 활용한 엔트로피 가중치법(Entropy Weighting Method)을 적용한다.

엔트로피 가중치법은 정보 이론(Information Theory)에 기초하여, 각 평가지표의 데이터 분포가 갖는 정보량과 변별력을 정량화하여 가중치를 산정하는 객관적 방법이다. 특정 지표의 값들이 평가 대상(본 연구에서는 4개의 레이어) 간에 큰 차이를 보이며 분산되어 있을수록, 해당 지표의 정보 엔트로피는 낮아지고 정보량은 많은 것으로 간주되어 높은 가중치를 부여받게 된다. 반대로, 레이어 간 값의 차이가 미미하여 분포가 균등(집중)할수록 엔트로피는 높아지고 해당 지표의 변별력, 즉 가중치는 낮아진다.

엔트로피 가중치 산정은 다음 5단계로 구성된다.

[1단계: 원시 데이터 행렬 구축]

$$X = [x_{ij}]_{m \times n}$$

$i = 1, 2, \dots, m$ (분석단위, 본연구에서 $m = 8$: 4개 레이어 $\times$ 2개 지역)
 $j = 1, 2, \dots, n$ (경관지수, 본연구에서 $n = 58$)
 x_{ij} 는 i 번째 분석단위에서 j 번째 경관지수의 원시값

[2단계: 데이터 표준화] 경관지수를 농지 기능적 관점에서 효율유형과 비용유형으로 분류하여 차별적 표준화를 수행한다.

효율유형(클수록 좋은 지표):

$$y_{ij} = \frac{x_{ij} - x_{j(\min)}}{x_{j(\max)} - x_{j(\min)}}$$

비용유형(작을수록 좋은 지표):

$$y_{ij} = \frac{x_{j(\max)} - x_{ij}}{x_{j(\max)} - x_{j(\min)}}$$

[3단계: 지표별 비율 행렬 산출]

$$P_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sum_{k=1}^m y_{kj}}$$

[4단계: 지표별 정보 엔트로피 계산]

$$e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m (P_{ij} \ln P_{ij})$$

$$0 \leq e_j \leq 1, m = 8, \ln m \approx 2.079$$

[5단계: 엔트로피 가중치 산출]

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{k=1}^n (1 - e_k)}, \quad \sum_{j=1}^n w_j = 1$$

30개의 class 수준 지표를 FRAGSTATS 이론적 체계에 따라 4개 그룹으로 분류하고, 각 그룹 내에서 독립적으로 엔트로피 분석을 수행하였다. 그룹 구성은 ① 면적밀도 그룹(9개 지표), ② 형태경계 그룹(7개 지표), ③ 코어 그룹(6개 지표), ④ 응집 그룹(8개 지표)로 다음과 같이 구성하였다. 각 그룹은 농지의 공간 구조를 서로 다른 차원에서 평가하는 지표들로 구성되어 있으며, 그룹 내 지표 가중치는 16개 평가 대상(2개 지역 × 4개 레이어 × 2개 클래스)의 정규화된 지표 값을 바탕으로 산출되었다.

면적밀도 그룹은 농지 패치의 크기, 개수, 분포를 평가하는 9개 지표로 구성되며, 분석 결과 AREA_MN(평균 패치 면적)이 38.09%로 압도적으로 높은 가중치를 기록하였다(표 1). 이는 평균 패치 면적이 16개 평가 대상 간 가장 큰 변별력을 가지고 있음을 의미하며, 농지의 규모가 농업적 가치 평가에 가장 핵심적인

요소임을 시사한다. AREA_AM(면적가중 평균, 16.75%)과 AREA_MD(중앙값 면적, 13.12%)가 그 뒤를 이었다.

반면, PD(패치 밀도)와 NP(패치 개수)의 가중치는 각각 2.08%, 2.30%로 매우 낮게 나타났다. 이는 일견 앞서 경관지수 분석에서 토지이용피복도 레이어의 극심한 파편화(높은 PD)를 강조한 것과 모순되는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 이는 엔트로피 방법론의 핵심 특성을 보여주는 결과이다. PD와 NP는 Pi에서 극단적으로 높지만, 논 적성등급과 정밀토양도에서는 매우 낮아, 이 지표들만으로는 모든 레이어에 걸쳐 일관된 평가 기준을 제공하기 어렵다. 반면 AREA_MN은 모든 레이어에서 농지적합지와 비적합지 간에 뚜렷한 차이를 보이므로, 더 높은 가중치를 받게 되는 것이다.

2) 엔트로피 가중치법을 이용한 지표별 가중치 도출

본 연구는 단순 엔트로피 가중치법을 확장하여 2단계 계층적 구조를 적용하였다. 첫 번째 단계에서는 그룹 내 지표 가중치를 산정하고, 두 번째 단계에서는 그룹 대표 점수를 산출한 후 변별력을 계산하며, 세 번째 단계에서는 레이어별 최종 가중치를 산정한다. 이러한 계층적 접근은 다음과 같은 장점을 지닌다. 첫째, 지표 간 다중공선성 문제를 완화할 수 있다. 경관지수는 개념적으로 연관된 지표들이 다수 존재하므로, 이들을 그룹화함으로써 중복된 정보의 과다 반영을 방지할 수 있다. 둘째, 그룹별 의미를 명확히 해석할 수 있다. 면적/밀도, 형태/경계, 코어, 응집이라는 4개 그룹은 각각 농지의 규모, 효율성, 안정성, 연결성이라는 독립적인 차원의 특성을 대표하므로, 각 그룹이 농지 적합성에 미치는 영향을 체계적으로 파악할 수 있다. 셋째, 최종 가중치의 물리적 의미가 명확하다. 변별력이라는 개념을 통해 각 레이어가 적합 농지와 부적합 농지를 구조적으로 얼마나 잘 구분하는지를 직관적으로 이해할 수 있다.

3) 그룹별 지표 가중치 결과

(1) 면적/밀도 그룹

면적/밀도 그룹은 농지의 규모와 분포 특성을 나타내는 9개 지표로 구성되었다. 엔트로피 분석 결과, 평균 패치 면적(AREA_MN)이 0.4171로 가장 낮은 엔트로피를 보였으며, 효용도는 0.5829, 가중치는 0.3809로 산출되어 이 그룹 내에서 압도적인 중요도를 나타냈다(표 4-7). 이는 평균 패치 면적이 적합 농지와 부적합 농지 간의 차이를 가장 명확하게 설명하는 지표임을 의미한다. 면적가중 평균(AREA_AM)은 0.1675의 가중치로 2위를 차지하였으며, 최대 패치 지수(LPI)가 0.1360으로 3위를 기록하였다. 반면 패치 밀도(PD), 패치 개수(NP), 면적 변동계수(AREA_CV) 등은 0.9 이상의 높은 엔트로피를 보여 변별력이 낮은 것으로 나타났다.

이러한 결과는 농지의 규모와 집적도가 농업적 가치 평가에 가장 핵심적임을 정량적으로 입증한다. 평균 패치 면적이 38.09%의 가중치를 차지한다는 것은, 동일한 총면적이라도 대규모로 집단화된 농지가 파편화된 소형 필지보다 기계화 영농과 규모의 경제 실현에 훨씬 유리함을 의미한다. 면적가중 평균과 최대 패치 지수가 상위권을 차지한 것은, 특히 대규모 패치가 해당 지역의 농업 생산성에 결정적 영향을 미친다는 점을 시사한다. 반면 패치의 절대적 개수나 밀도는 농지 적합성 평가에서 상대적으로 덜 중요한 것으로 확인되었다.

순위	지표	약어	엔트로피(E)	효용도(D)	가중치(W)	비고
1	평균 패치 면적	AREA_MN	0.4171	0.5829	0.3809	농지 규모의 핵심
2	면적가중 평균	AREA_AM	0.7437	0.2563	0.1675	대규모 패치 영향
3	최대 패치 지수	LPI	0.7919	0.2081	0.136	핵심지역 집중도
4	중앙값 면적	AREA_MD	0.7993	0.2007	0.1312	일반적 필지 규모
5	클래스 총 면적	CA	0.9042	0.0958	0.0626	절대적 분포 규모
6	경관 비율	PLAND	0.9166	0.0834	0.0545	우점도
7	면적 변동계수	AREA_CV	0.964	0.036	0.0235	크기 이질성
8	패치 개수	NP	0.9648	0.0352	0.023	절대적 파편화
9	패치 밀도	PD	0.9682	0.0318	0.0208	상대적 파편화

(2) 형태/경계 그룹

형태/경계 그룹은 농지 필지의 형태적 효율성과 경계 복잡성을 나타내는 7개 지표로 구성되었다. 평균 둘레-면적 비(PARA_MN)가 0.9062의 엔트로피로 가장 낮았으며, 0.2552의 가중치를 얻어 이 그룹에서 가장 중요한 지표로 식별되었다(표 4-8). 총 경계 길이(TE)는 0.1554, 가장자리 밀도(ED)는 0.1420의 가중치를 보였다. 프랙탈 지수와 형태 지수 관련 지표들은 모두 0.95 이상의 높은 엔트로피를 나타내어 상대적으로 낮은 가중치를 기록하였다.

형태/경계 그룹의 특징적인 점은 모든 지표의 엔트로피가 0.9 이상으로 높게 나타났다라는 것이다. 이는 레이어 간 형태 복잡성의 차이가 면적/밀도나 코어 그룹에 비해 상대적으로 작음을 의미한다. 그러나 이는 형태가 농지 적합성 평가에서 중요하지 않다는 의미가 아니라, 적합 농지와 부적합 농지 모두에서 형태 최적화가 필요함을 시사한다. 둘레/면적 비가 가장 높은 가중치를 보인 것은 농지의 컴팩트성, 즉 효율적인 경계 구조가 중요함을 나타낸다. 경계가 복잡할수록 농작업 효율이 저하되고 인접 토지이용과의 갈등 가능성이 높아지므로, 단순하고 정형화된 필지 형태가 선호된다.

순위	지표	약어	엔트로피(E)	효용도(D)	가중치(W)	해석
1	평균 둘레-면적 비	PARA_MN	0.9062	0.0938	0.2552	컴팩트성 지표
2	총 경계 길이	TE	0.9429	0.0571	0.1554	절대적 경계 복잡성
3	가장자리 밀도	ED	0.9478	0.0522	0.142	상대적 경계 복잡성
4	프랙탈 지수(평균)	FRAC_MN	0.951	0.049	0.1333	형태 복잡도
5	프랙탈 지수(면적가중)	FRAC_AM	0.9521	0.0479	0.1304	대형 패치 형태 복잡도
6	형태 지수(평균)	SHAPE_MN	0.963	0.037	0.1006	평균 형태 불규칙성
7	형태 지수(면적가중)	SHAPE_AM	0.9695	0.0305	0.0831	대형 패치 형태 불규칙성

(3) 코어 그룹

코어 그룹은 경계 효과를 제외한 순수 핵심 농지 면적을 나타내는 6개 지표로 구성되었다. 평균 코어 면적(CORE_MN)이 0.4049의 엔트로피로 가장 낮았으며, 0.5879의 가중치를 얻어 이 그룹에서 압도적인 중요성을 나타냈다(표 4-9). 평균 코어 면적 지수(CAL_MN)는 0.1307, 총 코어 면적(TCA)은 0.1122의 가중치를 보였다. 분리 핵심영역 수(NDCA)와 핵심영역 밀도(DCAD)는 0.96 이상의 높은 엔트로피를 보여 낮은 가중치를 기록하였다.

평균 코어 면적이 58.79%의 압도적인 가중치를 보인 것은, 경계 효과 없이 온전히 활용 가능한 '알짜' 농지 면적이 농업적 가치 평가의 핵심임을 입증한다. 이는 단순히 농지 면적이 넓은 것보다 외부 교란으로부터 보호된 안정적인 내부 생산 공간이 더 중요함을 시사한다. 경관생태학에서 코어 영역은 가장자리 효과(edge effect)가 미치지 않는 안정적인 서식지를 의미하는데, 농지에서도 동일한 원리가 적용된다. 도로, 하천, 산림 등 이질적 토지이용과 접하는 경계부는 미세 기후 변화, 병충해 침입, 농작업 제약 등의 부정적 영향을 받으므로, 이러한 가장자리 효과가 최소화된 넓은 코어 영역을 확보하는 것이 농업 생산성 향상에 결정적이다.

순위	지표	약어	엔트로피(E)	효용도(D)	가중치(W)	해석
1	평균 코어 면적	CORE_MN	0.4049	0.5951	0.5879	'알짜' 농지 면적
2	평균 코어 면적 지수	CAL_MN	0.8677	0.1323	0.1307	패치 내 핵심 비율
3	총 코어 면적	TCA	0.8864	0.1136	0.1122	절대적 핵심 면적
4	코어 면적 비율	CPLAND	0.9006	0.0994	0.0982	경관 내 핵심 비율
5	분리 핵심영역 수	NDCA	0.9607	0.0393	0.0388	핵심 파편화 정도
6	핵심영역 밀도	DCAD	0.9675	0.0325	0.0321	핵심 분산 정도

(4) 응집 그룹

응집 그룹은 농지 패치의 공간적 집적성과 연결성을 나타내는 8개 지표로 구성되었다. 회전반경 평균(GYRATE_MN)이 0.8012의 엔트로피로 가장 낮았으며, 0.2610의 가중치를 얻어 이 그룹에서 가장 중요한 지표로 식별되었다(표 4-10).

회전반경 중앙값(GYRATE_MD)은 0.2249, 회전반경 면적가중 평균(GYRATE_AM)은 0.2106의 가중치를 보여, 회전반경 관련 지표가 상위 3개를 차지하였다. 집적지수(AI), 동일인접 비율(PLADJ), 결합도(COHESION) 등은 0.96 이상의 높은 엔트로피를 보여 상대적으로 낮은 가중치를 기록하였다.

회전반경 관련 지표가 총 69.65%의 가중치를 차지한 것은 농지의 공간적 확장성과 연결성이 중요함을 보여준다. 회전반경(radius of gyration)은 패치 내 각 픽셀로부터 중심까지의 평균 거리를 의미하며, 패치가 얼마나 공간적으로 넓게 확장되어 있는지를 나타낸다. GYRATE_MN이 26.10%로 가장 높은 가중치를 보인 것은, 패치가 공간적으로 넓게 확장되어 대규모 영농 작업이 가능한 구조가 중요함을 의미한다. 응집도, 집적지수 등의 전통적 집적성 지표들이 상대적으로 낮은 가중치를 보인 것은, 단순히 동일 클래스 픽셀들이 모여 있는 정도보다는 그 공간이 얼마나 효율적으로 확장되어 있는지가 더 중요함을 시사한다.

이상의 그룹별 분석을 통해, 각 그룹에서 가장 중요한 핵심 지표는 AREA_MN(면적/밀도), PARA_MN(형태/경계), CORE_MN(코어), GYRATE_MN(응집)으로 식별되었다. 이들 지표는 각각 농지의 규모, 효율성, 안정성, 확장성이라는 독립적인 차원의 특성을 대표하며, 농지 적합성 평가를 위한 핵심 정보를 제공한다. 특히 AREA_MN과 CORE_MN이 각각 38.09%와 58.79%의 압도적인 가중치를 보인 것은, 농지의 규모와 코어 면적이 농업적 가치를 결정하는 가장 근본적인 요인임을 정량적으로 입증한다.

순위	지표	약어	엔트로피(E)	효용도(D)	가중치(W)	해석
1	회전반경(평균)	GYRATE_MN	0.8012	0.1988	0.261	공간 확장성
2	회전반경 (중앙값)	GYRATE_MD	0.8287	0.1713	0.2249	일반적 확장성
3	회전반경 (면적가중)	GYRATE_AM	0.8396	0.1604	0.2106	대형 패치 확장성
4	응집도	CLUMPY	0.9155	0.0845	0.1109	집적 정도
5	회전반경 변동계수	GYRATE_CV	0.9572	0.0428	0.0562	확장성 변이
6	동일인접 비율	PLADJ	0.9644	0.0356	0.0467	인접 동질성
7	집적지수	AI	0.9645	0.0355	0.0466	공간 집적성
8	결합도	COHESION	0.9671	0.0329	0.0431	물리적 연결성

회전반경 관련 지표가 총 69.65%의 가중치를 차지한 것은 농지의 공간적 확장성과 연결성이 중요함을 보여준다. 회전반경(radius of gyration)은 패치 내 각 픽셀로부터 중심까지의 평균 거리를 의미하며, 패치가 얼마나 공간적으로 넓게 확장되어 있는지를 나타낸다. GYRATE_MN이 26.10%로 가장 높은 가중치를 보인 것은, 패치가 공간적으로 넓게 확장되어 대규모 영농 작업이 가능한 구조가 중요함을 의미한다. 응집도, 집적지수 등의 전통적 집적성 지표들이 상대적으로 낮은 가중치를 보인 것은, 단순히 동일 클래스 픽셀들이 모여 있는 정도보다는 그 공간이 얼마나 효율적으로 확장되어 있는지가 더 중요함을 시사한다.

이상의 그룹별 분석을 통해, 각 그룹에서 가장 중요한 핵심 지표는 AREA_MN(면적/밀도), PARA_MN(형태/경계), CORE_MN(코어), GYRATE_MN(응집)으로 식별되었다. 이들 지표는 각각 농지의 규모, 효율성, 안정성, 확장성이라는 독립적인 차원의 특성을 대표하며, 농지 적합성 평가를 위한 핵심 정보를 제공한다. 특히 AREA_MN과 CORE_MN이 각각 38.09%와 58.79%의 압도적인 가중치를 보인 것은, 농지의 규모와 코어 면적이 농업적 가치를 결정하는 가장 근본적인 요인임을 정량적으로 입증한다.

4) 그룹 대표 점수 및 레이어별 최종 가중치 산정

그룹 내 지표 가중치가 산출되면, 이를 활용하여 각 평가 대상(레이어-클래스 조합)의 그룹별 대표 점수를 계산한다. 그룹 대표 점수(S_group)는 해당 그룹에 속한 모든 지표의 정규화 값에 가중치를 곱하여 합산한 종합 점수로, 각 그룹이 대표하는 공간 구조적 특성을 하나의 수치로 요약한다:

$$S_{group} = \sum(W_{indicator} \times V_{indicator_normalized})$$

여기서 W_indicator는 그룹 내 각 지표의 가중치이고, V_indicator_normalized는 각 지표의 정규화된 값이다. 이렇게 산출된 그룹 대표 점수는 0과 1 사이의 값을 가지며, 값이 클수록 해당 그룹의 특성이 우수함을 의미한다.

레이어별 변별력(Discriminability)은 해당 레이어가 적합 농지와 부적합 농지 간의 공간 구조적 차이를 얼마나 명확하게 구분하는지를 정량화한 지표이다. 변별력은 4개 그룹 각각에서 적합 농지와 부적합 농지 클래스의 대표 점수 차이를 절댓값으로 계산한 후 이를 합산하여 산출한다

$$D_{\text{layer}} = |S_{\text{area/density_cls1}} - S_{\text{area/density_cls9}}| + |S_{\text{shape_cls1}} - S_{\text{shape_cls9}}| + |S_{\text{core_cls1}} - S_{\text{core_cls9}}| + |S_{\text{aggregation_cls1}} - S_{\text{aggregation_cls9}}|$$

변별력이 높다는 것은 해당 레이어에서 적합 농지와 부적합 농지의 공간 구조가 뚜렷하게 다르다는 것을 의미하며, 이는 곧 그 레이어가 농지 적합성 평가에 중요한 정보를 제공함을 나타낸다. 변별력 값은 0에서 4까지의 범위를 가질 수 있으며(각 그룹에서 최대 1의 차이가 발생할 수 있으므로), 값이 클수록 해당 레이어의 평가적 가치가 높다.

레이어별 최종 가중치(W_layer)는 각 레이어의 변별력을 정규화하여 산출한다. 즉, 각 레이어의 변별력을 모든 레이어 변별력의 합으로 나누어 상대적 중요도를 0에서 1 사이의 값으로 표준화한다

$$W_{\text{layer}} = D_{\text{layer}} / \sum D_{\text{all_layers}}$$

이렇게 산출된 레이어별 가중치의 합은 1.0이 되며, 각 가중치 값은 해당 레이어가 농지 잠재력 평가에 기여하는 상대적 중요도를 나타낸다.

(1) 화순군 레이어별 가중치

화순군 지역의 경우, 논 적성등급이 0.4153(41.53%)으로 가장 높은 가중치를 보였다(표 4-11). 이는 화순군에서 논 적성등급이 적합 농지와 부적합 농지를 구분하는 가장 중요한 요인임을 의미한다. 논 적성등급 레이어의 총 변별력은 1.7535로 다른 레이어에 비해 압도적으로 높았으며, 특히 코어 그룹에서

0.7254, 면적/밀도 그룹에서 0.6982의 높은 차이를 보였다. 이는 화순군의 적합 농지가 논 적성등급이 우수한 지역을 중심으로 대규모로 집적되어 있으며, 경계 효과가 적은 안정적인 코어 영역을 형성하고 있음을 시사한다.

피복도는 0.2336(23.36%)의 가중치로 2위를 차지하였으며, 총 변별력은 0.9862였다. 피복도 레이어는 4개 그룹 모두에서 비교적 고른 변별력을 보였는데, 특히 응집 그룹에서 0.2648의 차이를 나타냈다. 이는 화순군에서 토지피복 상태가 농지의 공간적 연결성과 밀접하게 관련되어 있음을 보여준다.

토양도는 0.1801(18.01%)의 가중치로 3위를 기록하였다. 토양 레이어의 총 변별력은 0.7606이었으며, 면적/밀도 그룹에서 0.3635의 차이를 보였다. 기반시설 수혜농지는 0.1710(17.10%)의 가중치로 4위를 차지하였으며, 총 변별력은 0.7222였다.

레이어	면적/밀도	형태/경계	코어	응집	총 변별력	가중치(W)	순위
논적성등급	0.6982	0.0435	0.7254	0.2864	1.7535	0.4153	1
토지피복도	0.371	0.1524	0.198	0.2648	0.9862	0.2336	2
정밀토양도	0.3635	0.0596	0.2531	0.0844	0.7606	0.1801	3
농업인프라 수혜농지	0.3716	0.1214	0.1337	0.0954	0.7222	0.1710	4
합계					4.2225	1.0000	

(2) 나주시 레이어별 가중치

나주시 지역의 경우, 피복도가 0.3855(38.55%)로 가장 높은 가중치를 보였다. 이는 화순군과 대조적인 결과로, 나주시에서는 토지피복 상태가 농지 적합성 평가의 가장 중요한 요인임을 의미한다. 피복현황 레이어의 총 변별력은 0.6036이었으며, 형태/경계 그룹에서 0.1984의 차이를 보였다.

기반시설 수혜농지는 0.3816(38.16%)의 가중치로 근소한 차이로 2위를 차지하여, 피복현황과 함께 나주시 농지 평가의 양대 축을 형성하였다. 기반시설 레이어의 총 변별력은 0.5975였으며, 면적/밀도 그룹에서 0.2434의 차이를 나타냈다.

주목할 만한 점은 화순군에서 1위를 차지했던 논 적성등급이 나주시에서는 0.1598(15.98%)로 3위에 그쳤다는 것이다. 논 적성등급 레이어의 총 변별력은

0.2503으로 화순군의 1.7535에 비해 현저히 낮았다. 이는 나주시의 경우 적합 농지와 부적합 농지 간에 논 적성등급의 클래스 특성 차이가 상대적으로 작음을 의미한다.

토양도는 0.0731(7.31%)의 가중치로 4위를 기록하여, 나주시에서 가장 낮은 중요도를 보였다. 토양 레이어의 총 변별력은 0.1145로 매우 낮았으며, 이는 나주시의 토양 조건이 전반적으로 균질하거나, 적합 농지와 부적합 농지 간 토양 특성의 차이가 크지 않음을 시사한다.

레이어	면적/밀도	형태/경계	코어	응집	총 변별력	가중치(W)	순위
논적성등급	0.1554	0.1984	0.0789	0.1709	0.6036	0.3855	1
토지피복도	0.2434	0.1762	0.0691	0.1088	0.5975	0.3816	2
정밀토양도	0.1377	0.0226	0.0582	0.0318	0.2503	0.1598	3
농업인프라 수혜농지	0.0435	0.0035	0.0143	0.0532	0.1145	0.0731	4
합계					1.5659	1.0000	

(3) 지역 간 비교 분석

화순군과 나주시의 레이어별 가중치를 비교한 결과, 두 지역 간 농지 적합성 평가의 핵심 요인이 뚜렷하게 다른 것으로 나타났다. 화순군에서는 논 적성등급(41.53%)이 압도적인 중요도를 보인 반면, 나주시에서는 피복현황(38.55%)과 기반시설(38.16%)이 거의 동등한 중요도를 나타냈다.

논 적성등급의 가중치는 화순군에서 나주시보다 0.2555 더 높았으며, 이는 화순군에서 논농사 적성이 훨씬 더 중요한 평가 요인임을 의미한다. 반대로 기반시설의 가중치는 나주시에서 화순군보다 0.2106 더 높아, 나주시에서 도로 접근성 등 기반시설이 더욱 중요함을 보여준다.

이러한 차이는 두 지역의 농업 환경과 지형 특성의 차이를 반영한다. 화순군은 상대적으로 기복이 있는 지형 특성으로 인해 논농사 적성이 공간적으로 차별화되어 농업 생산성의 핵심 결정 요인으로 작용하는 반면, 나주시는 비교적 평탄한 지형으로 논 적성이 전반적으로 고른 분포를 보여 대신 토지피복 상태와 기반시설이 더욱 중요한 평가 요소로 작용하는 것으로 해석된다.

이러한 지역별 차이는 농지 잠재력 평가가 획일적인 기준이 아닌 지역 특성을 반영한 차별화된 접근이 필요함을 시사한다. 동일한 계층적 엔트로피 분석 방법

론을 적용하더라도, 각 지역의 고유한 농업 환경에 따라 평가 레이어의 상대적 중요도가 달라지며, 이는 곧 지역 맞춤형 농지 관리 정책의 필요성을 뒷받침한다.

5. 통합 평가 및 농업진흥지역 정합성 분석

본 장은 연구의 최종 목표인 과학적이고 합리적인 우량농지 평가체계를 구축하고, 이를 활용하여 기존 농업진흥지역 지정의 적정성을 평가하는 핵심 단계이다. 제4장에서 계층적 엔트로피 분석을 통해 산출된 레이어별 가중치를 바탕으로, 본 장에서는 4개 평가 레이어(기반시설, 피복현황, 논 적성등급, 토양등급)를 통합하여 나주시와 화순군의 모든 공간 단위에 대한 종합적인 '농지 잠재력 지수(Agricultural Potential Index, API)'를 산출한다. 이후 이 지수와 기존 농업진흥지역 경계를 GIS 공간 중첩 분석을 통해 비교함으로써, 현행 제도의 정합성을 진단하고 정책적 시사점을 도출한다.

농지 평가는 전통적으로 생산성 측면에 그 근간을 두고 토양 적합성 등급을 활용하여 잠재 생산력을 구분해 왔다(황한철 외, 1997). 그러나 최근 지속가능한 농업·농촌 패러다임이 대두되면서, 농정의 방향이 기존의 생산성 및 효율성 중심에서 환경보전, 먹거리 보장, 농촌 생태경관 및 어메니티(amenity) 등 국민과 사회의 다양한 요구에 대응하는 다원적 가치(Multifunctionality) 중심으로 전환되고 있다(김태연 외, 2017).

제4장에서 분석된 구조적 특성(경관지수로 측정된 공간 구조), 기능적 가치(생산 잠재력), 작물 적합성(논 적성등급), 기반시설 연계성 등의 개별 레이어는 농지의 특정 단면만을 나타내며, 이들이 갖는 총체적인 농업적 가치를 종합적으로 판단하는 데 한계가 있다(허성구 외, 2006). 따라서 농지의 정확한 적성을 객관적으로 평가하고 우량농지 보전의 기반을 마련하기 위해서는 이처럼 다차원적인 레이어들을 하나의 통합된 프레임워크 안에서 체계적으로 결합하는 과정이 필수적이다(황한철 외, 1997).

본 연구는 제4장의 계층적 엔트로피 가중치 분석 결과를 활용하여, 각 레이어의 상대적 중요도를 객관적으로 반영한 통합 평가 체계를 구축한다. 특히 나주시와 화순군의 지역별 특성에 따라 레이어 가중치가 달라지는 점을 고려하여, 지역 맞춤형 농지 잠재력 평가를 수행한다. 이러한 통합 평가 결과는 기존의 농업진흥지역 지정·운영 체계의 합리성을 검토하고 개선 방안을 모색하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다(김은경, 2007).

농업진흥지역은 농지 집단화와 토지 생산성을 기준으로 지정되지만, 그 규제가 농민의 재산권을 침해하고 지역 산업 발전 현황을 반영하지 못한다는 문제점이 지적되어 왔다(서홍 외, 2004). 본 장의 통합 평가를 활용한 농업진흥지역과의 정합성 분석은 농업진흥지역 밖에 위치하더라도 잠재력이 높은 보전 대상 농지를 정량적으로 파악하거나, 반대로 농업진흥지역 내에 있지만 농업적 가치가 낮은 부적정 지정 지역을 식별하는 데 기여한다(임경재 외, 2018; 채광석 외, 2019). 이러한 분석 결과는 농지의 보전이 식량 공급 기능뿐만 아니라 국토 환경 보전의 기반이라는 공익적 측면에서 조화되어야 한다는 정책적 함의를 도출한다(임경재 외, 2018).

가. 평가지표 통합 및 우량농지 등급화

1) 평가지표 통합의 이론적 배경

본 연구는 제4장에서 분석한 4개 평가 레이어를 체계적으로 통합하여 나주시와 화순군의 모든 공간 단위에 대한 종합적인 농지 잠재력을 평가하는 것을 목표로 한다. 각 레이어는 농지의 가치를 서로 다른 차원에서 평가하므로, 이들을 통합함으로써 다면적이고 입체적인 평가를 수행하고자 한다. 이러한 다차원적 통합 평가는 농지의 생산성뿐만 아니라 환경적, 공간 구조적 가치를 포괄하는 지속가능한 농정 패러다임의 변화에 부응하기 위해 필수적으로 요구된다(채광석 외, 2019; 허정희 외, 2018).

(1) 평가지표 체계 및 의미: 다차원적 가치 포괄

본 연구에서 활용한 5개 평가지표는 농지의 물리적 조건, 인프라 수준, 토양 등급, 작물 적합성, 토지 이용 특성이라는 독립적이면서도 상호 보완적인 차원을 포괄한다 (표 5.1).

지표명	평가 내용
기반시설	농업생산기반시설 접근성 및 수해농지 공간 구조
토양등급	토양의 생산 잠재력 및 공간 구조
논적성등급	논농사 적합성 및 공간 구조
토지이용피복	토지이용 현황 및 공간 구조

기반시설 레이어는 관개·배수 시설, 농로 등 농업생산기반시설의 공간적 분포와 해당 토지의 수해 정도를 평가한다. 현대 농업에서 농지의 가치는 토지 자체의 속성뿐만 아니라 이를 둘러싼 인프라 네트워크와의 연계성에 의해 크게 좌우된다(채광석 외, 2018). 기반시설 수해 지역은 안정적인 용수 공급, 효율적인 배수, 원활한 농기계 이동이 가능하여 농업 생산성이 높고 재해 위험이 낮다. 제4장의 경관지수 분석에서는 기반시설 수해 지역과 비수해 지역의 공간 구조적 차이를 FRAGSTATS 지표를 활용하여 정량화하였다.

과거 농업진흥지역 지정 역시 경지정리, 농업용수 개발 등 농업생산기반 투자의 효율성을 기준으로 집단화된 지역을 중심으로 이루어졌다(채광석 외, 2018). 농업 인프라 조건은 농지의 농업적 가치를 결정하는 핵심 요소이다.

토양등급 레이어는 정밀토양도를 기반으로 토양의 내재적 생산 잠재력을 평가한다. 토양의 토양통 특성, 경사도, 침식정도, 재배작물 등을 종합하여 농지와 비농지를 분류한다. 농지적성평가는 일반적으로 토양도에 기초한 토양적성등급에 뿌리를 두며, 이는 토지의 잠재생산력과 생산저해 정도를 표시한다(성재훈 외, 2019; 채광석 외, 2018). 토양은 농업 생산의 가장 근본적인 기반이며, 단기간에 개선하기 어려운 자연적 속성이다.

논 적성등급 레이어는 논농사에 대한 토지의 적합성을 평가한다. 우리나라 농업에서 쌀은 여전히 식량안보의 핵심이며(성재훈 외, 2019; 채광석 외, 2018), 논농사는 가장 광범위하게 이루어지는 농업 활동이다. 따라서 논 적성도가 높은 토지는 국가 식량 생산 기반으로서 높은 정책적 가치를 지닌다. 농촌진흥청에서는 토양의 특성을 바탕으로 필지별 논, 밭, 과수원 적성등급을 1등급(매우 우수)에서 5등급까지 구분하여 제공하며, 이는 작물 재배 적지 선정에 활용된다(성재훈 외, 2019; 채광석 외, 2018). 농지 보전의 기본 목적은 국민에게 식량을 안정적으로 공급하고 국토 환경을 보전하는 데 필요한 기반을 유지하는 것에 있으며, 특히 쌀 생산을 위한 논 면적 확보는 식량자급률 목표와 직결된다.

토지이용피복 레이어는 해당 필지가 현재 농업적 이용을 통해 가치를 창출하고 있는지, 또는 비농업적 토지로 이용되고 있는지를 평가한다. 토지이용 현황은 해당 농지가 환경적·생산적 가치 외에 개발 압력(전용 압력)에 얼마나 노출되어 있는지, 즉 지역적 여건(Site Assessment)을 고려하는 것과 연관된다(채광석 외, 2018). FRAGSTATS와 같은 경관 분석 프로그램은 토지이용/토지피복과 같은 경관 요소를 분석하여 경관 변화 양상을 정량적으로 규명하는 데 활용된다(McGarigal 외, 1995; 허성구 외, 2006). 토지피복이용 레이어는 해당 필지가 현재 농업적 이용을 통해 가치를 창출하고 있는지, 또는 보전 및 관리의 시급성이 높은지를 판단하는 기준이 된다(황한철·최수명, 1997).

(2) 평가지표 통합 방법론

본 연구의 핵심적 특징은 4개 레이어의 상대적 중요도를 주관적 판단이나 전문가 의견이 아닌, 제4장의 계층적 엔트로피 분석을 통해 객관적으로 도출했다는 점이다. 계층적 엔트로피 방법론은 각 레이어가 적합 농지와 부적합 농지 간의 공간 구조적 차이를 얼마나 명확하게 구분하는지를 정량화한 '변별력(Discriminability)'을 기반으로 가중치를 산출한다.

변별력이 높다는 것은 해당 레이어에서 적합 농지와 부적합 농지의 공간 구조(면적/밀도, 형태/경계, 코어, 응집 등 4개 그룹의 경관지수)가 뚜렷하게 다르다는 것을 의미하며, 이는 곧 그 레이어가 농지 잠재력 평가에 중요한 정보를 제공

합을 나타낸다. 레이어별 최종 가중치는 각 레이어의 변별력을 정규화하여 산출되며, 모든 가중치의 합은 1.0이 된다.

이러한 접근은 미국의 LESA(Land Evaluation and Site Assessment) 제도의 접근 방식과 유사하며, LESA는 토양의 적합성을 평가하는 토지평가(LE) 요소와 농업경제적 잠재력, 개발 압력, 공익적 가치(경관 및 환경적 가치) 등 지역별 여건을 평가하는 지역평가(SA) 요소를 결합하여 농지의 전체적인 농업적 가치를 결정한다(USDA-NRCS, 2011; 채광석 외, 2019). 본 연구의 4개 레이어 체계 역시 기존의 생산성 중심 평가(토양등급, 논 적성등급)에 공간 구조적 특성(경관 지수로 측정), 기능적 연계성(기반시설), 토지이용 현황(피복현황)을 통합함으로써 우량농지 보전의 논리적 근거를 제공한다.

4개 지표를 통합하기 위한 공간분석 기법으로 GIS 기반의 래스터 중첩 분석(Raster Overlay Analysis)을 선정하였다. 래스터 중첩 분석은 동일한 공간 단위(픽셀)에 대해 여러 레이어의 속성값을 결합하여 새로운 값을 산출하는 기법으로, 다기준 공간의사결정 문제에 널리 활용된다(Malczewski, 2006).

본 연구에서는 10m × 10m 격자 단위로 모든 지표를 래스터화하고, 각 픽셀이 4개 지표의 가중치를 곱하여 결과값을 합산하는 방식으로 계산하였다. 이러한 접근은 벡터 기반 중첩 분석에 비해 다음과 같은 장점을 지닌다. 첫째, 경계의 복잡성에 관계없이 정확한 중첩 연산이 가능하다. 둘째, 연속적인 공간 분포를 효과적으로 표현할 수 있다. 셋째, 대용량 데이터 처리에 유리하여 나주시·화순군 전역에 대한 분석이 가능하다.

3) GIS 중첩 분석을 통한 농지 잠재력 지수(API) 산출

농지 잠재력 지수(Agricultural Potential Index, API)는 4개 평가 레이어의 공간 정보를 GIS 래스터 중첩 분석을 통해 통합하여 산출된다. 각 레이어는 래스터(Raster) 형식의 공간 데이터로 구축되어 있으며, 각 픽셀은 해당 레이어의 적합 또는 부적합 클래스로 분류되어 있다. 농지 잠재력 지수는 다음 공식으로 계산된다

$$API(x,y) = W_{infra} \times V_{infra}(x,y) + W_{pibok} \times V_{pibok}(x,y) + W_{nonggeup} \times V_{nonggeup}(x,y) + W_{toyang} \times V_{toyang}(x,y)$$

여기서

- $API(x,y)$: (x,y) 위치의 농지 잠재력 지수
- W_{layer} : 제4장에서 산출된 해당 레이어의 가중치 (지역별로 다름)
- $V_{layer}(x,y)$: (x,y) 위치에서 해당 레이어의 값 (적합이면 1, 부적합이면 0)

예를 들어, 화순군의 특정 픽셀이 4개 레이어 모두에서 적합한 경우

$$API = 0.1710 \times 1 + 0.2336 \times 1 + 0.4153 \times 1 + 0.1801 \times 1 = 1.0000$$

반대로 4개 레이어 모두에서 부적합인 경우

$$API = 0.1710 \times 0 + 0.2336 \times 0 + 0.4153 \times 0 + 0.1801 \times 0 = 0.0000$$

실제 대부분의 픽셀은 일부 레이어에서는 적합, 일부 레이어에서는 부적합을 나타내므로, API는 0과 1 사이의 연속적인 값을 갖게 된다.

본 연구에서 래스터 기반 중첩 분석을 채택한 이유는 다음과 같다. 첫째, 경계의 복잡성에 관계없이 정확한 중첩 연산이 가능하다. 벡터 방식의 경우 복잡한 폴리곤 경계가 중첩될 때 위상(topology) 오류가 발생할 수 있으나, 래스터 방식은 단순히 픽셀 단위로 값을 계산하므로 이러한 문제가 없다. 둘째, 연속적인 공간 분포를 효과적으로 표현할 수 있다. 농지 잠재력 지수는 0에서 1까지의 연속 변수이므로, 래스터의 각 픽셀이 하나의 값을 가지는 형식이 적합하다. 셋째, 대용량 데이터 처리에 유리하여 나주시·화순군 전역에 대한 신속한 분석이 가능하다. 넷째, FRAGSTATS와 같은 경관 분석 도구와의 호환성이 우수하다. 제4장의 경관지수 분석이 래스터 기반으로 수행되었으므로, 동일한 공간 해상도와 좌표체계를 유지하여 일관된 분석이 가능하다.

4) 4단계 등급 분류 기준 설정

산출된 농지 잠재력 지수(API)는 0.0에서 1.0까지의 연속 값을 가지며, 이를

0.25 간격으로 4개 등급으로 구분하여 해석한다. 이러한 4단계 구분은 농지의 보전 가치와 관리 방향을 명확히 제시하고, 농업진흥지역과의 정합성 분석 시 정책적 의사결정을 지원하기 위함이다.

등급	API 범위	명칭	특성 및 정책적 의미
1등급	0.75-1.00	최우량 농지	3개 이상의 레이어에서 우수평가를 받은 토지. 토양 생산력, 논 적성, 기반시설, 토지이용 등 대부분의 측면에서 뛰어난 조건을 갖춘 '핵심 우량 농지'로, 최우선적으로 보전해야 할 국가 농업 자산이다. 농업진흥지역으로 지정·유지되어야 하며, 어떠한 경우에도 타 용도 전환을 엄격히 제한해야 한다.
2등급	0.50-0.74	우량 농지	2~3개 레이어에서 우수 평가를 받은 토지. 전반적으로 양호한 농업적 가치를 지니며, 일부 측면에서 보완이 필요할 수 있으나 보전 대상으로 적합하다. 기존 농업진흥지역 내에 위치한 경우 지정을 유지하고, 농업진흥지역 외에 위치한 경우 신규 지정을 검토할 필요가 있다. 부족한 부분(예: 기반시설)에 대한 선택적 투자를 통해 1등급으로 향상시킬 수 있는 잠재력을 지닌다.
3등급	0.25-0.49	보통 농지	1~2개 레이어에서만 우수 평가를 받은 토지. 일부 특성은 우수하나 전반적인 농업적 가치는 중간 수준이다. 보전 우선순위는 상대적으로 낮으며, 농업진흥지역 지정 여부는 지역 여건과 정책 목표에 따라 탄력적으로 판단할 수 있다. 농업진흥지역 내에 위치한 경우 해제를 검토할 수 있으며, 농업진흥지역 외에 위치한 경우 현 상태를 유지하는 것이 적절하다.
4등급	0.00-0.24	저급 농지	대부분의 레이어에서 부적합(cls_9) 평가를 받은 토지. 농업적 활용 가치가 낮으며, 보전 대상으로 적합하지 않다. 농업진흥지역 내에 위치한 경우 우선적으로 해제를 검토해야 하며, 지역 개발 수요가 있는 경우 타 용도 전환을 고려할 수 있다. 다만, 환경 보전적 가치(예: 생태 완충 지역)가 있는 경우 별도 관리가 필요하다.

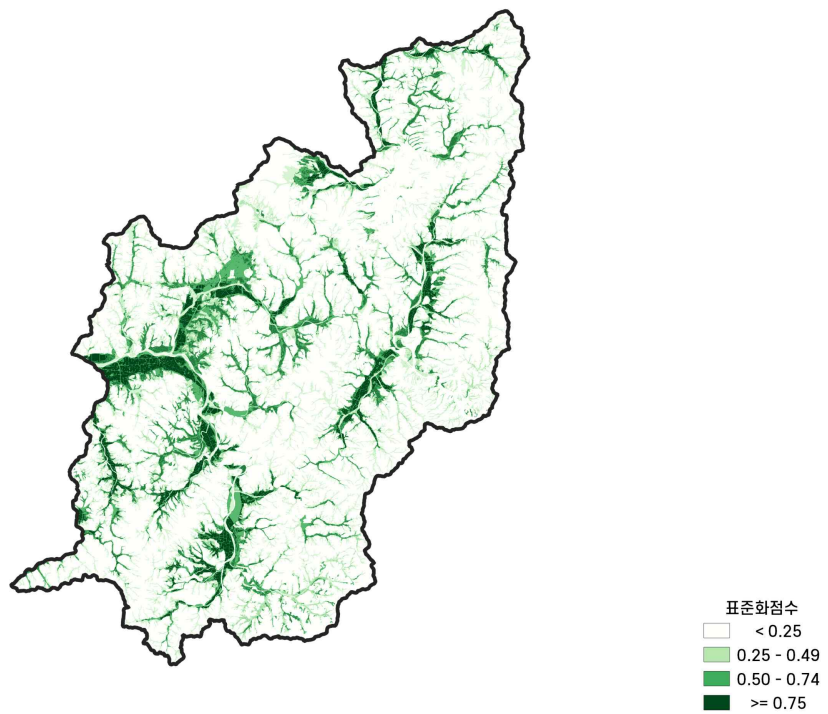
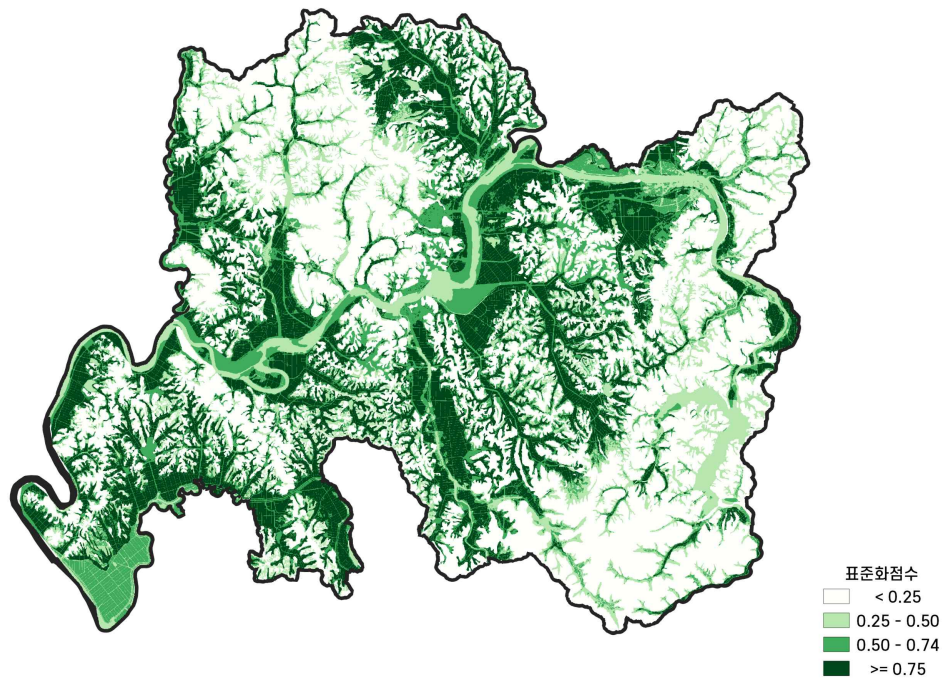
이러한 4단계 구분은 다음과 같은 실무적 의미를 지닌다. 첫째, 1등급과 2등급 ($API \geq 0.50$)은 '보전 가치가 높은 우량농지'로 분류되어 농업진흥지역 지정·유지의 근거가 된다. 둘째, 3등급($0.25 \leq API < 0.50$)은 '보전 여부를 탄력적으로 판단할 중간 등급 농지'로, 지역별 정책 목표와 여건을 고려하여 결정한다. 셋째, 4등급($API < 0.25$)은 '보전 가치가 낮은 저급 농지'로 농업진흥지역 해제 검토 대상이 된다.

나. 나주시·화순군 농지 종합 등급화 및 결과 분석

1) 최종 농지 잠재력 등급 분류도

제4장에서 산출된 지역별 레이어 가중치를 적용하여, 나주시와 화순군의 모든 공간 단위에 대해 농지 잠재력 지수(API)를 계산하고 이를 4단계 등급으로 분류하였다. 각 지역의 가중치는 다음과 같이 적용되었다.

지역	농업인프라	피복도	논적성등급	토양도	가중치
화순군	0.171	0.2336	0.4153	0.1801	1
나주시	0.3816	0.3855	0.1598	0.0731	1



화순군의 경우, 논 적성등급(41.53%)이 가장 높은 가중치를 보여 논농사 적성이 농지 잠재력 평가의 핵심 요인으로 작용한다. 이는 화순군의 지형 특성상 논 적성이 공간적으로 차별화되어 있음을 반영한다. GIS 래스터 중첩 분석을 통해 화순군 전역의 각 픽셀에 대해 다음 공식으로 API를 계산하였다. 계산된 API 값을 4단계 등급으로 분류한 결과, 화순군의 등급별 분포는 다음과 같다

등급	API 범위	면적(ha)	비율(%)	특성
1등급	0.75~1.00	5,970	7.57	최우량 농지, 논 적성 및 기반시설 우수
2등급	0.50~0.74	6,026	7.65	우량 농지, 주로 논 적성 우수 지역
3등급	0.25~0.49	2,501	3.17	보통 농지, 일부 조건만 충족
4등급	0.00~0.24	64,317	81.61	저급 농지, 대부분 조건 미흡
합계		78,814	100	

화순군의 농지 잠재력 등급 분류도는 고등급 농지(1, 2등급)가 주로 논 적성이 우수한 평탄 지역과 하천 주변에 집중 분포하는 패턴을 보인다. 특히 1등급 농지는 논 적성등급 농지적합 지역과 토지이용피복도 상 농지적합지가 중첩되는 곳에서 나타나며, 이는 화순군의 '핵심 우량농지 벨트'를 형성한다. 반면 4등급 농지는 주로 산지 인근의 경사 지역이나 논 적성이 낮은 지역에 분포한다.

2) 등급별 공간적 분포 특성 및 통계 분석

다. 현행 농업진흥지역과의 정합성 평가

- 1) 공간적 불일치 지역 도출 및 원인 분석
- 2) 제도 개선의 필요성 및 방향 도출

6. 정책적 활용 방안

본 장에서는 4장과 5장에서 도출된 분석 결과를 바탕으로 현행 농업진흥지역 제도의 실질적 개선 방안을 제시한다. 특히 FRAGSTAT 경관지수를 활용한 공간구조 평가를 농업진흥지역 설정 기준에 통합하는 방안과, 농지 등급 평가 결과를 활용한 농업생산기반시설 투자 우선순위 결정 모델을 제안한다. 이러한 정책 방안은 단순한 이론적 제안에 그치지 않고, 나주시와 화순군의 실증 분석 결과를 기반으로 하여 새로운 정책 체계를 구축하기 위한 실행 전략을 체계적으로 논의하고자 한다.

가. FRAGSTAT 경관지수를 연계한 신규 농업진흥지역 설정기준(안)

현행 농업진흥지역 지정 기준이 단순 면적 기준(평지 10ha, 중간지 7ha, 산간지 3ha)에 의존하는 한계를 극복하기 위해, 본 연구에서는 경관생태학적 지표와 기능적 연계성을 통합한 다차원적 평가체계를 제안한다. 새로운 설정기준은 농지의 구조적 효율성과 기능적 가치를 종합적으로 평가하여 '양적 보전'에서 '질적 관리'로의 정책 패러다임 전환을 구현하는 핵심 도구로 기능할 것이다.

제안하는 평가체계는 3단계 위계적 구조로 설계되었다. 1차 평가에서는 FRAGSTAT을 통해 산출된 경관지수를 활용하여 농지의 공간적 효율성을 정량화한다. 집단성 지수(AI), 응집도 지수(COHESION), 패치밀도(PD), 면적가중평균 형태지수(SHAPE_AM) 등 4개 핵심 지표를 선정하였으며, 각 지표의 임계값은 해남군 우량농지 상위 30%의 평균값을 기준으로 설정하였다. 2차 평가에서는 Cost-Distance 분석을 통해 농업생산기반시설과의 접근성을 평가하며, 3차 평가에서는 정밀토양도 기반 생산성 지수와 침수흔적도 기반 재해 취약성을 종합하여 최종 등급을 부여한다.

표 26 농업진흥지역 지정을 위한 경관지수 기준값 및 가중치

경관지수	약어	기준값	가중치(%)	평가기준
집단성 지수	AI			농경지 공간적 집단화 정도

응집도 지수	COHESION			농경지 간 물리적 연결성
패치밀도	PD			파편화 정도(역산)
형태지수	SHAPE_AM			필지 형태의 정형성

경관구조 종합점수는 각 지표의 표준화된 값에 가중치를 적용하여 산출하며, 이는 농지의 구조적 효율성을 0-100점 척도로 정량화한다. 기반시설 연계성 평가에서는 관개시설과 농로에 대한 접근성을 각각 4개 등급으로 구분하여 평가한다. 관개시설의 경우 저수지 또는 양수장으로부터의 거리를 기준으로 500m 이내(1급), 500-1,000m(2급), 1,000-2,000m(3급), 2,000m 초과(등급외)로 분류하며, 농로 접근성은 포장도로로부터 100m 간격으로 세분화하여 평가한다.

최종 농업진흥지역 지정 여부는 경관구조 종합점수(50%), 기반시설 지수(30%), 토양생산성 지수(20%)를 통합한 최종점수를 기준으로 결정된다. 80점 이상은 농업진흥구역으로 필수 지정하며, 70-79점은 우선 검토 대상, 60-69점은 조건부 지정, 60점 미만은 지정에서 제외한다. 농업보호구역은 농업진흥구역 경계로부터 500m 이내 지역과 농업용수원 상류 1km 이내 지역 중 최종점수 50점 이상인 지역을 대상으로 지정한다.

나. 농지 등급 평가 결과 기반 농업생산기반시설 투자 우선순위 결정 모델

농업생산기반시설 투자는 한정된 예산 내에서 최대의 효과를 창출해야 하는 정책 과제로서, 과학적이고 체계적인 우선순위 결정이 필수적이다. 본 연구에서 개발한 투자 우선순위 결정 모델은 농지 등급 평가 결과와 기반시설 현황을 연계하여 투자 효율성을 극대화하는 의사결정 체계를 제공한다. 이 모델은 효율성(투자 대비 생산성 증대 효과), 형평성(지역 간 균형 발전), 지속가능성(장기적 농업 기반 유지)의 세 가지 원칙에 기반하여 설계되었다.

투자 우선순위는 농지 등급과 기반시설 현황을 교차 분석한 매트릭스를 통해 결정된다. 농지 등급이 높으나 기반시설이 미흡한 Type A 지역은 최우선 투자 대상으로 분류되며, 이러한 지역에 대한 신규 기반시설 투자는 가장 높은 한계생산성 증대 효과를 기대할 수 있다. 농지 등급과 기반시설이 모두 양호한 Type B 지역은 기존 시설의 개보수 및 현대화를 통한 효율 개선에 중점을 둔다. 중간 등급 농지에 기반시설이 미흡한 Type C 지역은 비용효과 분석을 통해 선택적으로

투자하며, 낮은 등급의 농지는 최소한의 유지관리만을 수행한다.

표 27 농지 등급별 기반시설 투자 우선순위 매트릭스

투자 유형	농지 등급	기반시설 현황	투자 전략	예산 배분(%)
TYPE A	1-2등급			
TYPE B	1-2등급			
TYPE C	3등급			
TYPE D	4-5등급			

다. 정책 로드맵 및 기대효과

제안된 정책의 성공적인 실행을 위해서는 체계적인 추진 로드맵과 명확한 성과 관리 체계가 필요하다. 정책 추진은 준비기(2025-2026년), 도입기(2027-2029년), 정착기(2030-2035년)의 3단계로 구분하여 단계적으로 확대 시행한다.

준비기에는 법제도 정비를 최우선 과제로 추진한다. 「농지법」 시행령을 개정하여 농업진흥지역 지정 기준에 경관지수를 반영하고, 「농어촌정비법」을 개정하여 기반시설 투자 우선순위 결정 체계를 법제화한다. 해남군을 포함한 전남 지역 5개 시군을 대상으로 시범사업을 실시하여 제도의 현장 적용성을 검증하고, 공무원 대상 FRAGSTAT 활용 교육과 농업인 대상 정책 설명회를 통해 역량강화를 도모한다.

도입기에는 8개 도 주요 농업지역을 중심으로 전국 확산을 추진한다. 기존 농업진흥지역에 대한 재평가를 실시하고 새로운 기준에 따른 지정 및 해제 절차를 수행한다. 농지 경관구조 데이터베이스와 기반시설 통합관리시스템을 구축하여 정책 실행의 정보화 기반을 마련하며, 농업생산기반정비사업 예산 증액과 민간투자 유치를 통해 재원을 확보한다.

표 28 단계별 정책 추진 일정 및 주요 과제

구분	기간	주요 추진 과제	목표 성과
준비기	2025-2026	법제도 정비, 시범사업, 역량강화	제도기반구축
도입기	2027-2029	전국 확산, 정보시스템 구축, 예산 확보	전국 적용 추진
정착기	2030-2035	제도 안정화, 성과평가, 지속가능성 확보	전국 적용 완료

정착기에는 전국 모든 시군에 대한 적용을 완료하고 정기적인 평가 및 조정 체계를 확립한다. 농업생산성 변화, 농지 파편화 개선도, 투자 효율성 등에 대한 중

합적인 성과 평가를 실시하며, 기후변화 적응 요소를 통합하고 스마트농업 기반을 고도화하여 제도의 지속가능성을 확보한다.

정책 시행에 따른 기대효과는 정량적 측면과 정성적 측면으로 구분하여 평가한다. 정량적으로는 2035년 기준 우량농지 단위면적당 생산량 15% 증가, 농업 총요소생산성 연평균 2.5% 상승, 농가소득 20% 증대를 목표로 한다. 농지 전용면적 30% 감소, 휴경지 비율 5%p 감소, 기반시설 투자 대비 효과(B/C ratio) 1.5에서 2.3으로 개선 등도 주요 성과지표로 설정한다. 정성적으로는 과학적 근거 기반 정책 결정으로 농업인의 정책 수용성이 향상되고, 효율적 농지 관리로 청년 농업인 진입 장벽이 완화되며, 궁극적으로 식량자급률 목표 달성 기반이 마련될 것으로 기대된다.

모니터링 및 평가는 실시간 모니터링 시스템과 정기 평가 체계를 병행하여 운영한다. 위성영상 기반 농지 변화 탐지, IoT 센서를 활용한 기반시설 상태 감시, 농업경영체 데이터베이스와 연계한 생산성 추적 등을 통해 정책 효과를 실시간으로 파악한다. 분기별 추진 실적 점검, 연간 성과평가, 3년 주기 종합평가를 실시하여 정책 개선 과제를 도출하고 환류시킨다.

정책 추진을 위한 거버넌스 체계는 중앙정부, 지방자치단체, 한국농어촌공사, 연구기관, 민간부문이 각자의 역할을 수행하며 유기적으로 협력하는 구조로 설계한다. 농림축산식품부는 정책 총괄 및 조정 역할을 수행하고, 지방자치단체는 현장 실행을 담당하며, 한국농어촌공사는 기술 지원과 기반시설 관리를 책임진다. 한국농촌경제연구원, 농촌진흥청 등 연구기관은 정책 효과 분석과 기술 개발을 지원하고, FAO, OECD 등 국제기구와의 협력을 통해 우수사례를 공유하고 정책을 벤치마킹한다.

이상과 같은 체계적인 정책 추진을 통해 본 연구에서 제시한 과학적 농지 평가 체계가 실제 정책으로 구현되어 한국 농업의 경쟁력 강화와 지속가능한 발전에 실질적으로 기여할 수 있을 것이다. 특히 경관생태학적 접근과 공간분석 기법의 정책적 활용은 증거 기반 정책 수립의 모범 사례가 되어 농업 분야뿐만 아니라 타 분야 국토 관리 정책에도 확산 적용될 수 있는 선도적 모델이 될 것으로 기대된다.

7. 결론 및 제언

가. 연구 요약

나. 정책적 제언

다. 연구 한계 및 향후 연구 방향

참고 문헌

국내문헌

1. 공기서, 이충열, 이명훈. 2013. “기후변화를 고려한 논농업의 다원적 기능 가치.” 『농업경영 정책연구』 40(2): 352-380.
2. 기상청. 2023. 『한국기후표(1991-2020)』. 기상청.
3. 기상청. 2024. 『2023년 기상연보』. 기상청.
4. 권오상. 2000. 『농업의 다원적 기능관련 논의에 대한 대응방안 연구』. 서울: 서울대학교 농업개발연구소.
5. 권오상, 김기철, 노재선. 2004. “설문조사기법을 이용한 다원적 농업의 범위의 경제성 검정.” 『농업경제연구』 45(2): 85-110.
6. 김갑성, 허재완, 정우형, 김 수, 이 성. 2005. “개발권양도제도의 도입을 통한 농업진흥구역 보전의 타당성 분석.” 『지역연구』 21(2): 165-188.
7. 김운근, 허영구. 1985. “국토이용관리제도와 농지보전 정책의 기본방향 -일본의 농지관리제도와 비교를 중심으로-.” 『농업경영 정책연구』 12(1): 33-51.
8. 김홍상. 2006. “경자유전 원칙에 관한 소고: 헌법과 법률 내용을 중심으로.” 『농촌경제』 29(2): 141-160.
9. 농림축산식품부. 2020. 농지법 시행령. <https://www.law.go.kr>
10. 농림축산식품부. 2024. 『2023년 농림축산식품 주요통계』. 농림축산식품부.
11. 농지법. (2020). 법률 제17000호. <https://elaw.klri.re.kr>
12. 농촌진흥청. 2023. 『정밀토양도 제작 및 활용 매뉴얼』. 농촌진흥청 국립농업과학원.
13. 박지영. 2020. “배수 시스템과 농지 지속 가능성.” 『한국농업공학회지』 62(4): 23-38.
14. 박지영, 이상호. 2022. “한국 농촌의 고령화와 농업생산성 변화 전망.” 『농업경영 정책연구』 49(2): 287-312.
15. 박호정, 황의식. 2003. “실물옵션 모형을 이용한 농지보전 프로그램의 농업

- 투자 효과분석.” 『농업경제연구』 44(4): 121-139.
16. 사동천. 2020. “농지법 개정 방향과 원칙.” 『홍익법학』 21(2).
 17. 서순탁. 2002. “지속가능한 토지이용관리를 위한 개발권양도제 도입방안.” 『국토계획』 37(3): 77-90.
 18. 안동환, 김관수, 김홍상. 2006. “개별농가자료를 이용한 농지임대차시장 수요 및 공급의 특성 분석.” 『농업경제연구』 47(4): 73-93.
 19. 전라남도. 2020. 『전라남도 통계연보 2020』. 전라남도청.
 20. 전익수. 2019. “정부 정책이 귀농인 가구소득에 미친 효과 분석.” 『농촌경제』 42(1): 103-135.
 21. 정환수, 김태영, 이준호. 2022. “농업진흥지역 내 휴경지 실태와 활용방안.” 『한국토지행정학회보』 29(1): 45-62.
 22. 최성호, 김정욱. 2023. “농업진흥지역 지정 기준의 문제점과 개선방안.” 『국토계획』 58(2): 78-95.
 23. 통계청. 2020. 『2020 농림어업총조사』. 통계청. <https://kostat.go.kr>
 24. 통계청. 2023. 『농지면적조사』. 통계청.
 25. 통계청. 2024. 『2023 농림어업조사』. 통계청.
 26. 한국농어촌공사. 2023. 『농업생산기반정비사업 통계연보』. 한국농어촌공사.
 27. 한국농어촌공사. 2024. 『2023년 농업생산기반시설 현황』. 한국농어촌공사.
 28. 행정안전부. 2023. 『침수흔적도 작성 및 활용 지침』. 행정안전부.
 29. 황희연, 오용준. 2005. “지역특성을 반영한 토지적성평가지표 개발과 효과분석-농산촌 지역을 중심으로.” 『국토계획』 40(2): 93-107.
 30. 손학기, 김원주, 박종화. 2000. “GIS 공간유형분석 모형을 이용한 경관 규모 생태계의 평가기법”, 대한공간정보학회지 8(2): 233-241.
 31. 송석호. 2024. 농업가뭄대응사업 평가를 위한 엔트로피 가중치 기반 기후영향지표 개발, 전남대학교 대학원.

해외문헌

1. Aerts, J. C. J. H., Eisinger, E., Heuvelink, G. B. M., & Stewart, T. J. (2003). Using linear integer programming for multi-site land-use allocation. *Geographical Analysis*, 35, 101–118.
2. Athey, S., & Imbens, G. W. (2022). Design-based analysis in difference-in-differences settings with staggered adoption. *Journal of Econometrics*, 226(1), 62–79.
3. Baker, W. L., & Cai, Y. (1992). The Role Programs for Multiscale Analysis of Landscape Structure using the GRASS Geographical Information System. *Landscape Ecology*, 7, 291–302.
4. Bergstrom, J. C., & Ready, R. C. (2009). What have we learned from over 20 years of farmland amenity valuation research in North America? *Review of Agricultural Economics*, 31(1), 21–49.
5. Binder, C. R., Feola, G., & Steinberger, J. K. (2010). Considering the normative, systemic and procedural dimensions in indicator-based sustainability assessments in agriculture. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(2), 71–81.
6. Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting event-study designs: robust and efficient estimation. *Review of Economic Studies*, 91(6), 3253–3285.
7. Choi, S. H., & Kim, J. W. (2023). Limitations of agricultural promotion area designation criteria and improvement measures. *Land Use Policy*, 128, 106587.
8. Cushman, S. A., McGarigal, K., & Neel, M. C. (2008). Parsimony in landscape metrics: Strength, universality, and consistency. *Ecological Monographs*, 78(4), 535–565.
9. De Chaisemartin, C., & D'Haultfoeuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964– 2996.
10. Diaz-Balteiro, L., González-Pachón, J., & Romero, C. (2017).

- Measuring systems sustainability with multi-criteria methods: A critical review. *European Journal of Operational Research*, 258(2), 607–616.
11. Goodwin, B. K., Mishra, A. K., & Ortalo-Magné, F. (2003). What's wrong with Our Models of Agricultural Land Values? *American Journal of Agricultural Economics*, 85(3), 744–752.
 12. Jung, S. H., Kim, T. Y., & Lee, J. H. (2022). Current status and utilization of fallow land within agricultural promotion areas. *Land Use Policy*, 121, 106314.
 13. Malczewski, J. (2006). GIS-based multicriteria decision analysis: A survey of the literature. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(7), 703–726.
 14. McGarigal, K., & Marks, B. J. (1995). FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. USDA Forest Service General Technical Report PNW-GTR-351.
 15. Plantinga, A. J., Lubowski, R. N., & Stavins, R. N. (2002). The Effects of Potential Land Development on Agricultural land Prices. *Journal of Urban Economics*, 52, 561–581.
 16. Prändl-Zika, V. (2008). From subsistence farming towards a multifunctional agriculture: Sustainability in the Chinese rural reality. *Journal of Environmental Management*, 87(2), 236–248.
 17. Romstad, Eirik, Arild Vatn, Per Kristian Rorstad, & Viil Soyland. (2000). Multifunctional agriculture: implications for policy design (Report No. 21). Agricultural University of Norway, Norway.
 18. Roth, J., Sant'Anna, P. H., Bilinski, A., & Poe, J. (2023). What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, 235(2), 2218–2244.
 19. Uuemaa, E., Mander, Ü., & Marja, R. (2013). Trends in the use of landscape spatial metrics as landscape indicators: A review.

- Ecological Indicators, 28, 100–106.
20. 柳村俊介, 山内庸平, & 東山寛. (2012). 農業経営の第三者継承の特徴とリスク軽減対策. 『農業経営研究』, 50(1), 16–26.
21. Al-Abadi, A.M. (2016). Spatial mapping of groundwater potential using entropy weighted linear aggregate novel approach and GIS. Arabian Journal for Science and Engineering, 41, 1379–1389.

Establishing Criteria for the Permanent Protection of Prime Farmland and Strategies for Integrating Agricultural Production Infrastructure

YUN HYUNGCHANG

Department of Rural and Biosystems Engineering
Graduate School of Chonnam National University
(Supervised by Professor YOO Seung-Hwan)

(Abstract)

Korea's agricultural land area has drastically decreased over the past half-century, declining approximately 00% from 0000 million hectares in 1970 to 0000 million hectares in 2022, with the food self-sufficiency rate standing at only 00%. Under these circumstances, with accelerating climate change and rural aging, the foundation of national food security is

being threatened. The current agricultural promotion area system shows structural limitations as it relies on simple area-based criteria established on the agricultural structure of the 1970s (10ha for plains, 7ha for intermediate areas, 3ha for mountainous areas), failing to consider the spatial configuration structure and functional connectivity of farmland.

This study aimed to establish a scientific and objective prime farmland evaluation system using landscape ecological approaches and spatial analysis techniques in Haenam County, Jeollanam-do, and to propose permanent farmland protection policy measures linked with agricultural production infrastructure. Using FRAGSTAT software, landscape indices representing farmland fragmentation, aggregation, and morphological efficiency were calculated, and production potential analysis using detailed soil maps and accessibility evaluation of agricultural production infrastructure through Cost-Distance analysis were conducted. Subsequently, an integrated evaluation model was developed by applying Analytic Hierarchy Process (AHP) and Multi-Criteria Evaluation (MCE) techniques.

The analysis results showed that Haenam County's farmland generally exhibited high aggregation (AI average 00.0) and cohesion (COHESION average 0.00), but significant variation in fragmentation levels was observed across regions. The western plain areas centered on reclaimed land showed high structural efficiency, while urban periphery and eastern hilly areas exhibited serious fragmentation problems. Through comparative analysis with current agricultural promotion areas, it was confirmed that even with the same area, actual agricultural value differs significantly according to spatial configuration structure.

This study proposed new agricultural promotion area designation criteria that comprehensively consider farmland structural efficiency, functional value, and infrastructure connectivity, and developed an investment

priority decision model for agricultural production infrastructure. These research results are expected to contribute to a paradigm shift in farmland conservation policy from simple area-based 'quantitative conservation' to 'qualitative management' based on scientific evidence.

Keywords: Prime farmland, Agricultural promotion areas, FRAGSTAT, Landscape ecology, Agricultural production infrastructure, Multi-criteria evaluation